



Guvernul ROMÂNIEI
Secretariatul General al Guvernului

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare



RAPORT ANUAL
2012

Cuprins

Cuvânt înainte	3
1. Realizări deosebite ale CNCAN în 2012	4
1.1 Finalizarea testelor de stres pentru centralele nucleare electrice	4
1.2. Participarea la inițiative și activități internaționale privind siguranța nucleară.....	10
1.3 Participarea româniei la cea de a doua reuniune extraordinară de examinare a părților contractante la convenția de securitate nucleară.....	13
1.4 Participarea la reuniunea de examinare din cadrul Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive.....	14
1.5 Implementarea cu succes a sistemului de control de garanții nucleare euratom pentru zona de bilanț material wrmz (cuprinde micii deținători de materiale nucleare din România)	20
1.6 Participarea la exercițiul internațional CONVEX-2B 2012.....	21
1.7 Pregătirea unui nou proiect regional de excelență pentru îmbunătățirea capacității autorității de reglementare și control în domeniul nuclear din România	24
2. Activitatea CNCAN în 2012 în date sintetice	25
2.1. Reglementarea, autorizarea și controlul instalațiilor nucleare	25
2.1.1. Reactoare de putere, reactoare de cercetare și alte instalații nucleare	25
2.1.3. Radioprotecția în instalațiile nucleare	43
2.1.4. Surse naturale de radiații.....	46
2.1.5. Deșeuri radioactive și dezafectarea instalațiilor nucleare	46
2.1.6. Transportul materialelor radioactive	50
2.1.7. Protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare	51
2.1.8. Controlul de garanții nucleare.....	58
2.1.9. Managementul calității în domeniul nuclear	66
2.2. Reglementarea, autorizarea și controlul utilizării surselor cu radiații ionizante.....	75
2.3. Activitatea de control pentru aplicațiile de utilizare a surselor de radiații ionizante	95
2.4. Pregătirea, planificarea și intervenția în situații de accident nuclear sau urgență radiologică.....	101
2.5. Relații internaționale	111
2.6. Relații publice	127
2.7. Managementul resurselor	129
2.8. Activitatea Compartimentului juridic	134

CUVÂNT ÎNAINTE

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), în calitate de autoritate națională în domeniul reglementării, autorizării și controlului activităților nucleare, are ca principal obiectiv asigurarea respectării cu strictețe a cerințelor legale privind securitatea nucleară și radiologică în România.



Pe parcursul anului 2012, CNCAN a asigurat un sistem de reglementare stabil, continuând să-și perfecționeze metodele și practicile de reglementare, autorizare și control în domeniile care intră în responsabilitățile instituției, conform Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată.

Urmare a evenimentelor din martie 2011, de la centrala nuclearo-electrică de la Fukushima Daichii din Japonia, CNCAN a acordat un interes deosebit consolidării culturii de securitate nucleară pe teritoriul României, semnificativă în acest sens, fiind finalizarea cu succes a raportului național privind testele de stres pentru cele două unități ale centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă.

Având în vedere lecțiile învățate în urma accidentului de la Fukushima, interesul pentru îmbunătățirea securității nucleare a constituit un obiectiv central al instituției noastre, CNCAN fiind un partener serios și activ la inițiativele și activitățile internaționale privind siguranța nucleară.

Un obiectiv major l-a constituit îmbunătățirea activității desfășurate în cadrul procesului de reglementare, autorizare și control al utilizării surselor de radiații ionizante, cât și asigurarea protecției radiologice, având în vedere îndeplinirea cerințelor esențiale referitoare la protecția populației.

Pe parcursul anului 2012, instalațiile nucleare și radiologice de pe teritoriul țării noastre au funcționat în condiții de siguranță, în conformitate cu limitele și condițiile tehnice stabilite prin autorizațiile emise de CNCAN.

În plan internațional, CNCAN a continuat cooperarea bilaterală cu organisme din întreaga lume, semnându-se astfel, două memorandumuri cu instituții similare din Republica India și Republica Moldova.

Prin intermediul acestui raport, CNCAN aduce la cunoștința publicului cele mai importante aspecte ale activității desfășurate pe parcursul anului 2012, oferind astfel o imagine de ansamblu asupra modului în care și-a îndeplinit misiunea.

Președinte,

Constantin POPESCU

1. REALIZĂRI DEOSEBITE ALE CNCAN ÎN 2012

1.1 Finalizarea testelor de stres pentru centralele nucleare electrice

Efectuarea „testelor de stres” a fost solicitată de Consiliul Uniunii Europene și de Comisia Europeană pentru toate centralele nucleare electrice din Uniunea Europeană, în urma accidentului de la centrala nuclearoelectrică Fukushima Daiichi din Japonia, produs la data de 11 martie 2011.

Accidentul de la centrala nuclearoelectrică Fukushima Daiichi a fost cauzat de un tsunami devastator, produs în urma unui cutremur de magnitudine foarte mare, ce a depășit 8.9 grade pe scala Richter, la 178 km de Fukushima. Aceste evenimente au depășit bazele de proiectare ale centralei japoneze, rezultatul fiind producerea unui accident sever, cel mai grav de după accidentul de la Cernobâl.

Prin urmare, testele de stres aplicate centralelor europene au constat din evaluarea comportării fiecărei centrale în situații extreme, cum ar fi un seism care depășește bazele de proiectare ale centralei, inundații care depășesc bazele de proiectare ale centralei, orice alte condiții externe extreme specifice amplasamentului unei centrale (temperaturi foarte mari, tornade, vânt sau ploi extrem de puternice, etc.), evenimente care implică pierderea totală a alimentării cu energie electrică din sursele de curent alternativ, pierderea sursei finale de răcire, avaria zonei active a reactorului și pierderea răcirii la instalațiile de stocare a combustibilului uzat.

Specificațiile tehnice pentru testele de stres au fost agreate de Comisia Europeană și grupul ENSREG (Grupul European la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive) din care face parte și CNCAN.

Implementarea testelor de stres pentru centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă a început oficial la data de 1 iunie 2011, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene și cerințele CNCAN.

Societatea Națională Nuclearelectrică (SNN) a efectuat analizele și calculele necesare conform specificațiilor tehnice și a transmis la CNCAN un raport preliminar (15 august 2011) și un raport final (31 octombrie 2011) privind reevaluarea securității nucleare pentru CNE Cernavodă.

În perioada septembrie – decembrie 2011, CNCAN, în calitate de autoritate națională competentă în domeniul securității nucleare, a efectuat o analiză independentă a raportului elaborat de SNN și o serie de inspecții și evaluări pentru verificarea măsurilor implementate la CNE Cernavodă pentru prevenirea accidentelor severe și pentru răspunsul la situații de urgență în mod special ca urmare a unor evenimente externe extreme. În urma evaluărilor și inspecțiilor efectuate de CNCAN, s-a constatat că analizele efectuate de CNE Cernavodă respectă metodologia și specificațiile pentru testele de stres și oferă o estimare conservativă a marjelor de siguranță ale centralei, riscul rezidual datorat evenimentelor în afara bazelor de proiectare fiind foarte scăzut și menținut sub control.

La data de 31 decembrie 2011, CNCAN a finalizat și a transmis la Comisia Europeană raportul național asupra implementării testelor de stres pentru CNE Cernavodă.

În perioada 1 ianuarie – 17 februarie 2012, raportul național privind testele de stres, elaborat de CNCAN, a fost evaluat de către experții Comisiei Europene, în cooperare cu reprezentanți ai autorităților de reglementare din alte țări membre UE. Activitatea de evaluare *inter-pares* a început prin formularea de întrebări scrise privind rapoartele naționale și a continuat cu o reuniune la Luxemburg (5 – 17 februarie), la care au participat reprezentanții tuturor țărilor din Uniunea Europeană, deținătoare de centrale nucleare electrice, precum și reprezentanții Elveției și Ucrainei. La această reuniune au avut loc 51 de sesiuni de evaluare pe tematicile stabilite (comportarea CNE la evenimente externe, comportarea CNE la evenimentele care implică pierderea funcțiilor de securitate nucleară, respectiv managementul accidentelor severe și situațiilor de urgență) și a fost elaborat raportul pe fiecare tematică cu aportul tuturor membrilor echipelor de evaluare.

În etapa următoare a evaluării, echipele de experți ai Comisiei Europene și ai țărilor participante la proces s-au deplasat la centralele nucleare electrice din Statele Membre ale Uniunii Europene, Elveția și Ucraina (trebuie menționat că nici un expert nu a făcut parte din echipa care a evaluat propria țară). În cadrul procesului de implementare a testelor de stres pentru centralele europene, România a participat cu experți CNCAN la misiunile de evaluare pentru Franța, Belgia, Marea Britanie, Slovenia, Ungaria și Elveția, atât la evaluarea rapoartelor naționale ale acestor țări, cât și la vizitele de țară pentru evaluarea *inter-pares* („peer-review”).



Fig. 1.1.1.: Grupul de revizuire inter-pares pentru Topicul 1 „Evenimente de Inițiere”, Întâlnirea de revizuire a rapoartelor naționale de teste la stres, Luxemburg, Februarie 2012

Fig. 1.1.2: Grupul de revizuire inter-pares pentru Topicul 2 „Pierderea funcțiilor de securitate”, Întâlnirea de revizuire a rapoartelor naționale de teste la stres, Luxemburg, Februarie 2012



Fig. 1.1.3: Grupul de revizuire inter-pares pentru Topicul 3 „Managementul Accidentelor Severe”, Întâlnirea de revizuire a rapoartelor naționale de teste la stres, Luxemburg, Februarie 2012

CNCAN a participat de asemenea la vizita de țară din Franța, realizată în faza de urmărire a implementării recomandărilor rezultate din evaluările inter-pares în cadrul testelor de stres („peer review follow-up”), din luna septembrie 2012. În aceasta fază a testelor de stres, au fost vizitate amplasamente ale unor centrale nucleare din 6 țări ale Europei, deținătoare ale unui număr mai mare de centrale nucleare (Franța, Spania, Germania, Cehia, Suedia și Marea Britanie).

În perioada 12 – 15 martie 2012, România a primit misiunea de evaluare *inter-pares* („peer-review”), la nivel național. Evaluarea s-a desfășurat la CNE Cernavodă și a avut ca scop verificarea în teren a măsurilor implementate după accidentul de la Fukushima

precum și clarificarea, prin consultarea documentației și discuții cu reprezentanții CNCAN și alți specialiști invitați, a unor aspecte prezentate în raportul național privind testele de stres.

Echipa internațională de experți care a efectuat evaluarea a fost compusă din 8 specialiști de la autoritățile de reglementare din domeniul nuclear din Suedia, Franța, Marea Britanie, Germania, Ungaria și Ucraina, precum și de la Comisia Europeană. Echipa de experți internaționali a purtat discuții cu specialiști din partea CNCAN, CNE Cernavodă și Societatea Națională Nuclearelectrică, CANDU Energy și Institutul Național pentru Fizica Pământului. De asemenea, au fost prezentate și evaluate o serie de documente tehnice relevante pentru scopul testelor de stres și s-a efectuat o vizită în centrală.

În urma evaluării efectuate de experții Comisiei Europene, s-a finalizat raportul de țară pentru România, care a fost publicat în data de 26 aprilie 2012 pe pagina de internet a grupului ENSREG.

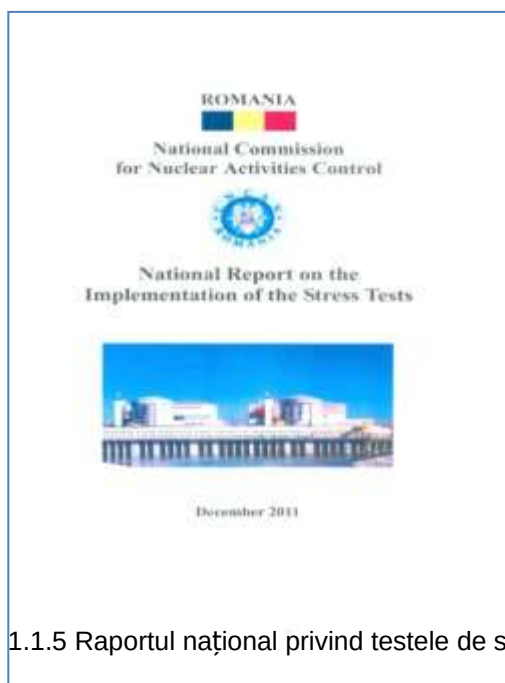


Fig. 1.1.5 Raportul național privind testele de stres

Fig. 1.1.6. Raportul rezultat în urma evaluării *inter-pares*



Faptul că CNE Cernavodă a luat o serie de măsuri imediate pentru îmbunătățirea răspunsului centralei la situații extreme a fost apreciat de specialiștii străini. De asemenea, informația prezentată, calitatea discuțiilor tehnice purtate cu specialiștii români și străini implicați în implementarea și evaluarea testelor de stres pentru CNE Cernavodă, precum și starea generală a centralei, au fost apreciate în mod deosebit de membrii echipei de experți ai Comisiei Europene.

CNCAN a verificat că evaluarea riscurilor datorate evenimentelor seismice a fost făcută în conformitate cu standardele internaționale curente și cele mai bune practici actuale în domeniu. La evaluarea marjelor de siguranță pentru rezistența structurilor, sistemelor și componentelor CNE Cernavodă la evenimente seismice, au participat experți internaționali și specialiști din partea Institutului Național de Fizică a Pământului, care

au confirmat o protecție adecvată a centralei chiar și în cazul unor cutremure extreme.

În raportul național al României a fost prezentată metodologia de evaluare utilizată ("seismic margin assessment") și rezultatele obținute, care furnizează valorile relevante pentru evenimentele seismice care depășesc bazele de proiectare și pentru care funcțiile de securitate nucleară se păstrează.

Raportul privind testele de stres pentru CNE Cernavodă a confirmat marjele de siguranță ale centralei și capacitatea acesteia de a rezista la evenimentele incluse pentru analiză în specificațiile ENSREG, inclusiv un nivel de rezistență la seism conform cerințelor internaționale pentru centralele nucleare noi. Au fost analizate cutremurele inițiate în mai multe provincii (surse) seismotectonice (Vrancea, Șabla și Dobrogea) și a rezultat că sursa seismică dominantă este Vrancea. Cutremurul maxim posibil estimat pentru România generează o accelerație maximă în plan orizontal la nivelul solului de 0.18g și poate fi asociat unui seism cu magnitudine de 7.8 grade pe scara Richter în zona Vrancea.

CNE Cernavodă a fost proiectată pentru 0.2g, iar în urma evaluării a rezultat că structurile și echipamentele rezistă până la 0.4g fără pierderea funcțiilor fundamentale de securitate nucleară și deci nu au fost identificate "puncte slabe" nici în cazul unor cutremure care ar avea o magnitudine de peste 8 grade pe scara Richter.

În ceea ce privește inundațiile, marjele de siguranță existente pentru CNE Cernavodă sunt suficient de mari pentru a preveni apariția efectelor de tip "cliff-edge" (cele pentru care se pierde brusc funcțiile de securitate nucleară) și nu există puncte slabe nici pentru scenarii ipotetice în care s-ar produce inundații datorita nivelului crescut al Dunării combinate cu ploi torențiale pe amplasament, cu mult peste maximele istorice înregistrate. Un eveniment care ar duce la pierderea funcțiilor de securitate nucleară datorită inundațiilor este considerat incredibil.

Marjele de siguranță ale centralei în ceea ce privește inundațiile au fost re-confirmate prin calcule și analize noi, realizate de institute naționale de prestigiu, precum Institutul Național INHGA, Institutul Național GeoEcoMar, Institutul Național INCDDD Tulcea și Agenția Națională de Meteorologie. Recomandările primite cu privire la evaluările mai detaliate ale condițiilor meteorologice severe (altele decât cele care pot conduce la inundații sau la scăderea nivelului Dunării), menționate în raportul de evaluare, sunt comune tuturor țărilor din UE, o metodologie unitară de evaluare urmând a fi stabilită ulterior.

Pentru testele de stres, au fost realizate calcule și evaluări specifice pentru a considera pierderea rând pe rând a tuturor surselor de energie electrică instalate (curent alternativ). De asemenea, a fost considerată pierderea surselor de apă de răcire ale CNE Cernavodă, în mod progresiv, până la pierderea sursei finale de apă de răcire. Evaluările realizate au confirmat faptul că există suficiente surse alternative instalate la CNE Cernavodă, pentru a preveni topirea zonei active sau a combustibilului din bazinul de combustibil uzat, în oricare din scenariile imaginate. Chiar și în aceste condiții, în situația puțin probabilă în care s-ar produce un accident sever, există mijloace diverse, fizice, procedurale și organizaționale pentru a reduce consecințele acestuia, fără a fi afectate semnificativ populația și mediul. În plus, măsuri suplimentare pentru creșterea robusteții centralei la evenimente extreme, au fost implementate sau sunt în curs de

implementare o serie de modificări de proiect.

Echipa de experți internaționali care a vizitat CNE Cernavodă în perioada 12 – 15 martie 2012, a verificat rezultatele testelor de stres și a recunoscut existența marjelor de siguranță pentru evenimente externe, iar acest lucru este reflectat în raportul publicat de Comisia Europeană.

De asemenea, a fost recunoscut faptul că CNE Cernavodă deține mijloace suficiente pentru a face față oricărei pierderi de energie electrică sau surse de apă de răcire și au apreciat în mod deosebit reacția la evenimentele de la Fukushima prin implementarea imediată a unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea răspunsului de la accidente severe.

Acțiunile imediate luate de CNE Cernavodă după producerea accidentului de la Fukushima au inclus:

- elaborarea și implementarea unor noi proceduri de răspuns la urgență pentru situații care ar putea duce la pierderea totală a alimentării cu energie electrică din exterior sau la pierderea capacității de îndepărtare a căldurii reziduale din bazinul de stocare a combustibilului uzat;
- elaborarea și implementarea unor proceduri specifice de răspuns la accidente severe;
- pregătirea specifică a personalului pentru utilizarea noilor proceduri;
- asigurarea unor facilități de alimentare cu energie electrică din surse suplimentare independente, constând în generatoare electrice diesel mobile;
- implementarea unor modificări de proiect pentru asigurarea de surse suplimentare de apă de răcire în cazul unui accident sever.

Pe lângă măsurile implementate în cursul anului 2011, după accidentul de la Fukushima și înainte de evaluarea centralei prin testele de stres, CNE Cernavodă a identificat oportunități de îmbunătățire suplimentare, care pot crește marjele de siguranță și gradul de încredere în capacitatea centralei de a rezista la situații de accident sever. Acestea includ modificări de proiect pentru:

- instalarea unui sistem de depresurizare filtrată de urgență a anvelopei, cu scopul de a asigura integritatea anvelopei reactorului în situații de accident sever (în curs de implementare la CNE Cernavodă Unitatea 1 și Unitatea 2);
- instalarea unor sisteme pasive de control al hidrogenului care ar putea fi produs în condiții de accident sever (sistem implementat la Unitatea 1 și programat pentru implementare la Unitatea 2 în cursul anului 2013);
- asigurarea unor căi suplimentare de adiție de apă de răcire pentru menținerea integrității reactorului și a sistemelor conexe în condiții de accident sever (îmbunătățire de proiect parțial implementată în cursul anului 2012);
- asigurarea unor cai suplimentare de adiție apă de răcire la bazinele de combustibil uzat, utilizând surse de apă din exteriorul clădirilor (îmbunătățiri implementate);

- îmbunătățirea monitorizării stării centralei în caz de accident sever (îmbunătățiri în curs de implementare).

Aceste modificări de proiect, deja implementate sau în curs de implementare la Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă, se vor finaliza în conformitate cu graficul aprobat de CNCAN și au fost incluse și în lista modificărilor de proiect planificate pentru Unitățile 3 și 4. De asemenea, în urma testelor de stres, s-au identificat acțiuni suplimentare de îmbunătățire a răspunsului la urgență, în special în ceea ce privește planificarea răspunsului autorităților naționale în situații de urgență cauzate de evenimente externe extreme care ar putea duce la distrugerea infrastructurii.

În cursul anului 2012, CNCAN a continuat acțiunile de reevaluare a măsurilor implementate la CNE Cernavodă pentru prevenirea și reducerea impactului accidentelor severe și pentru managementul situațiilor de accident și a menținut dialogul cu autoritățile naționale implicate în pregătirea și răspunsul la situații de urgență.

De asemenea, în 2012, CNCAN a demarat revizuirea normelor de securitate nucleară pentru a incorpora lecțiile învățate din accidentul de la Fukushima și a elaborat și supus consultării publice un proiect de norme privind răspunsul la tranziții, accidente și situații de urgență la centralele nucleare electrice.

Toate aceste activități, precum și recomandările rezultate în urma misiunii de evaluare organizate de Comisia Europeană sunt cuprinse într-un plan național de acțiuni, publicat de CNCAN în Decembrie 2012 și transmis la Comisia Europeană, a cărei implementare va fi urmărită de CNCAN. Acest plan se găsește publicat pe pagina web a CNCAN, ca și celelalte rapoarte legate de testele de stres.

CNCAN va continua să informeze publicul și instituțiile europene asupra progresului înregistrat în îmbunătățirea securității nucleare ținând cont de lecțiile învățate din accidentul de la Fukushima.

1.2. Participarea la inițiative și activități internaționale privind siguranța nucleară

În ceea ce privește siguranța nucleară (protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare), a fost stabilit, la nivel european, în iulie 2011, în baza deciziei Comitetului Reprezentanților Permanenți (Coreper), Grupul ad-hoc pentru siguranță nucleară (AHGNS - Ad-Hoc Group on Nuclear Security).

Grupul AHGNS a avut, în principiu, ca mandat implementarea unor „teste de stres”, în paralel cu cele privind securitatea nucleară, dar datorită unor aspecte legislative la nivelul UE, procesul urmat a fost diferit de cel implementat pentru testele de stres în domeniul securității nucleare. Diferența constă în principal în lipsa unui proces de evaluare *inter-pares*, acesta fiind înlocuit de un proces de auto-evaluare față de o serie de bune practici în domeniul siguranței nucleare (bazate pe experiența Statelor Membre și pe ghidurile AIEA).

Activitatea grupului AHGNS a urmărit măsurile destinate să prevină, detecteze și reacționeze la acțiuni de sustragere, sabotaj, acces neautorizat, activități neautorizate, cu rea intenție sau accidentale (inclusiv căderea unei aeronave de linie) care vizează

instalațiile și materialele nucleare. AHGNS a elaborat recomandări și metode de evaluare a măsurilor preventive și de protecție a instalațiilor existente și a celor planificate, în funcție de tipul de amenințare identificat.

Scopul acestor evaluări este identificarea măsurilor care să conducă la asigurarea celui mai înalt nivel de siguranță și securitate nucleară în UE. Raportul final al AHGNS a fost transmis COREPER I, spre informare, și a fost prezentat COREPER II și Consiliului Afaceri Generale (CAG) și transmis Consiliului European din iunie 2012. Raportul conține recomandări generale, în special de îmbunătățire a legislațiilor naționale (fără nominalizarea Statelor Membre) în condițiile în care Comisia Europeană nu are competențe în acest domeniu.

Reuniunile de lucru ale grupului AHGNS din 2012, la care au participat și reprezentanții CNCAN, au inclus și discutarea și finalizarea recomandărilor privind:

- protecția împotriva amenințărilor informatice (cyber threats) care ar putea afecta sistemele informatice și / sau sistemele de comandă și control ale centralelor nucleare electrice;
- pregătirea unui program în cadrul căruia toate statele membre ale UE care operează centrale nucleare electrice să primească misiuni de evaluare IPPAS (International Physical Protection Advisory Service), organizate de AIEA;
- protecția centralelor nucleare electrice împotriva unor scenarii de sabotaj care implică deturnarea unei aeronave de linie și prăbușirea intenționată a acesteia asupra unei centrale;
- abordarea integrată a răspunsului la urgență nucleară sau radiologică, inclusiv pentru situații de accident generate de acte de sabotaj.

CNCAN a participat la lucrările grupului AHGNS și la formularea recomandărilor de bune practici. Totodată, eforturile CNCAN din prima parte a anului 2012 s-au concentrat pe revizuirea amenințărilor bază de proiect pentru instalațiile nucleare, pentru a ține cont de recomandările AHGNS chiar înainte de publicarea raportului final. De asemenea, s-au făcut pregătiri pentru a primi misiuni internaționale de evaluare *inter-pares*, cu scopul de a obține confirmarea că practicile naționale în domeniul siguranței nucleare sunt conforme cu cele mai recente standarde internaționale și de a identifica oportunități de îmbunătățire (e.g. misiunea IPPAS oferita de IAEA – International Physical Protection Advisory Service, care a avut loc în perioada 25 noiembrie – 06 decembrie 2012 la CNCAN și la CNE Cernavodă).

Ca alte repere ale activității pe plan internațional poate fi menționată și participarea delegației române la „Întâlnirea Grupului pentru implementare și evaluare din cadrul Inițiativei Globale pentru Combaterea Terorismului Nuclear” în perioada 13 - 16 februarie 2012, la Marrakech, Maroc. Inițiativa Globală pentru Combaterea Terorismului Nuclear (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism - GICNT) este un parteneriat internațional format din 82 de state care s-au angajat să lucreze pentru implementarea principiilor de securitate nucleară și care a fost înființat în iulie 2006 cu ocazia reuniunii țărilor G8, reuniune găzduită de Federația Rusă. Această inițiativă are misiunea de a îmbunătăți la nivel mondial capacitatea de prevenire, detecția și răspuns la combaterea terorismului nuclear prin desfășurarea unor activități multilaterale care să consolideze

planurile, politicile, procedurile și interoperabilitatea țărilor partenere. Principiile de bază privind securitatea nucleară stabilite cuprind întregul spectru de activități și obiective de răspuns pentru descurajare, prevenire și detecție și sunt:

- Îmbunătățirea activității de control și garanții nucleare, protecția materialelor nucleare / radiologice;
- Consolidarea securității instalațiilor nucleare civile;
- Detectarea și eliminarea traficului ilicit de materiale nucleare și materiale radiologice;
- Îmbunătățirea capacității de căutare, confiscare și restabilire a controlului și a condițiilor de siguranță a materialelor nucleare și radiologice;
- Asigurarea cadrului juridic adecvat pentru activitățile de combatere a terorismului nuclear;
- Răspunderea și atenuarea consecințelor terorismului nuclear;
- Promovarea schimbului de informații pentru a preveni și a răspunde la acte de terorism nuclear.

Țările partenere s-au angajat să ia o serie de măsuri pentru a lupta împotriva terorismului nuclear, măsuri ce privesc îmbunătățirea acțiunilor de securitate a materialelor nucleare și radioactive, de întărire a securității instalațiilor nucleare civile, de detectare a materialelor nucleare și radioactive și de prevenire a traficului ilicit cu acestea.

De asemenea, un reper important pentru activitățile CNCAN, la nivel internațional, legate de domeniul siguranței nucleare și protecției fizice, l-a constituit participarea președintelui CNCAN, în perioada 26 – 27 martie 2012, la lucrările celui de-al doilea Summit privind Siguranța Nucleară, la Seul, în Republica Coreea. România a primit pentru prima dată invitația de a participa la acest gen de manifestare, delegația participantă fiind condusă de Președintele țării, din delegație făcând parte și președintele CNCAN.

Agenda a cuprins și problematica protecției fizice a instalațiilor nucleare, care a căpătat o pondere crescută după accidentul de la Fukushima, accident care a demonstrat vulnerabilitățile centralelor nucleare și dimensiunile potențiale ale dezastrului, aceste deficiențe putând fi exploatabile inclusiv de elemente teroriste. De asemenea, un accent deosebit a fost pus pe măsurile de protecție în care se utilizează sistemele digitale de control (conceptul de cyber security).

În același context al accidentului de la Fukushima, o atenție deosebită a fost acordată transparenței și comunicării publice - care a impus ca toate autoritățile să depună eforturi pentru a constientiza opinia publică asupra implicării tuturor factorilor în ceea ce privește creșterea siguranței și securității instalațiilor nucleare. La solicitarea Administrației Prezidențiale (AP) și a Ministerului Afacerilor Externe (MAE), CNCAN a elaborat documentele suport care au stat la baza pregătirii dosarului operativ pentru conducătorul delegației române.

Cu această ocazie, România și-a asumat o serie de angajamente voluntare, respectiv:

- primirea unei misiuni de evaluare *inter-pares* de tip IPPAS (acest tip de misiune, derulată de către AIEA, are ca scop confirmarea faptului că practicile naționale în domeniul securității nucleare sunt conforme cu cele mai recente standarde internaționale și de a identifica modalități practice de îmbunătățire a protecției fizice a centralelor nucleare);
- disponibilitatea de a acorda asistență/expertiză, sub forma unor „Lecții învățate” din experiența națională în domenii precum conversia reactoarelor de cercetare de la combustibil conținând uraniu puternic îmbogațit (HEU) la combustibil conținând uraniu slab îmbogațit (LEU), repatrierea combustibilului uzat înalt îmbogațit provenit de la reatoarele de cercetare în țara de origine și siguranța surselor radioactive ;
- contribuția financiară la fondul pentru securitate nucleară al AIEA, contribuție suportată din bugetul aprobat pentru anul 2012 al CNCAN (în acest sens, CNCAN a inițiat proiectul de Hotărâre de Guvern aferent).

1.3 Participarea României la cea de a doua Reuniune extraordinară de examinare a Părților Contractante la Convenția de Securitate Nucleară

România a ratificat Convenția privind securitatea nucleară, adoptată la Viena la 17 iunie 1994, prin Legea nr. 43 din 24 mai 1995. Părțile contractate au obligația de a elabora rapoarte naționale care descriu măsurile pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din aplicarea Convenției și de a participa la reuniuni de examinare și reuniuni extraordinare. În conformitate cu prevederile art. 20 din Convenția privind Securitatea Nucleară, părțile contractante se întrunesc periodic în cadrul reuniunilor de examinare, pentru analiza rapoartelor naționale. Reuniunile extraordinare se organizează în baza art. 23 din Convenție. Reuniunile de examinare din cadrul Convenției de Securitate Nucleară sunt privite ca cel mai important proces internațional de analiză a evoluției standardelor și practicilor legate de securitatea nucleară.

La cea de a 5-a reuniune periodică a Părților Contractante la Convenție, care a avut loc în perioada 4 - 14 aprilie 2011, s-a hotărât organizarea unei reuniuni extraordinare pentru evaluarea măsurilor implementate de fiecare țară în urma lecțiilor învățate din accidentul survenit în martie 2011 la centrala nuclearelectrică Fukushima Daiichi din Japonia.

Reuniunea extraordinară dedicată examinării măsurilor implementate de părțile contractante pentru prevenirea accidentelor severe și pentru îmbunătățirea pregătirii răspunsului la situații de urgență, ținând cont de lecțiile învățate din accidentul nuclear din Japonia, a avut loc în perioada 26 - 31 august 2012.

În cadrul reuniunii extraordinare, lucrările au fost organizate în sesiuni tehnice care au acoperit 6 arii tematice:

1. protecția împotriva evenimentelor externe extreme,
2. măsurile prevăzute prin proiectare pentru asigurarea funcțiilor de securitate nucleară,
3. managementul accidentelor,
4. acțiunile implementate de organizațiile naționale din domeniul nuclear,

5. pregătirea și răspunsul la situații de urgență în caz de accident nuclear,
6. cooperarea tehnică la nivel internațional pentru implementarea și evaluarea independentă a măsurilor de îmbunătățire luate în urma accidentului de la Fukushima.

Părțile contractante, inclusiv România, au transmis la AIEA (Agenția Internațională pentru Energie Atomică), până la data de 13 mai 2012, rapoartele naționale pentru reuniunea extraordinară, structurate în 6 capitole corespunzând celor 6 arii tematice prezentate mai sus. Raportul național al României pentru reuniunea extraordinară a fost elaborat de către CNCAN, cu contribuția Societății Naționale Nuclearelectrice S.A. (SNN) - CNE Cernavodă. Raportul include toate informațiile legate de implementarea testelor de stres, inclusiv rezultatele procesului de evaluare *inter-pares* organizat la nivelul Uniunii Europene, precum și informații suplimentare, pentru ariile tematice 4 – 6, care nu au fost explicit acoperite de testele de stres.

În cadrul întâlnirii extraordinare, membrii delegației României au participat la cele 6 grupuri de lucru ale căror sesiuni s-au desfășurat în paralel. De asemenea, delegația României a participat, alături de Argentina, Canada, China, Coreea de Sud, India și Pakistan, la susținerea prezentării țărilor deținătoare de centrale nucleare electrice de tip CANDU cu privire la măsurile implementate după accidentul de la Fukushima.

Recomandarile rezultate în urma reuniunii extraordinare au fost incorporate de România în planul național de acțiuni post-Fukushima.

1.4 Participarea la reuniunea de examinare din cadrul Convenției Comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive

România a ratificat Convenția Comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive (denumită în continuare Convenție Comună), adoptată la Viena, în data de 05 septembrie 1977, prin Legea nr. 105 din 16 iunie 1999, intrată în vigoare la 18 iunie 2001. Convenția Comună fost semnată de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, în calitate de autoritate națională cu atribuții în aplicarea prevederilor Convenției Comune.

În conformitate cu prevederile art. 30 din Convenția Comună, Părțile Contractante organizează Reuniuni de Examinare pentru analizarea rapoartelor naționale. Aceste rapoarte naționale se referă la măsurile întreprinse de către Părțile Contractante pentru îndeplinirea fiecărei obligații ce decurg din Convenția Comună, respectiv: politica Părților Contractante de gestionare a combustibilului nuclear uzat, practicile acestora de gestionare a combustibilului nuclear uzat, politica acestora de gestionare a deșeurilor radioactive, practicile de gestionare a deșeurilor radioactive și criteriile utilizate pentru a defini și clasa deșeurile radioactive.

Rapoartele naționale conțin și o listă cuprinzând instalațiile de gestionare a combustibilului uzat, la care Convenția Comună se aplică, incluzând amplasamentul acestora, scopul principal și caracteristicile lor esențiale, precum și un inventar al combustibilului nuclear uzat care este stocat sau care a fost depozitat definitiv, pentru

care este aplicabilă Convenția Comună. Acest inventar conține o descriere a materialelor și, dacă sunt disponibile, informații despre masa și activitatea totală a acestor materiale. Totodată, aceste rapoarte cuprind și o listă a instalațiilor de gestionare a deșeurilor radioactive, pentru care este aplicabilă Convenția Comună, incluzând amplasamentul acestora, scopul principal și caracteristicile lor esențiale, precum și un inventar privind deșeurile radioactive, la care este aplicabilă Convenția Comună, care, fie sunt stocate în instalațiile de gestionare a deșeurilor radioactive și în instalațiile ciclului combustibilului nuclear, fie au fost depozitate definitiv sau au rezultat din practici anterioare. Acest inventar conține o descriere a materialelor și a altor informații relevante disponibile, cum ar fi informații despre volum, masă, activitate și anumiți radionuclizi. După caz, în rapoartele naționale trebuie inclusă și o listă cuprinzând instalațiile nucleare în curs de dezafectare și stadiul activităților de dezafectare a acestor instalații.

În acest sens, în perioada 14 – 23 mai 2012 s-a desfășurat cea de-a patra Reuniune de Examinare a rapoartelor naționale ale Părților Contractante în cadrul Convenției Comune. În vederea pregătirii acestei reuniuni, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a convocat o Reuniune Organizatorică, la sediul său din Viena, în perioada 10-11 mai 2011. Cu această ocazie, s-au stabilit cele 6 Grupuri Regionale pentru examinarea rapoartelor naționale, România făcând parte din Grupul Regional 1 alături de SUA, Spania, Belgia, Olanda, țări cu centrale nucleare, alături de țări fără centrale nucleare cum sunt: Macedonia, Emiratele Arabe Unite, Georgia și Albania.

Raportul Național al României pentru cea de-a patra Reuniune de Examinare a Părților Contractante la Convenția Comună a fost elaborat de către CNCAN în cursul anului 2011. Principalele instituții care au contribuit la elaborarea Raportului Național al României sunt: Agenția Națională și pentru Deșeuri Radioactive (ANDR), Societatea Națională Nuclearelectrică S.A. (SNN), Sucursala CNE Cernavodă, Sucursala Fabrica de Combustibil Nuclear (FCN) Pitești, Sucursala Cercetări Nucleare (SCN) Pitești, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” (IFIN-HH) și Compania Națională a Uraniului (CNU).

În urma analizării rapoartelor naționale ale țărilor din Grupul Regional 1, precum și a rapoartelor naționale ale țărilor posesoare de reactoare tip CANDU, România a formulat și transmis un număr total de 42 de întrebări următoarelor state: Statele Unite ale Americii, Spania, Belgia, Olanda, Albania, Emiratele Arabe Unite, Macedonia, Georgia, Coreea și Canada. Întrebările formulate de România au vizat în principal țările care au ratificat de curând Convenția Comună dar și țările cu industrie nucleară puternică. Aspecte de interes pentru România au fost cele legate de experiența în gestionarea deșeurilor radioactive rezultate din operarea și dezafectarea reactoarelor de putere tip CANDU, dar și aspecte privind tratarea și depozitarea deșeurilor radioactive instituționale, cum ar fi metodologia de evaluare a securității depozitelor, criteriile de acceptare a deșeurilor radioactive și evaluarea costurilor de depozitare.

De asemenea, instituțiile din România au fost interesate de tehnicile de tratare a deșeurilor radioactive instituționale. Au fost formulate și întrebări privind responsabilitățile în gestionarea deșeurilor radioactive și, în special, în gestionarea deșeurilor cu conținut de radionuclizi naturali, precum și întrebări privind modul de creare și gestionare a resurselor financiare destinate dezafectării instalațiilor nucleare și pentru depozitarea

deșeurilor radioactive. În ceea ce privește cadrul de reglementare, România a formulat întrebări referitoare la cerințele de securitate radiologică și de autorizare a surselor naturale dar și referitoare la responsabilitățile privind managementul acestor surse naturale.



Fig. 1.4.1. Coperta CD conținând Raportului Național al României pentru Convenția Comuna privind gospodărirea în siguranță a combustibilului nuclear uzat și gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive

România a primit 62 de întrebări atât de la țările din Grupul Regional 1, cât și de la alte țări, printre care se numără: Spania, Statele Unite ale Americii, Olanda, Belgia, Germania, Ucraina, Franța, Coreea și Emiratele Arabe Unite. Întrebările adresate României se referă la modul în care se asigură independența autorității de reglementare, cadrul de reglementare actual, precum și despre evoluția cadrului de reglementare în lumina Directivei Consiliului 2011/70/EURATOM. Patru dintre țările de mai sus au avut întrebări legate de modul în care reducerea de personal din anul 2010 a afectat capacitatea autorității de reglementare.

România a primit și întrebări referitoare la rolul instituțiilor cu atribuții în gestionarea deșeurilor radioactive, în special rolul Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive și întrebări referitoare la strategia națională privind gestionarea deșeurilor radioactive, precum și la modul de gestionare a resurselor financiare aferente dezafectării și depozitării deșeurilor radioactive. Au fost formulate întrebări referitoare la strategia de gestionare a combustibilului nuclear uzat de la reactorul TRIGA, managementul deșeurilor radioactive rezultate din mineritul de uraniu și din prepararea materiei prime nucleare, precum și la modul de gestionare a acestora. Ucraina a fost interesată de emisiile datorate funcționării Centralei Nucleare-Electrice de la Cernavodă și de contribuția acestora la doza efectivă.

În cadrul reuniunii de examinare, delegația României a prezentat raportul de țară, cu accent pe progresele înregistrate în perioada 2008 – 2010, evidențiind bunele practici naționale, dificultățile întâmpinate în implementarea unor direcții noi de acțiune, precum

și măsurile planificate pentru îmbunătățirea gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat. Prezentarea a fost structurată în conformitate cu recomandările formulate în raportul elaborat de președintele și ofițerii Convenției (președinții, vice-președinții, raportorii și coordonatorii grupurilor de lucru) și a furnizat informații detaliate pentru a demonstra modul în care România își îndeplinește obligațiile ce îi revin ca parte contractantă.

Delegația României a fost condusă de Președintele CNCAN și a inclus un număr de 10 experți, atât din partea CNCAN cât și din partea ANDR, MECMA, IFIN-HH, SNN, CNE Cernavodă, FCN Pitești, care au acoperit toate ariile tematice relevante pentru Convenție și au răspuns la întrebări de detaliu privind:

- asigurarea capacității CNCAN pe termen lung cu referire precisă la reducerea de personal, modul cum sunt acoperite toate aspectele de care CNCAN este responsabilă, de personal calificat;
- completarea cadrului de reglementare, managementul surselor uzate și al surselor orfane, prevederi referitoare la eliberarea de sub regimul de autorizare a materialelor;
- rezultatul și recomandările misiunii de evaluare IRRS a CNCAN;
- procesul de evaluare a securității CNE Cernavodă și modul de implementare a rezultatelor testelor de stres;
- managementul deșeurilor lichide de la CNE Cernavodă;
- fundamentarea contribuțiilor CNE pentru depozitare, respectiv pentru dezafectare; modul cum sunt gestionate aceste fonduri;
- responsabilitatea față de stocarea deșeurilor radioactive;
- modul în care a fost afectată Agenția Nucleară, respectiv Agenția Națională și pentru Deșeuri Radioactive, de prevederile Legii 399/2009;
- fundamentarea datei de 2055 prevăzută pentru depozitarea geologică a deșeurilor înalt active;
- gestionarea deșeurilor radioactive rezultate din repatrierea combustibilului nuclear uzat de la IFIN-HH;
- opinia publicului față de depozitul de suprafață de la Saligny;
- criteriile de acceptare pentru depozitul de suprafață de la Saligny.

- implicarea activă a tuturor membrilor delegației României în răspunsul la întrebările suplimentare adresate de părțile contractante, furnizând toate informațiile necesare în mod deschis, cu competență și profesionalism, a fost apreciată de participanții la sesiunea de lucru ca reprezentând o contribuție importantă la asigurarea încrederii în practicile de securitate nucleară naționale.



Fig. 1.4.2 Delegația României la a IV-a Reuniune de Examinare a rapoartelor naționale ale Părților Contractante în cadrul Convenției Comune

După finalizarea prezentării și a dezbaterilor pe marginea prezentării și a raportului național, raportorul Grupului Regional 1 a făcut un raport privind activitățile desfășurate de România, pe care l-a supus analizei reprezentanților Grupului. Rapoartele raportorilor tuturor grupelor au fost prezentate în ședința plenară.

În Raportul pentru România au fost apreciate ca bune practici:

- Pregătirea documentației de securitate pentru tratarea și condiționarea deșeurilor de la CNE Cernavodă;
- Repatrierea combustibilului nuclear uzat tip S-36 de la reactorul VVR-S IFIN-HH;

- Încheierea unui protocol între CNCAN și Ministerul de Interne privind notificarea, schimbul de informații și participarea la intervenție în cazul detectării de surse radioactive orfane;
- Elaborarea de cerințe de securitate pentru proiectarea, amplasarea și construcția centralelor nucleare;
- Elaborarea de cerințe de securitate pentru monitorizarea deșeurilor metalice.

Ca provocări pentru perioada următoare s-au evidențiat:

- Întărirea capacității CNCAN;
- Elaborarea programului preliminar de depozitare geologică, inclusiv estimarea costurilor;
- Elaborarea sau revizia Strategiei Naționale pentru gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat;
- Autorizarea amplasării noului depozit de deșeuri radioactive de la Saligny;
- Elaborarea și analiza de reglementare a planului conceptual de dezafectare a CNE Cernavodă pentru unitățile U1 și U2;
- Revizia contribuțiilor financiare la realizarea fondurilor de dezafectare, respectiv de depozitare definitivă;
- Finalizare modernizării instalațiilor STDR Măgurele, STDR SCN Pitești, DNDR Băița Bihor;
- Implementarea recomandărilor misiunii de evaluare IRRS.

Ca acțiuni planificate pentru următoarea perioadă s-au evidențiat:

- Armonizarea cadrului de reglementare privind predepozitarea, depozitarea, respectiv dezafectarea, instalațiilor nucleare;
- Elaborarea programului național de gestionare a deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat;
- Revizia criteriilor de acceptare a deșeurilor radioactive la depozitul de deșeuri radioactive de la Saligny;
- Elaborarea de proceduri, achiziția de echipamente și pregătirea personalului ANDR pentru a efectua activități de audit la generatorii de deșeuri radioactive;

- Finalizarea repatrierii combustibilului nuclear uzat tip EK-10;
- Dezafectarea reactorului VVR-S conform autorizației de dezafectare;
- Identificarea tehnicilor și tehnologiilor de tratare a deșeurilor radioactive de la CNE Cernavodă;
- Închiderea primei părți a iazului Cetățuia II, din cadrul Companiei Naționale a Uraniului;
- Reabilitarea amplasamentelor de roci sterile și a haldelor de joasă activitate rezultate din activități de cercetare geologică și minerit uranifer;
- Revizia Strategiei Naționale pentru gestionarea deșeurilor radioactive și a combustibilului nuclear uzat.

În concluzie, s-a acceptat că în România s-au făcut progrese semnificative în implementarea prevederilor Convenției Comune și că România întrunește obligațiile asumate prin Convenția Comună.

În urma reuniunii de examinare au rezultat următoarele concluzii generale:

- părțile contractante au făcut progrese în asigurarea securității în managementul combustibilului nuclear ars și în managementul deșeurilor radioactive;
- procesul de evaluare a pus în evidență progresele făcute de părțile contractane față de ultima revizie și nu s-a bazat pe un proces de apărare, respectiv, atac;
- procesul de revizie s-a desfășurat în bune condiții și a accentuat progresele făcute de Părțile Contractante în asigurarea globală a securității în managementul combustibilului nuclear ars și în managementul deșeurilor radioactive.

1.5 Implementarea cu succes a sistemului de control de garanții nucleare EURATOM pentru zona de bilanț material WRMZ (cuprinde micii deținători de materiale nucleare din România)

În conformitate cu prevederile Planului general de acțiuni stabilit, în data de 19 octombrie 2011, de comun acord, la reuniunea de lucru desfășurată la Luxemburg, între reprezentanții CNCAN și EURATOM, CNCAN a organizat, în România, în colaborare cu EURATOM două sesiuni de pregătire a responsabililor cu evidența și gestiunea materialelor nucleare din rândul micilor deținători de materiale nucleare în data de 27.03.2012 (partea I – pentru micii deținători din partea de vest a țării), respectiv, în data de 29.03.2012 (partea II – pentru micii deținători din partea de est a țării). Cursurile de instruire au avut ca scop creșterea capacității atât a personalului din cadrul CNCAN implicat în efectuarea controlului de garanții nucleare, cât și a responsabililor de garanții

din cadrul micilor deținători de materiale nucleare, în vederea implementării pe teritoriul României a sistemului de garanții nucleare EURATOM.

EURATOM și-a exprimat aprecierea în ceea ce privește efortul depus de CNCAN în organizarea instructajului privind implementarea sistemului de control de garanții al EURATOM de către micii deținători realizat în cele două sesiuni de la Alba Iulia și Sinaia. EURATOM a considerat acest eveniment o etapă importantă în asigurarea unei verificări a inventarului fizic (PIV) de materiale nucleare pentru zona de bilanț material WRMZ în conform cu cele mai înalte standarde.

Conform Punctului 6 din Planul general de acțiuni în perioada 08.05 – 10.05.2012 s-a efectuat o Verificare a inventarului fizic (PIV) de probă, premergătoare verificării oficiale, prin efectuarea de către EURATOM a unei inspecții ad-hoc conform art. 71 din Acordul de Garanții Nucleare (INFCIRC /193). Activitățile desfășurate de inspectorii EURATOM au constatat în inspecții de verificare a inventarului fizic de materiale nucleare, a listelor de inventar și a etichetelor la două institute de cercetare din București și cinci societăți comerciale din București și din județul Prahova. De asemenea, inspectorii EURATOM au verificat la sediul CNCAN documentele aferente întocmirii rapoartelor lunare de garanții nucleare.

EURATOM și-a exprimat aprecierea în ceea ce privește efortul depus de CNCAN în organizarea inspecției menționate mai sus, precum și satisfacția privind rezultatele acesteia. Totodată, EURATOM și-a manifestat deplina încredere că îndeplinirea punctelor din Planul general de acțiuni vor conduce cu siguranță la desfășurarea și încheierea cu succes, a inventarului fizic oficial al materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ.

Conform Punctului 8 din Planul general de acțiuni inspecția comună EURATOM/AIEA de verificare a inventarului fizic și scriptic de materiale nucleare (PIV) din zona de bilanț material WRMZ (zona de bilanț material ce cuprinde micii deținători de materiale nucleare din România) a avut loc în perioada 03-06.07.2012. EURATOM și AIEA și-au exprimat aprecierea în ceea ce privește efortul depus de CNCAN în organizarea acestei inspecții, precum și satisfacția pentru rezultatele înregistrate.

1.6 Participarea la exercițiul internațional ConvEx-2b 2012

În perioada 30 iulie - 3 august 2012 AIEA/IEC a organizat exercițiul internațional ConvEx-2b unde au fost invitate să participe toate Statele Membre în Convenția pentru Asistență Internațională în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.

Scopul exercițiului ConvEx-2b a fost de a permite Statelor Membre să-și exerseze responsabilitățile și procedurile naționale și internaționale în ceea ce privește asistența internațională în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.

La nivel internațional, pentru acordarea de asistență tehnică de specialitate în situații de accident nuclear sau urgență radiologică a fost creată rețeaua RANET (Response Assistance NETwork) sub coordonarea AIEA. Rețeaua RANET a fost concepută ca urmare a solicitărilor venite din partea Statele Membre în Convenția pentru Asistență Internațională în caz de accident nuclear sau urgență radiologică, convenție la care România este parte începând cu 1990.

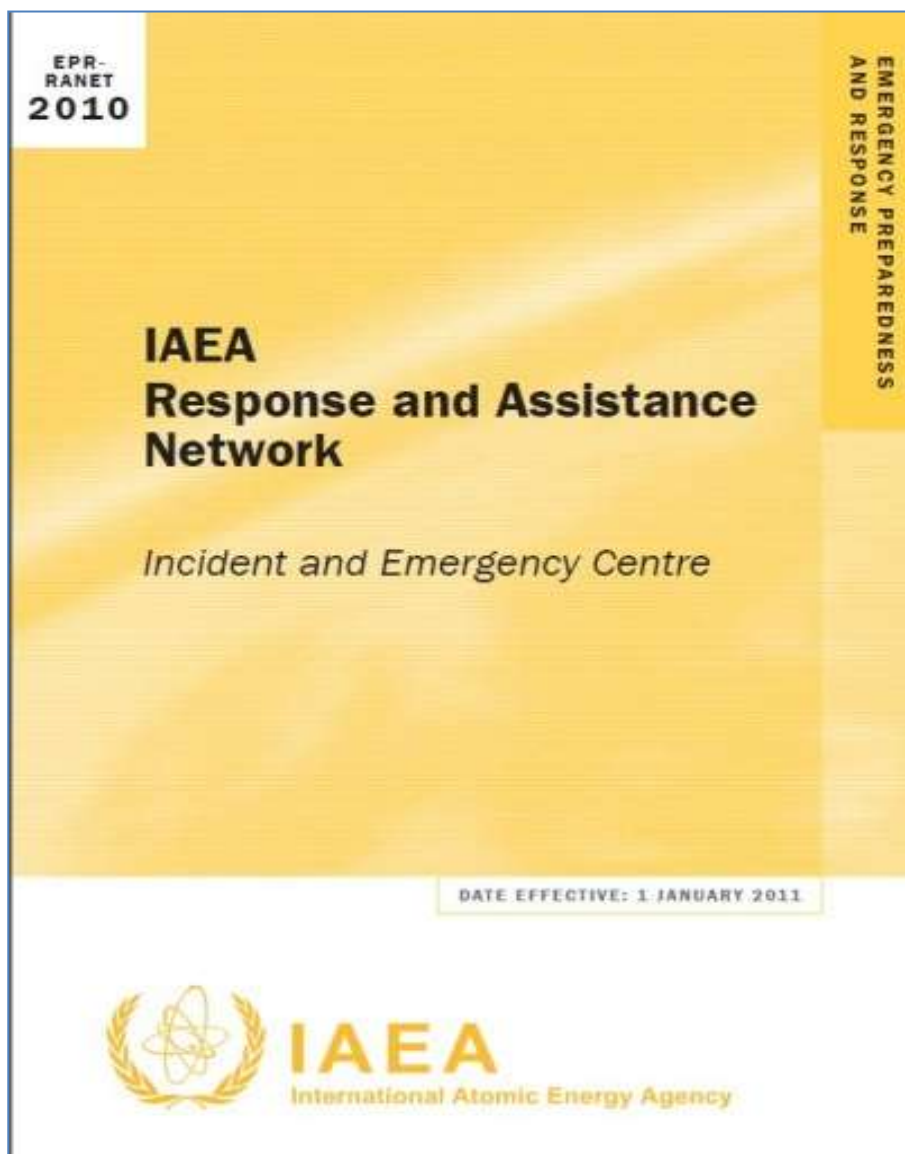


Fig. 1.6.1 Manualul RANET

Rețeaua RANET conține capacitățile declarate de Statele Membre privind resursele umane și materiale ce pot fi puse la dispoziția AIEA în situația producerii unui incident/accident nuclear sau radiologic, ca sprijin pentru Statul afectat.

Astfel, scopul declarat al RANET este acela de a facilita o coordonare promptă a resurselor umane și materiale la nivel internațional și de a permite o intervenție eficientă în cazul unei cereri de asistență, în situația producerii unui accident nuclear/radiologic.

Aproximativ 40 de State s-au înregistrat ca țări participante la acest exercițiu printre care și România cu rolul de Stat care oferă asistență.

Ca Autoritate Națională Competentă în domeniul nuclear, CNCAN este Punctul Național de Contact în relația cu AIEA și statele cu care a încheiat tratate bilaterale. Această

funcție este realizată prin intermediul Centrului de Urgență al CNCAN.

Orice solicitare/oferire de asistență tehnică în situație de accident nuclear sau urgență radiologică se realizează prin coordonarea implementării mecanismului RANET în România, de către CNCAN, prin folosirea canalelor și procedurilor puse la dispoziție de AIEA.

La începutul acestui an CNCAN a propus pentru implementarea în România o procedură de accesare a mecanismului de asistență internațională RANET, procedură denumită „Procedura de oferire/solicitare asistență internațională, în caz de accident nuclear sau urgență radiologică”.

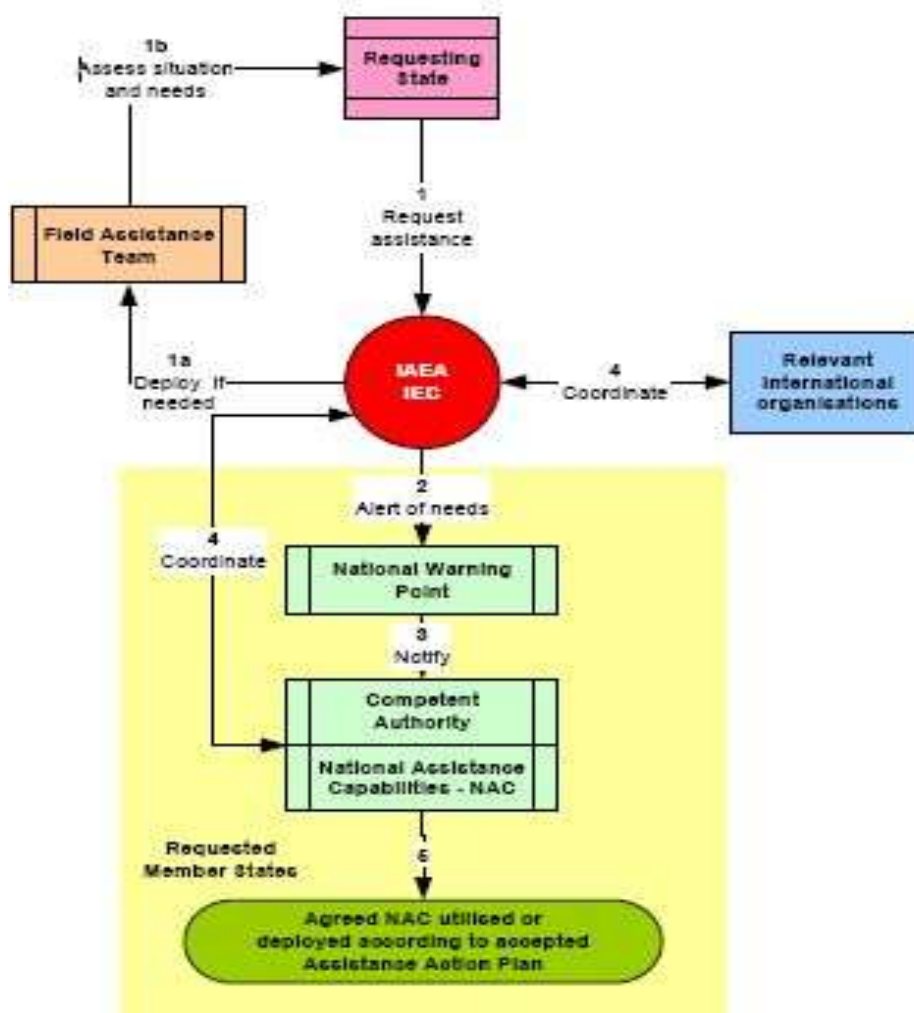


Fig. 1.6.2 Fluxul informațional pentru accesarea RANET

Acest exercițiu a creat posibilitatea ca România să poată testa procedura menționată, procedurile existente și aranjamentele la nivel național și internațional în ceea ce privește asistența internațională în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.

Una din lecțiile învățate în urma accidentului de la Fukushima a fost necesitatea dezvoltării, implementării și menținerii aranjamentelor și procedurilor naționale și

internaționale de accesare a asistenței internaționale, deoarece Japonia a fost un exemplu negativ în ceea ce privește solicitarea și primirea de asistență internațională, când în primele zile ale accidentului, Japonia nu era pregătită să asimileze asistența oferită, datorită lipsei procedurilor și aranjamentelor internaționale.

Acest exercițiu a demonstrat că România trebuie să-și dezvolte, să mențină și să implementeze aranjamente și capacități atât la nivel național cât și internațional în ceea ce privește asistența internațională, prin implicarea tuturor factorilor cu funcții în Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

1.7 Pregătirea unui nou Proiect Regional de Excelență pentru îmbunătățirea capacității autorității de reglementare și control în domeniul nuclear din România

Îmbunătățirea continuă a performanțelor de reglementare și control a activităților din domeniul nuclear este unul din obiectivele strategice ale CNCAN. În acest sens, în anul 2012 au fost puse, într-o primă etapă, bazele demarării unui nou proiect regional de excelență, finanțat din fonduri europene nerambursabile prin mecanismul financiar Norvegian pentru România și urmează a fi implementat în perioada 2013 - 2016. Acest proiect reprezintă o continuare a proiectului regional de excelență implementat cu succes de către CNCAN în perioada 2009-2011 și se desfășoară în parteneriat cu Autoritatea pentru Radioprotecție din Norvegia (NRPA) și Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena.

Proiectul propus pentru perioada 2013 – 2016 are ca obiective principale îmbunătățirea capacității autorității de reglementare și control în 8 domenii specifice de activitate, după cum urmează:

- Îmbunătățirea capacității CNCAN de revizuire a analizelor de securitate nucleară;
- Îmbunătățirea sistemului de management integrat și al cunoștințelor din CNCAN;
- Îmbunătățirea capacității de formare și calificare a inspectorilor CNCAN și de optimizare a planurilor anuale de control;
- Îmbunătățirea capacității CNCAN în domeniul securizării transportului materialelor radioactive;
- Îmbunătățirea capacității CNCAN de răspuns în situații de urgență;
- Îmbunătățirea capacității CNCAN de control al utilizării surselor de radiații ionizante;
- Îmbunătățirea capacității CNCAN în domeniul reglementării, autorizării și controlului activităților de management al deșeurilor radioactive, combustibilului nuclear uzat și al dezafectării instalațiilor nucleare;
- Îmbunătățirea capacității CNCAN în domeniul controlului de garanții nucleare.

Coordonarea implementării mecanismului financiar norvegian în România este realizată de către MAEur, minister a cărui responsabilitate este și aceea de a finaliza, în etapa a doua, fișa de proiect necesară aprobării grantului stabilit prin memorandumul interguvernamental din 21 martie 2012 pentru punerea în aplicare a Mecanismului Financiar Norvegian 2009 – 2014.

2. ACTIVITATEA CNCAN ÎN 2012 ÎN DATE SINTETICE

2.1. REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL INSTALAȚIILOR NUCLEARE

2.1.1. Reactoare de putere, reactoare de cercetare și alte instalații nucleare

2.1.1.1 Reactoare de putere

2.1.1.1.1. Evaluări de securitate nucleară pentru CNE Cernavodă U1 și U2

În perioada ianuarie – decembrie 2012, exploatarea CNE Cernavodă U1 și U2 s-a desfășurat în conformitate cu limitele și condițiile tehnice din autorizațiile CNCAN fără incidente de natură tehnică care să pună în pericol securitatea nucleară a instalației, siguranța populației sau a mediului înconjurător.

Indicatorii de performanță în domeniul securității nucleare au înregistrat în anul 2012 valori în limitele de proiect și în conformitate cu analizele de securitate nucleară și documentele de operare aprobate de CNCAN.

În anul 2012, Unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă au funcționat în baza autorizațiilor emise de CNCAN în aprilie 2010, autorizații independente, valabile fiecare pentru o perioadă de 3 ani începând cu 01.05.2010. Autorizațiile permit funcționarea și întreținerea celor două unități în condițiile respectării cerințelor de securitate solicitate prin autorizație, prin reglementările CNCAN în vigoare, prin procedurile și politicile de operare ale centralei agreeate de CNCAN și ținând cont de acordurile, recomandările și buna practică internațională.

Autorizațiile emise în anul 2010, în conformitate cu care se desfășoară activitatea CNE Cernavodă U1 și U2 în prezent, au fost emise de CNCAN în baza rezultatelor inspecțiilor din perioada 2008-2010 și a analizei documentației suport de autorizare prin care s-a constatat că operarea centralei a fost efectuată în condiții de siguranță, demonstrând un nivel înalt de fiabilitate în exploatare. În cursul anului 2012, activitatea de inspecție a centralei a fost continuată pentru a se verifica exploatarea și întreținerea unităților în conformitate cu limitele și condițiile din autorizațiile emise.

Emisiile radioactive s-au situat în limitele legale, sub constrângerea de doză stabilită de CNCAN pentru cele două unități ale CNE Cernavodă (100 μ Sv/an doză efectivă pentru un membru din grupul critic, pentru fiecare unitate).

a) Evaluarea propunerilor de modificari de proiect

În conformitate cu cerințele de autorizare a instalațiilor nucleare, Limitele și Condițiile Tehnice de Exploatare a instalațiilor nucleare, CNCAN a analizat și evaluat următoarele categorii de propuneri de modificări de proiect sau configurație a sistemelor, transmise de CNE Cernavodă, pentru implementare la Unitatile 1 și 2:

- modificări de proiect cu caracter permanent (MPA) destinate îmbunătățirii operabilității și fiabilității sistemelor centralei;
- modificări temporare de configurație a instalației (RSMA) în funcționare normală sau cu centrala în stare oprită în vederea asigurării nivelului cerut de securitatea

nucleară și operabilitate a instalației nucleare;

În decursul anului 2012, CNCAN a evaluat și aprobat un număr de 69 solicitări de modificări temporare (RSMA-uri) pentru CNE Cernavodă Unitatea 1 și 7 RSMA-uri pentru CNE Cernavodă Unitatea 2. În luna mai a anului 2012, Unitatea 1 a CNE Cernavodă s-a aflat în Opre Planificată, fapt reflectat și în numărul mai mare de RSMA-uri ce au fost aprobate pentru această unitate.

De asemenea, CNCAN a primit solicitări pentru aprobarea unor modificări permanente de proiect (MPA) pentru cele doua unități ale CNE Cernavodă. Astfel, pentru Unitatea 1 au fost evaluate și aprobate în cursul anului 2012 un numar de 17 MPA-uri, iar pentru Unitatea 2 au fost solicitate și aprobate un număr de 6 modificări permanente de proiect. CNCAN a evaluat și aprobat de asemenea un numar 27 de MPA-uri propuse pentru implementare la ambele unități. În total, CNCAN a evaluat și aprobat în cursul anului 2012 un numar de 50 de propuneri de modificari permanente de proiect, mai mult decat dublu prin comparatie cu anul 2011 (23 MPA-uri evaluate și aprobate în 2011).

Numărul mare de modificări de proiect, permanente și temporare, solicitate de CNE Cernavodă în cursul anului 2012 s-a datorat și implementării de măsuri de creștere a securității nucleare și de îmbunătățire a capacității centralei de a face față unor evenimente externe extreme precum și accidentelor severe, măsuri identificate în cadrul testelor de stres ale centralelor nucleare, la care România, ca stat membru al Uniunii Europene, a participat în 2011-2012.

O statistică a acestor tipuri de modificări analizate și aprobate de către CNCAN este prezentată în figurile de mai jos.

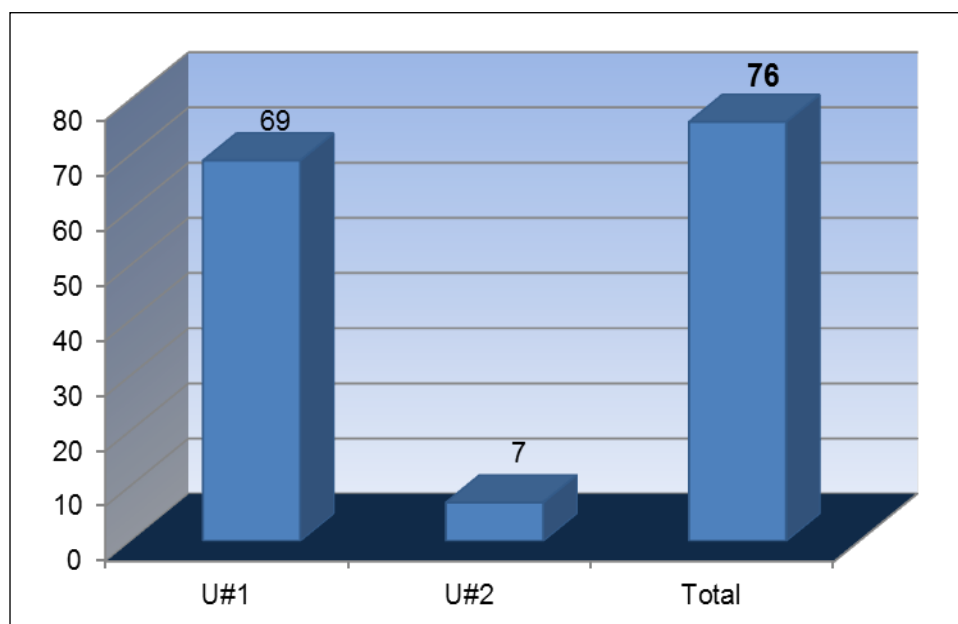


Fig. 3.1.1 Statistica modificărilor temporare de configurație aprobate de CNCAN în 2012, pentru CNE Cernavodă, U1 și U2

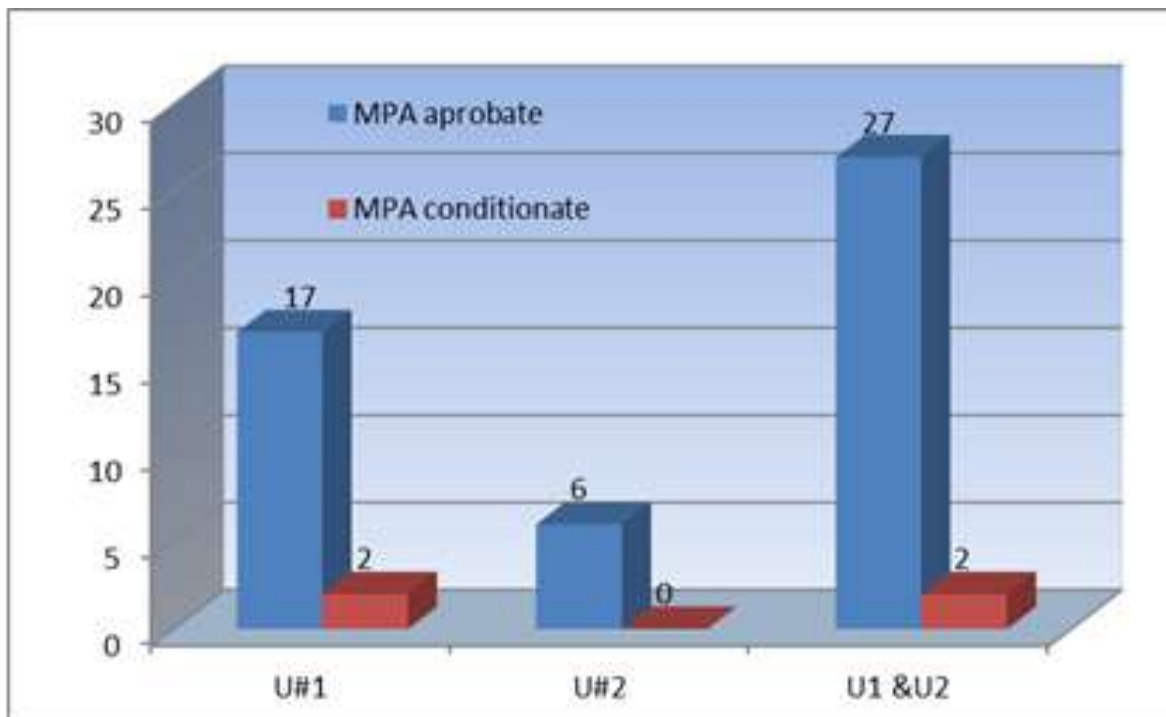


Fig. 3.1.2. Statistica modificărilor de proiect aprobate de CNCAN în 2012, pentru CNE Cernavodă, U1 și U2

b) Evaluarea documentației rezultate din Revizuirea Periodică a Securității Nucleare la U1.

CNE Cernavodă a realizat, în perioada 2008-2012, o Revizuire Periodică a Securității Nucleare (RPSN) pentru Unitatea 1, în conformitate cu cerințele normei NSN-10 „Norma privind revizuirea periodică a securității nucleare pentru centralele nucleare electrice”. În cadrul acestui proces, CNE Cernavodă împreună cu organizația suport contractată în acest scop au întocmit un număr de 106 rapoarte, reprezentând:

- rapoarte inițiale ale RPSN, legate de stabilirea politicilor și principiilor RPSN, a cerințelor de asigurare a calității considerate precum și a listei de standarde și coduri ce au fost utilizate în cadrul RPSN; aceste rapoarte au fost transmise la CNCAN, au fost evaluate de personalul implicat în acest proces, au fost corectate de CNE Cernavodă și apoi aprobate de CNCAN, încă de la începutul procesului RPSN al U1;
- ghiduri de evaluare, utilizate în procesul RPSN, realizate pentru fiecare subiect și domeniu de revizuire a securității, în parte; CNCAN a evaluat aceste ghiduri pe parcursul desfășurării RPSN și a transmis observațiile sale CNE Cernavodă, pentru implementare;

- rapoarte pe subiecte (Topic Reports) și pe discipline (Discipline Reports), cu rezultate parțiale ale revizuirii securității nucleare, pentru diferite sisteme, componente, arii sau factori de revizuire; aceste rapoarte au fost transmise de CNE Cernavodă la CNCAN în semestrul 2 al anului 2012, pentru evaluare;
- rapoarte finale ale RPSN (Main Chapters), ce conțin rezultatele finale ale evaluării realizate în cadrul RPSN, propunerile CNE Cernavodă pentru acțiuni corective pentru deviațiile constatate precum și pentru termenele de implementare a acestor acțiuni.

În cursul anului 2012, CNCAN a început evaluarea rapoartelor RPSN pe subiecte și pe domenii, precum și a rapoartelor finale RPSN, având în vedere factorii de securitate stabiliți de norma CNCAN NSN-10 și ghidul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică NS-G-2.10 "Periodic Safety Review of Nuclear Power Plants (NPP)". Având în vedere volumul mare de muncă și implicarea în această evaluare a mai multor compartimente din cadrul Direcției Ciclu Combustibil Nuclear, procesul a continuat și în prima parte a anului 2013. Concluziile CNCAN cu privire la procesul și rezultatele RPSN realizat pentru CNE Cernavodă U1 sunt luate în considerare la re-autorizarea unităților CNE Cernavodă în 2013.

c) Evaluarea procedurilor CNE Cernavodă

În cursul anului 2012, au fost evaluate de către CNCAN un număr de proceduri importante ale CNE Cernavodă, proceduri care trebuie revizuite periodic și aprobate de către CNCAN, în conformitate cu cerințele de autorizare ale CNE Cernavodă. Acestea includ o nouă revizie a procedurii "Politici și Principii de Operare", OP&P, procedură aprobată de CNCAN în luna mai 2012.

d) Evaluarea analizelor de securitate nucleară

În anul 2012, au avut loc întâlniri tehnice de lucru între reprezentanții CNCAN și cei ai CNE Cernavodă, în cadrul carora s-au discutat subiecte de interes în ceea ce privește strategia de re-autorizare a Unităților 1 și 2 din anul 2013. Au fost discutate astfel cerințele specifice privind documentația de autorizare necesară, stadiul realizării de analize de securitate nucleară de tip deterministic și probabilistic ce trebuie transmise la CNCAN înainte de re-autorizare, precum și a altor evaluări de securitate nucleară solicitate de reglementările CNCAN în vigoare (cum ar fi Revizuirea Periodică a Securității Nucleare a Unității 1 și impactul acesteia asupra re-autorizării Unității 2).

CNE Cernavodă are în desfășurare, începând cu anul 2002, un Program Strategic de Analize de Securitate Nucleară, (PSASN) prin care și-a creat un grup de realizare de analize deterministice de securitate nucleară pentru evenimente în exploatare, tranzienți și accidente bază de proiectare. Ca membru al grupului deținătorilor de centrale CANDU, COG (CANDU Owners Group), CNE Cernavodă utilizează cele mai noi versiuni ale codurilor de calcul specifice CANDU, validate și verificate printr-un program de asigurare a calității. CNE Cernavodă și-a dezvoltat capacitatea de a realiza analize

de accident, printr-o pregătire continuă a personalului precum și cu suportul specialistilor AECL (Atomic Energy of Canada Limited), proiectantul CANDU. În ultimii ani, CNE Cernavodă a realizat un set întreg de analize deterministe de securitate specifice pentru Unitatea 1, luând în considerare și efectele determinate de procesul de îmbătrânire.

Ca urmare a tendințelor internaționale în ceea ce privește creșterea cerințelor de realizare a analizelor de accidente severe, cu precădere după accidentul nuclear de la Fukushima, CNCAN a solicitat ca CNE Cernavodă să implementeze un program de realizare de analize de accidente severe, analize cerute în prezent de reglementările CNCAN doar pentru centrale nucleare noi. Acest program va fi discutat cu CNCAN și agreat de acesta.

În cadrul CNE Cernavodă au fost realizate până în prezent și evaluate de către CNCAN mai multe revizii ale Evaluărilor Probabilistice de Securitate Nucleară de Nivel 1, în conformitate cu cerințele reglementărilor în vigoare. Realizarea acestor evaluări reprezintă condiție de autorizare a celor două unități. Evaluările au fost realizate pentru evenimente interne, pericole interne (foc și inundații), și pericole externe (seism).

În cursul anului 2012, CNCAN a transmis la CNE Cernavodă, pentru implementare, observațiile sale rezultate din evaluarea ultimelor revizii EPSN pentru Unitatea 1 și Unitatea 2 a solicitat și sunt în curs de realizare, pe baza unui plan agreat de CNCAN, EPSN de Nivel 2, ce iau în considerare efectele accidentelor severe.

În cursul anului 2011 au fost finalizate ghidurile privind managementul accidentelor severe (SAMG) la CNE Cernavodă U1, iar în cursul anului 2012, și ca urmare a recomandărilor rezultate în urma testelor de stres, aceste ghiduri au fost realizate în mod specific și pentru U2. CNCAN a verificat modul în care se face pregătirea personalului CNE Cernavodă pentru a răspunde corespunzător în cazul apariției unui accident sever. Realizarea de EPSN de Nivel 2 va lua în considerare și implementarea măsurilor de management al accidentelor severe precum și îmbunătățirile de proiect realizate post-Fukushima, pentru creșterea capacității CNE Cernavodă de a răspunde la evenimente extreme externe și accidente severe.

CNCAN a monitorizat modul în care se realizează pregătirea personalului implicat în activitățile de realizare de analize de securitate nucleară, calitatea documentației și calificarea codurilor de calcul utilizate precum și analiza independentă a evaluărilor făcute, pentru a permite utilizarea acestor analize de securitate în procesul de autorizare a Unității 1 a CNE Cernavodă. Astfel, în anul 2012 CNCAN a inspectat modul în care se desfășoară activitățile din cadrul PSASN la CNE Cernavodă, progresul înregistrat și respectarea termenelor stabilite pentru fiecare etapă. S-au avut în vedere de asemenea și alte puncte de interes, inclusiv modul de îndeplinire a dispozițiilor CNCAN rezultate din inspecțiile anterioare legate de analizele deterministice de securitate nucleară. Personalul CNCAN a realizat de asemenea o inspecție complexă privind realizarea evaluărilor probabilistice de securitate nucleară, modul în care se realizează monitorizarea continuă a riscului nuclear (aplicația EOOS), precum și alte subiecte de interes legate de EPSN, inclusiv îndeplinirea dispozițiilor pe aceeași temă din inspecțiile precedente.

2.1.1.1.2. Inspectiile și supravegherea CNE Cernavodă U1 și U2

Supravegherea obiectivului nuclear de la CNE Cernavodă se bazează pe următoarele activități:

- **Rutine** - efectuate de către inspectorii rezidenți – reprezintă vizite în teren după o planificare prestabilită și includ: verificarea stării de curățenie, a stării fizice a sistemelor și structurilor, verificarea în teren a diverselor configurații și parametrii importanți pentru securitatea nucleară. Fiecare unitate este împărțită în 12 zone de interes. Rezultatele rutinelor sunt discutate imediat după finalizarea lor cu Dispecerul Șef de Tură pentru a lua măsuri în vederea remedierii deficiențelor importante. La finalizarea unui set complet de rutine este emis un raport în care sunt precizate toate deficiențele generice și care este discutat cu conducerea centralei.
- **Inspectii planificate** – conform planificării inițiale care se face anual în baza observațiilor din anul precedent, a noilor cerințe precum și a solicitărilor venite din partea altor compartimente din cadrul CNCAN.
- **Inspectii reactive** – se execută ca urmare a unor evenimente sau incidente în vederea investigării lor preliminare și se constituie ca suport pentru analizele de profunzime ce sunt executate ulterior. Inspectiile reactive pot fi declansate de observațiile inspectorilor rezidenți sau exterioare CNCAN.
- **Supraveghere zilnică** – reprezintă vizite în camerele de comandă ale celor două unități pentru verificarea rezultatelor testelor executate, a alarmelor prezente în camera de comandă principală și a lucrărilor ce urmează a fi executate în ziua respectivă. Supravegherea zilnică mai prevede participarea la ședințele de planificare zilnice precum și la cele în care se iau decizii tehnice importante, verificarea condițiilor anormale raportate zilnic și progresele lucrărilor în desfășurare.

Programul activităților de rutine și inspectii s-a executat în conformitate cu planificarea aprobată de conducerea CNCAN. De asemenea, au fost realizate un număr mare de inspectii specifice pentru activitățile legate de testele de stres ale CNE Cernavodă, pentru activitățile din cadrul Opririi Planificate a Unității 1 dar și pentru supravegherea modului în care s-au executat unele activități în timpul opririlor neplanificate la cele două unități.

În anul 2012, au fost efectuate aproximativ 50 de inspectii tematice planificate pentru CNE Cernavodă. Exemple de inspectii includ:

- Verificarea implementării modificărilor de proiect ce corespund măsurilor de îmbunătățire identificate în urma testelor de stres post-Fukushima, conform planului de acțiuni stabilit de CNCAN și CNE Cernavodă;
- Verificarea implementării programelor de pregătire pentru personalul cu funcții și responsabilități importante pentru securitatea nucleară;
- Verificarea implementării planurilor de răspuns la urgență;
- Verificarea sistemului de protecție fizică;

- Verificarea rezultatelor testelor obligatorii pentru sistemele speciale de securitate și criteriile de acceptare ale acestora, modificări temporare sau permanente și implementarea lor, rapoarte de condiție anormală și implementarea acțiunilor corective, respectarea programului intern de supraveghere a sistemelor, respectarea programului de mentenanță preventivă, frecvența de execuție a mentenanței corective și acțiunile întreprinse pentru micșorarea acesteia;
- Verificarea implementării dispozițiilor din procesele verbale de control;

Au fost executate și o serie de rutine ce acoperă întreaga centrală, după cum urmează:

1. Rutina pe Clădirea Generatoarelor Diesel de Rezervă;
2. Rutina pe Casa Pompelor;
3. Rutina pe Clădirea Serviciilor;
4. Rutina pe Clădirea Treptei de Injecție de Înaltă Presiune a Sistemului de Răcire a Zonei Active;
5. Rutina pe Clădirea Turbinei;
6. Rutina pe Clădirea Reactorului;
7. Rutina pe Camera de Comandă Secundară.

Scopul rutinelor este de a verifica configurația sistemelor, parametrii de funcționare ai acestora (numai parametrii importanți din punct de vedere al securității nucleare) în vederea evaluării programelor și aplicării acestora de către CNE Cernavodă.

În urma rutinelor executate în anul 2012 s-a observat o bună întreținere a curateniei și o amenajare mai bună a zonelor de lucru față de anii precedenți. Aceasta se poate datora și programului de rutine în teren executat de personalul din conducerea centralei.

Programul de rutine executat de personalul CSCNE Cernavodă dă o imagine asupra stării fizice a centralei și asupra aplicării practice a programelor centralei. Deficiențele identificate au fost minore și nu afectau securitatea nucleară, fiind corectate în scurt timp de către personalul centralei.

2.1.1.1.3. Activitățile CNCAN pe perioada Opririi Planificate 2012 a Unității 1 CNE Cernavodă

În perioada opririi planificate a CNE Cernavodă Unitatea 1, supravegherea CNCAN a avut în vedere verificarea:

- respectării căilor de asigurare a surselor de răcire a combustibilului;
- asigurării controlului puterii reactorului;

- asigurării condițiilor radiologice și minimizării dozelor încasate de personal;
- modului de implementare a modificărilor aprobate de CNCAN;
- eficienței organizării și a calității activităților pe perioada opririi planificate;
- desfășurării testelor și inspecțiilor periodice a sistemelor, structurilor și componentelor, ca și a activităților de întreținere aferente acestora;
- funcțiilor de pregătire pentru cazuri de urgență și protecție fizică.

Supravegherea de către CNCAN a lucrărilor în perioada opririi planificate a avut scopul de a se asigura că CNE Cernavodă îndeplinește și respectă cerințele de autorizare și de a evalua aplicarea de către aceasta a programelor și bunelor practici.

În acest scop, în Oprirea Planificată 2012 a fost aplicat “Programul inspecțiilor, punctele de supraveghere și punctele de staționare CNCAN, Oprirea planificată 2012, CNE Cernavodă Unitatea 1”. Programul inspecțiilor, punctele de supraveghere și punctele de staționare CNCAN în perioada opririi planificate 2012 CNE Cernavodă Unitate 1 a inclus:

Nr.crt.	Activități CNCAN	Număr
1.	Puncte de staționare	3
2.	Planuri de Lucru/Mentenanță inspectate	83
3.	Puncte de asistare planificate	116
4.	Note de constatare CNCAN privind ridicarea punctelor de asistare	103
5.	Procese Verbale de Control CNCAN emise	6

Suplimentar activităților de asistare și verificărilor stabilite prin programul de supraveghere aprobat au fost executate rutine zilnice sau de câte ori a fost necesar pentru verificarea surselor de răcire și a Stării de Oprire Garantată.

Personalul CNCAN implicat în activitățile desfășurate în oprirea planificată a participat la toate activitățile de inspecție programate, precum și la ședințele de planificare și de verificare a stadiului lucrărilor organizate de CNE Cernavodă de la orele 07:40 și 17:00.

Pentru eliberarea punctelor de staționare obligatorii ce au fost stabilite la ieșirea din GSS au fost prezentate următoarele documente:

- Minuta de ședință de la Periodic Safety Oversight Comitee (PSOC);
- Rezultatele preliminare ale inspecțiilor periodice;
- Lista RCA-urilor emise în perioada Opririi Planificate;
- Raportul întocmit în urma supravegherii desfășurării lucrărilor (SS CNE Cernavodă).

2.1.1.1.4. Activități premergătoare procedurii de autorizare pentru reluarea construcției Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă

În vederea relansării activităților de construcție a Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă, în anul 2011, CNCAN a evaluat bazele de autorizare și ghidurile generale de proiectare pentru aceste unități. În 2011, CNCAN a aprobat, în principiu, documentele transmise de EnergoNuclear, cu condiția ca acestea să se revizuiască pentru a reflecta eventualele acțiuni corective și oportunități de îmbunătățire rezultate în urma reevaluării proiectului conceptual al Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă după accidentul de la Fukushima, în particular în contextul testelor de stres cerute de Consiliul European și Comisia Europeană pentru centralele nucleare electrice europene.

În prima jumătate a anului 2012, CNCAN a analizat documentația revizuită transmisă de EnergoNuclear, inclusiv modificările propuse în baza concluziilor testelor de stres și a constatat implementarea cerințelor formulate de CNCAN și conformitatea cu prevederile din normele CNCAN de securitate nucleară aplicabile proiectului Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă. Lista modificărilor de proiect pentru Unitățile 3 și 4, transmisă de EnergoNuclear, include propunerile de îmbunătățire rezultate în urma reevaluării proiectului față de specificațiile pentru testele de stres și este conformă cu cerințele CNCAN. De asemenea, EnergoNuclear a transmis la CNCAN un set de analize preliminare care demonstrează că modificările propuse vor asigura îndeplinirea obiectivelor cantitative de securitate nucleară stabilite prin documentele bază de autorizare.

La sfârșitul lunii mai 2012, CNCAN a emis o scrisoare de confort care certifică aprobarea documentelor bază de autorizare, a ghidurilor generale de proiectare, a documentului sintetic privind descrierea conceptuală a proiectului și a listei modificărilor de proiect și care reprezintă confirmarea că proiectul Unităților 3 și 4 ale CNE Cernavodă, așa cum este definit prin aceste documente, este autorizabil în conformitate cu legislația specifică în vigoare. EnergoNuclear are obligația de a supune aprobării CNCAN orice nouă revizie a documentelor bază de autorizare, a ghidurilor generale de proiectare și a listei modificărilor de proiect.

Scrisoarea de confort nu ține locul unei autorizații de construcție. În vederea obținerii autorizației de construcție pentru Unitățile 3 și 4 ale CNE Cernavodă, EnergoNuclear va transmite la CNCAN o solicitare de autorizare însoțită de documentația suport elaborată în conformitate cu strategia aprobată de CNCAN. Se preconizează că cererea de autorizare și documentația suport vor fi transmise la CNCAN în cursul anului 2013.

2.1.1.1.5. Evenimente raportabile

În anul 2012, CNE Cernavodă a raportat către CNCAN, conform cerințelor de autorizare, un număr de 35 evenimente raportabile. Majoritatea evenimentelor raportabile au fost în afara scalei INES (24 de evenimente) sau de nivel 0 (7 evenimente), iar 4 evenimente au fost încadrate pe nivel 1. Nu au avut loc evenimente de nivel 2 sau mai mare pe scala INES.

Evenimentele raportabile menționate mai sus nu au avut impact advers asupra

lucrătorilor centralei, asupra publicului sau mediului înconjurător.

2.1.1.2. Reactoare de cercetare și alte instalații nucleare

3.1.1.2.1. Sucursala Cercetări Nucleare Pitești

Activitățile nucleare din cadrul Sucursalei Cercetări Nucleare Pitești s-au desfășurat în conformitate cu autorizațiile emise de către CNCAN și fără incidente de natura să pună în pericol sănătatea populației sau mediul înconjurător.

În anul 2012, reactorul TRIGA de la SCN Pitești a funcționat în condiții de siguranță, pe perioade limitate de timp (9 autorizații parțiale de funcționare), în conformitate cu limitele și condițiile impuse de către CNCAN.

La sfârșitul anului 2012, CNCAN a evaluat solicitarea SCN și documentația suport aferentă, pentru reînnoirea autorizației de deținere și funcționare a Unității 6 “Materiale Nucleare”. O nouă autorizație a fost acordată SCN pentru aceasta instalație, începând cu 01.01.2013, pentru o perioadă de 5 ani. Unitatea 6 este autorizată pentru deținerea de materiale nucleare, pentru realizarea de combustibil nuclear în scop experimental și pentru realizarea de diferite analize și încercări materiale nucleare, inclusiv prin iradiere.

În anul 2012, SCN a informat CNCAN despre participarea sa la proiectul European LEADER, de dezvoltare de reactoare rapide răcite cu plumb, de generație IV, și de amplasare a reactorului demonstrativ rapid răcit cu plumb topit (ALFRED) în România, fapt agreat de Guvernul României. SCN a solicitat informații asupra pașilor de urmat pentru obtinerea autorizațiilor de amplasare, construcție și exploatare pentru acest reactor demonstrativ.

În data de 05.06.2012, a avut loc o întâlnire între reprezentanții SCN și reprezentanții CNCAN, Obiectivul întâlnirii a fost acela de a fi purtate discuții privind procesul de autorizare a reactorului demonstrativ ALFRED (Advanced Lead - cooled Fast Reactor European Demonstrator) în România, de stabilire a unei foi de parcurs și a resurselor necesare pentru dezvoltarea activităților de autorizare în perioada 2013-2025. CNCAN a informat SCN asupra cerințelor reglementărilor în vigoare pentru autorizarea amplasării, a proiectului și construcției de reactoare noi în România.

2.1.1.2.2. Reactorul VVR-S

Reactorul VVR-S de la IFIN-HH Măgurele se află în momentul de față în faza de dezafectare cu combustibilul stocat în siguranță în afara reactorului. Majoritatea acțiunilor de control CNCAN au vizat aspectele de radioprotecție și managementul deșeurilor radioactive și sunt descrise la secțiunea dedicată acestei arii de activitate.

În luna iunie 2012 CNCAN a autorizat și supravegheat prima etapă a procesului de repatriere a combustibilului nuclear uzat de tip EK 10, în Federația Rusă, conform “Acordului între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la un reactor de cercetare în Federația Rusă”, semnat la București la 19 februarie 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului României Nr. 664 din 03 iunie 2009 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 405/15.VI.2009) și intrat în vigoare la data de 25 iunie 2009, după ratificarea acordului de către partea rusă.

În cursul lunilor octombrie și noiembrie 2012 CNCAN a autorizat și supravegheat ultimele două etape ale procesului de repatriere combustibil nuclear uzat tip EK-10 în Federația Rusă. În acest moment tot combustibilul nuclear uzat de la Reactorul de cercetare VVER-S din Măgurele a fost repatriat în Federația Rusă.

2.1.1.2.3. Depozitul Intermediar de Combustibil Ars, CNE Cernavodă

În anul 2012 a fost solicitată și obținută o revizie a autorizației de funcționare a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars ce se află pe amplasamentul CNE Cernavodă, pentru a include și Modulul 5 nou construit. În urma evaluării documentației de autorizare primite și în contextul creșterii cerințelor pe plan internațional pentru toate facilitățile ce implică utilizarea sau stocarea de combustibil nuclear, CNCAN a solicitat realizarea de noi evaluări de securitate nucleară pentru obținerea autorizației de construcție a altor noi module. S-a agreat cu deținătorul de autorizație de amplasare a DICA termenele la care se vor transmite la CNCAN analizele noi sau actualizate solicitate.

2.1.1.2.4. Pilot Experimental pentru Separarea Tritiului și a Deuteriului, I.C.S.I Râmnicu-Vâlcea

În anul 2012 a fost transmisă la CNCAN pentru evaluare o parte din documentația de autorizare necesară autorizării modificării instalației Pilot Experimental pentru Separarea Tritiului și a Deuteriului, de la I.C.S.I Râmnicu-Vâlcea, deoarece proiectul acestei instalații a fost modificat în scopul îmbunătățirii procesului și a creșterii securității nucleare și radiologice. CNCAN a agreat împreună cu beneficiarul acestei instalații și cu reprezentanții organizației care asigură suportul tehnic pentru realizarea documentației de securitate nucleară necesară autorizării, în cadrul unei ședințe comune, programul transmiterii documentelor solicitate de CNCAN precum și modul de implementare a cerințelor specifice rezultate din evaluarea de către CNCAN a documentației deja transmise.

2.1.1.2.5. Stația de Detritiere Apă Grea CNE Cernavodă

În anul 2012 a fost transmisă la CNCAN de către I.C.S.I. Râmnicu-Vâlcea, pentru evaluare în cadrul procesului de pre-autorizare și pentru aprobare, mai multe documente suport de autorizare, întocmite pentru instalația Stația de Detritiere Apă Grea ce va fi amplasată pe amplasamentul CNE Cernavodă. Documentația transmisă a avut la bază solicitările CNCAN anterioare. Instalația menționată este pregătită de I.C.S.I Râmnicu-Vâlcea. CNCAN a evaluat documentația primită și a transmis observațiile sale, pentru implementare, la dezvoltatorul acestei instalații.

2.1.1.3. Autorizarea personalului

În anul 2012, activitățile CNCAN pentru autorizarea personalului de conducere, de operare și de instruire pentru centralele nucleare electrice și reactoarele nucleare au inclus:

- Analiza bazei obiectivelor de pregătire ale CNE Cernavodă, a întrebărilor și răspunsurilor pentru examinările la proba scrisă, proba orală și practică propuse de CNE Cernavodă și SCN Pitești;
- Analiza solicitărilor în scris ale titularilor de autorizație, transmise la CNCAN pentru

eliberare de permise de exercitare și autorizații pentru personal de operare sau de conducere;

- Analiza programelor de pregătire efectuate sau propuse de titularii de autorizație pentru candidații la examen CNCAN și eliberarea permiselor de exercitare;
- Pregătirea documentației aferente sesiunilor de examinare a candidaților propuși de titularii de autorizație pentru examinare implicând alegerea subiectelor de examinare la proba teoretică; elaborarea documentelor de lucru ale comisiei de examinare, în condiții de confidențialitate;
- Participarea la sesiuni de examinare teoretică și practică și participare la procesul de corectare și notare a răspunsurilor candidaților și asigurarea condițiilor de desfășurare ale examenelor;
- Evaluarea procedurilor transmise spre aprobare de către titularii de autorizație, referitoare la procesul de pregătire și autorizare personal din instalațiile nucleare;
- Efectuarea de ședințe de autorizare și inspecții privind procesul de autorizare a personalului de operare și conducere, respectiv modul de implementare al procesului de pregătire a personalului CNE Cernavodă;
- Analiza și aprobarea modificărilor în structura organizatorică a CNE Cernavodă și a serviciilor contractate;

Bilanț activitate examinare și autorizare personal în anul 2012 (comparativ cu 2011)

An	Nr. examene teorie CNE	Nr. examene practice CNE	Nr. examene teorie react. cercet.	Nr. examene practice react. cercet.	Nr. interviuri CNE conducere	Nr. interviuri RC conducere
2011	44	15	9	3	9	3
2012	40	26	9	5	3	0

Număr persoane nepromovate la examinări CNCAN

An	Nr. candidați nepromovați	Candidați nepromovați CNE
2011	3	3
2012	7	4



Fig. 3.1.3. Exercițiu practic 2012 la simulatorul CNE Cernavodă

2.1.2. Mineritul și prepararea minereurilor de uraniu

Proiectarea, deținerea, amplasarea, construcția-montajul, punerea în funcțiune, funcționarea, conservarea și dezafectarea instalațiilor de minerit și preparare a minereurilor de uraniu și a instalațiilor de gospodărire a deșeurilor de la mineritul și prepararea minereurilor de uraniu sunt activități în domeniul nuclear și se desfășoară numai pe baza autorizațiilor specifice emise de CNCAN în conformitate cu prevederile Legii 111/1996, republicată, privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare.

Activitățile menționate asigură în totalitate necesarul de combustibil nuclear pentru unitățile 1 și 2 de la Centrala Nucleo-electrică Cernavodă și se desfășoară în condițiile îndeplinirii în totalitate a cerințelor din reglementările CNCAN privind asigurarea securității radiologice a lucrătorilor expuși profesional, a persoanelor din populație și a mediului înconjurător, asigurarea protecției fizice și asigurarea controlului de garanții în conformitate cu cerințele EURATOM și AIEA.

2.1.2.1. Activitatea de autorizare

În total, în decursul anului 2012 pentru activitățile de minerit și preparare a minereului de uraniu, prelucrare a materiilor prime nucleare, fabricare a combustibilului nuclear, precum și pentru activitățile conexe acestora (punere în funcțiune, deținere, utilizare, manipulare, producere, prelucrare, furnizare, depozitare, transfer, exploatare, conservare și dezafectare, transport) a fost emis un număr de 42 autorizații, repartizate

astfel pe tipuri de activități: 1 de punere în funcțiune, 7 de deținere, 1 de conservare, 4 de utilizare, 3 de manipulare, 2 de prelucrare, 1 de producere, 3 de transport, 2 de furnizare, 2 de depozitare, 2 de transfer, 1 de exploatare, 1 de conservare, 1 de dezafectare, 11 de modificare a autorizației existente.

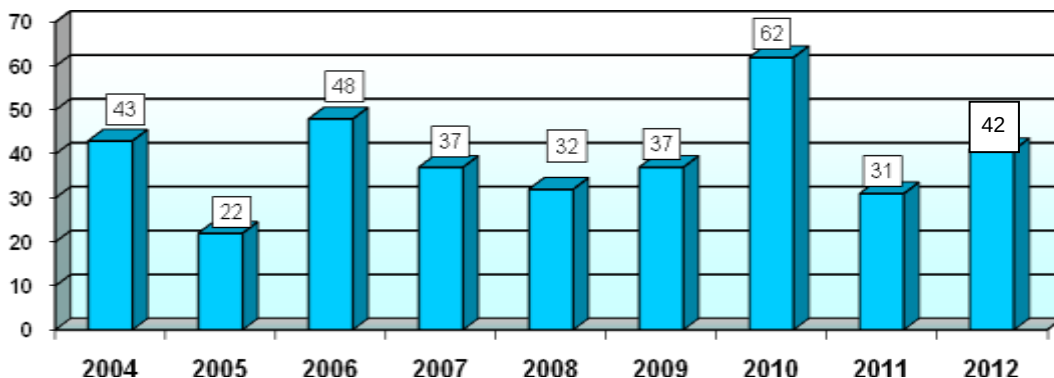


Fig.3.1.2.1 Evoluția numărului de autorizații în domeniile mineritului și preparării minereului de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și producerii combustibilului nuclear emise de CNCAN

De asemenea, în procesul de autorizare a activităților de minerit și preparare au fost evaluate și aprobate un număr de 11 proceduri a căror modificare sau elaborare a fost solicitată de CNCAN.

2.1.2.2. Atestarea personalului

La cererea titularilor de autorizații ce desfășoară activități de minerit și preparare a minereurilor de uraniu sau de prelucrare a materiilor prime nucleare și de producere a combustibilului nuclear, CNCAN a examinat 11 solicitanți de permise de exercitare de nivel 2 pentru domeniile: Materie primă nucleară (MPN), Surse închise de radiații (SI), "Surse deschise de radiații" (SD) și specialitățile conexe. În urma examinărilor, 10 solicitanți au fost declarați admiși și au obținut permise de exercitare de nivel 2 și unul a fost declarat respins.

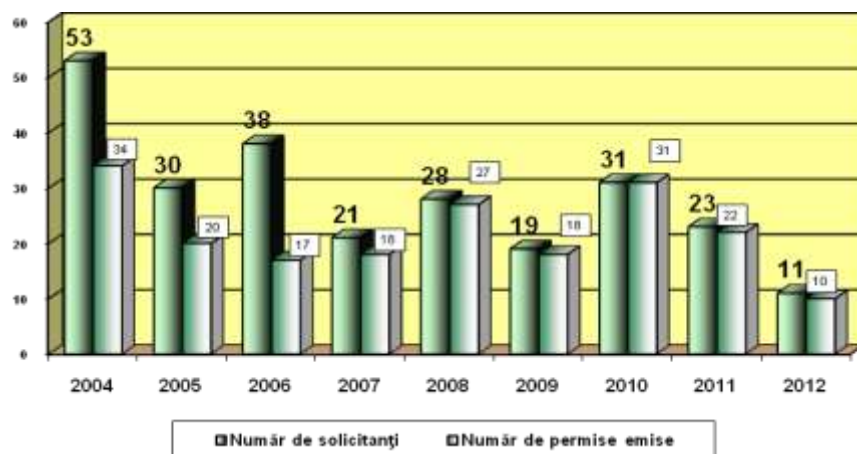


Fig. 2.1.2.2 Evoluția numărului de persoane examinate și a numărului de permise de exercitare nivel 2 eliberate de CNCAN în perioada 2004 – 2012

De asemenea, în decursul anului 2012, CNCAN a examinat 1 solicitant de permis de exercitare nivel 3 pentru domeniul "Materie primă nucleară" (MPN), practica "Prelucrare

minereu” (PM), pe care l-a declarat admis și 1 solicitant de permis de exercitare nivel 3 pentru domeniile ”Materie primă nucleară” (MPN), practica ”Prelucrare minereu” (PM) și ”Surse deschise de radiații”, practica ”Deșeuri radioactive” (DR) , pe care l-a declarat admis numai pentru domeniul ”Materie primă nucleară”, practica ”Prelucrare minereu” (PM), atestând calitatea acestora de experți calificați în domeniul și practica menționate.

2.1.2.3 Avizarea programelor de radioprotecție de nivel 2

Pe parcursul anului 2012, CNCAN la solicitarea IFIN-HH a evaluat și a avizat Programul de instruire în radioprotecție, domeniul ”Materie prima nucleară” (MPN) nivel 2, ”Securitatea radiologică în mineritul și prelucrarea minereurilor de uraniu și toriu”, desfășurat la Compania Națională a Uraniului – Sucursala Feldioara.

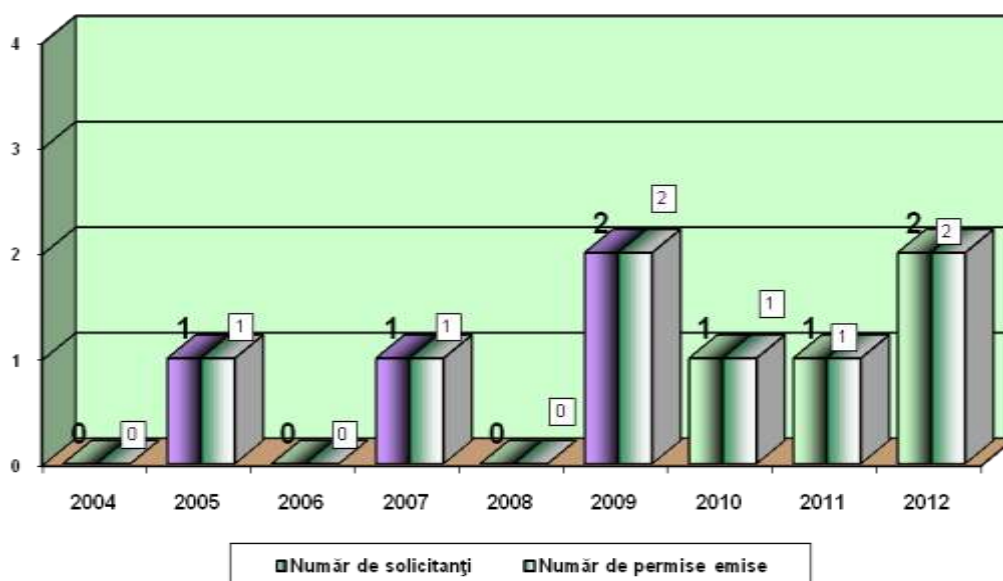


Fig. 2.1.2.3 Evoluția numărului de persoane examinate și a numărului de permise de exercitare nivel 3 eliberate de CNCAN în perioada 2004 – 2012, pentru domeniul ”Materie primă nucleară”

2.1.2.4. Monitorizarea radiologică a personalului expus profesional

CNCAN a urmărit în permanență modul de aplicare a prevederilor legale referitoare la monitorizarea radiologică individuală a tuturor persoanelor expuse profesional care desfășoară activități de minerit și preparare a minereului de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de fabricare a combustibilului nuclear.

CNCAN a centralizat dozele înregistrate de totalitatea expușilor profesional care au desfășurat activitățile mai-sus menționate, doze care s-au încadrat în limitele admise de legislația în vigoare. Activitățile preventive de control efectuate de CNCAN, precum și limitele și condițiile impuse în procesul de autorizare, au dus la reducerea dozei totale și a dozei medii încasate de personalul expus profesional în domeniile de minerit și

preparare a minereurilor de uraniu, de prelucrare a materiilor prime nucleare și de fabricare a combustibilului nuclear. Scăderea ușoară în 2012 a dozei efective medii încasate de personalul expus profesional ce își desfășoară activitatea în domeniul mineritului uraniului, preparării minereurilor de uraniu, prelucrării materiilor prime nucleare și fabricării combustibilului nuclear este generată de aplicarea riguroasă a măsurilor de radioprotecție și exploatarea corpurilor de minereu cu un conținut mai scăzut de metal.

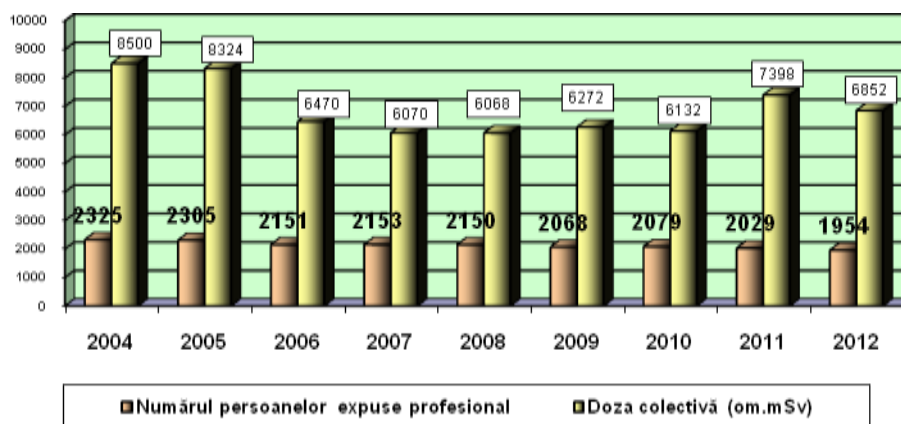


Fig. 2.1.2.4 Evoluția numărului de persoane expuse profesional în activitățile de minerit și preparare a minereului de uraniu și evoluția dozei colective în perioada 2004 – 2012

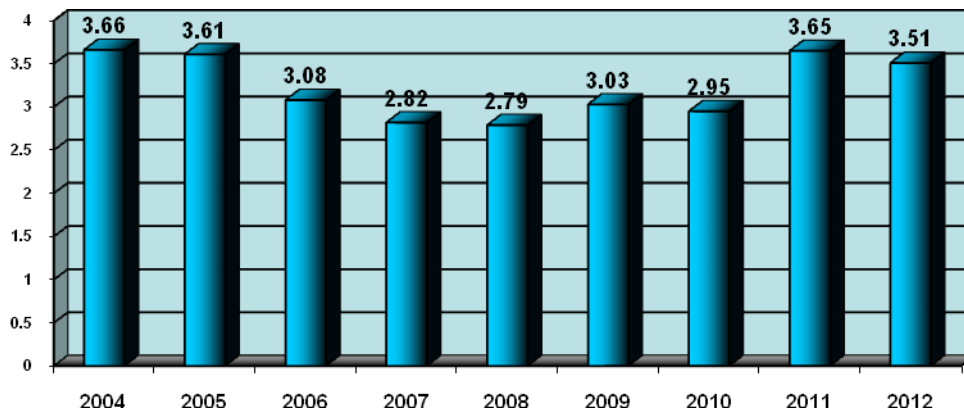


Fig. 2.1.2.5 Doza medie efectivă încasată de persoanele expuse profesional în mineritul și prepararea minereurilor de uraniu și producerea combustibilului nuclear în perioada 2004 – 2012

2.1.2.5 Dezafectarea minelor de uraniu la care activitatea a fost oprită. Refacerea mediului și monitorizarea factorilor de mediu

În fiecare autorizație CNCAN de dezafectare în funcție de caracteristicile instalației de minerit și ale amplasamentului au fost nominalizate principalele lucrări de închidere și de refacere a mediului. Periodic s-a controlat modul de aplicare și stadiul de execuție al lucrărilor de închidere prevăzute în autorizații pentru minele de exploatare Avram Iancu,

Lișava (sectoarele miniere Dobrei, Natra), Ciudanovița și pentru minele de cercetare geologică a minereurilor de uraniu Repedea - Poienile de sub Munte și Bârzava.

Conform documentației de închidere aprobate, prevăzute în devizul general al lucrărilor la minele Lișava și Ciudanovița au fost executate până în prezent lucrări de închidere constând în:

- închideri de lucrări miniere subterane (galerii și puțuri);
- rambleieri puțuri verticale;
- îndiguiri;
- consolidări de lucrări miniere subterane de circulație a apei;
- lucrări la suprafață ce cuprind demolări de construcții și incinte miniere;
- amenajări căi de acces;
- amenajare și ecologizare a unora dintre haldele de steril.

La mina Ciudanovița au fost executate până în prezent lucrări de închidere a Puțului I zi și Puțului II zi și s-au rambleiat și îndiguit rampele inferioare ale acestor puțuri. S-au rambleiat și îndiguit galeriile de coastă A, 12, 13, 14 și 18 din zona nordică și galeriile 7 și 335 din zona vestică. S-au executat lucrări de dezafectare a construcțiilor din incintele miniere Puț I zi, Puț 2 zi și gal. 4 (oriz. +335 m). Lucrări de amenajare și ecologizare a haldelor de steril s-au executat la haldele de la gal. 20, gal. 4, stația de ventilație, gal. 19.

În perimetrul minier Lișava, zona minei Natra, s-au închis Puțurile 1 zi și 2 zi și s-au rambleiat și îndiguit galeriile de coastă 43 și 50 și depozitul de explozivi Lișava. S-au dezafectat construcțiile din incinta Puțului 1 zi și s-au executat lucrări de amenajare și ecologizare a haldelor de steril de la Puțul 1 zi și gal. 43.

La mina Dobrei Sud s-au rambleiat și închis Puțurile 4 orb și 4 zi (parțial) și s-au rambleiat și îndiguit rampele inferioare ale Puțurilor 4 orb, 4 zi și 3 zi. S-au executat lucrări de amenajare și ecologizare a platformei fostului depozit de minereu.

La mina Dobrei Nord s-a închis Puțul 5 zi și s-a rambleiat și îndiguit Galeria 10 bis. S-au executat lucrări de dezafectare a construcțiilor din incintele Puțurilor 5 zi și 6 zi. S-au executat lucrări de amenajare și ecologizare a haldei de steril de la Puțul 5 zi.

Conform proiectului tehnic de închidere (dezafectare) a obiectivelor miniere Ciudanovița și Lișava, aflat în derulare, în următorii trei ani urmează să se finalizeze atât închiderea (dezafectarea) celor două obiective cât și refacerea ecologică a zonei, prin realizarea următoarelor lucrări principale:

La obiectivul minier Ciudanovița:

- Evacuare a apelor de mină de la cota de inundare de +180 m la stația de depoluare, constând în două foraje tubate D= 300 mm achiziționate în anul 2011 cu finalizare în anul 2013;
- Amenajare și ecologizare a suprafeței fostului depozit de minereu (C9), lucrări achiziționate în anul 2011 cu finalizare în anul 2013;

- Amenajare și ecologizare a haldelor și remedierea suprafețelor contaminate din incinta Ciudanovița, cu achiziție de lucrări în anul 2012 și finalizare în anul 2013;
- Colectare a apelor contaminate de la suprafață la instalația de depoluare, cu achiziție de lucrări în anul 2012 și finalizare în anul 2013;
- Modernizare a instalației de depoluare radioactivă a apelor de mină, cu achiziție de lucrări în anul 2012 și finalizare în anul 2013;
- Închidere a puțului de aeraj și canal de aeraj cu achiziție de lucrări în anul 2012 și finalizare în anul 2013.

La obiectivul minier Lișava:

- Extindere a stației de depoluare a apelor de mină de la Lișava; lucrările s-au achiziționat în anul 2011 și vor fi finalizate în anul 2013;
- Amenajare și ecologizare a platformei fostului depozit de minereu – execuție fundament depozit, achiziționate în anul 2011 cu finalizare în anul 2013;
- Amenajare și ecologizare a haldei de minereu sărac (cozi) Dobrei Sud – relocare haldă, achiziționate în anul 2011 cu finalizare în anul 2013;
- Regularizare a pârâului Natra și amenajare cale de acces la puțul nr. 1 Natra, cu achiziție de lucrări în anul 2012 și finalizare în anul 2013;
- Amenajare și ecologizare halde, cu achiziție de lucrări în anul 2012 și finalizare în anul 2013;
- Dezafectare construcții din incinta Dobrei Sud cu scoatere din funcțiune echipamente tehnice subterane și suprafață cu achiziție de lucrări în anul 2012 și finalizare în anul 2013;
- Construcție anexe tehnologice pentru managementul apelor contaminate – Dobrei Sud (centrală termică, grup social, depozit reactivi, laborator analize, stații trafo.), achiziționate în anul 2011 cu finalizare în 2013;
- Lucrări de închidere a puțului nr. 3 Dobrei Sud și instalații de drenare a apelor de mină de la Ciudanovița și Lișava achiziționate în anul 2011 cu finalizare în anul 2013.

CNCAN este în curs de colectare și transmitere la AIEA a datelor aferente anului 2012 referitoare la instalațiile din ciclul combustibilului nuclear din România în vederea actualizării bazei de date "Nuclear Fuel Cycle Information System" (NFCIS), coordonată și administrată de AIEA.

2.1.2.6. Activitatea de control

În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementarea, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată, în decursul anului 2012 CNCAN a efectuat un număr de 14 inspecții la instalațiile din domeniile mineritului și preparării minereurilor de uraniu, prelucrării materiei prime nucleare și fabricării combustibilului nuclear. Inspecțiile au fost efectuate atât în vederea eliberării

autorizațiilor de funcționare, cât și în mod inopinat, în perioada de valabilitate a autorizațiilor emise.

Controlul s-a finalizat prin încheierea documentelor "Procese verbale de control" în care reprezentanții CNCAN au consemnat 75 dispoziții cu termene de realizare în vederea corectării unor deficiențe constatate cu ocazia controlului. În exercitarea actului de control, reprezentanții CNCAN au administrat o amendă contravențională pentru deficiențe privind asigurarea securității radiologice a mediului la CNU SA – Sucursala Feldioara.

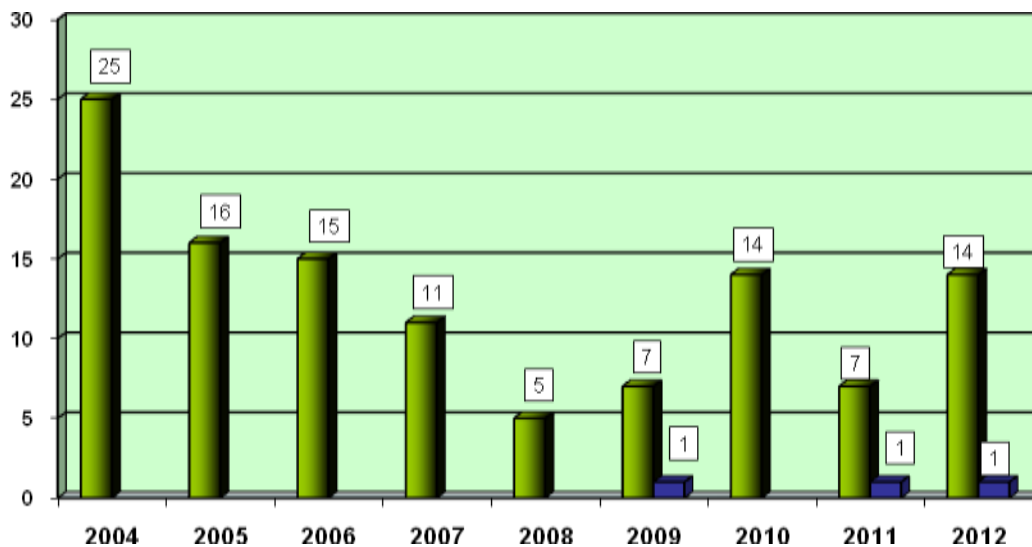


Fig. 2.1.2.6 Dinamica numărului de inspecții la instalațiile de minerit și preparare și numărul de sancțiuni aplicate în perioada 2004 – 2012

Principalele obiective ale controalelor efectuate de inspectorii CNCAN au fost:

- verificarea inadvertențelor dintre documentația de autorizare și situația concretă din teren;
- verificarea aplicării, de către titularul de autorizație, a prevederilor din legislația în vigoare, precum și a respectării limitelor și condițiilor de autorizare;
- verificarea corectitudinii măsurărilor și înregistrărilor referitoare la monitorizarea radiologică a personalului expus profesional, a factorilor de mediu din zonele controlate și supravegheate, precum și la monitorizarea efluenților lichizi și gazoși evacuați în mediul înconjurător.

2.1.3. Radioprotecția în instalațiile nucleare

2.1.3.1. Elaborarea de reglementări

În 2012, CNCAN a elaborat cerințele pentru conținutul documentației tehnice de autorizare pentru construirea instalației ELI-NP (Extrem Light Infrastructure – Nuclear Physics).

2.1.3.2. Activitățile de autorizare

În urma evaluării solicitărilor și documentațiilor de autorizare transmise, CNCAN a emis în anul 2012 următoarele autorizații, certificate, avize, carnete de supraveghere radiologică în domeniul radioprotecției instalațiilor nucleare:

- 3 autorizații de securitate radiologică pentru produs;
- 1 autorizație construcție ELI-NP
- o autorizație de utilizare materiale radioactive;
- o autorizație de import materiale radioactive;
- 2 certificate de desemnare a organismelor notificate în domeniul nuclear;
- 31 certificate de acceptare pentru desfășurarea de activități în zona controlată a întreprinderilor operatoare;
- 5 avize de cursuri de pregătire în radioprotecție centrale nucleare electrice, reactori nucleari de cercetare și alte instalații nucleare;
- 7 permise de exercitare activități nucleare nivel 2;
- 2 avize de încadrare în condiții deosebite a locurilor de muncă pentru personalul expus profesional din instalațiile nucleare;
- 408 carnete individuale de supraveghere radiologică a lucrătorilor externi.

Pe lângă acestea, au fost evaluate documentațiile de radioprotecție transmise de titularii de autorizații, ca urmare fie a unor solicitări proprii, fie în vederea îndeplinirii cerințelor de reglementare stipulate în normele CNCAN de securitate radiologică sau a dispozițiilor date prin procesele verbale de control.

Astfel, în decursul anului 2012 au fost realizate:

- analiza documentației privind radioprotecția la U1 și U2, CNE Cernavodă;
- verificare și aprobare proceduri de radioprotecție la U1 și U2, CNE Cernavodă;
- evaluarea și aprobarea de modificări de proiect (MPA) cu impact pe radioprotecție la CNE Cernavodă U1 și U2;
- formularea de cerințe pentru conținutul documentației tehnice de autorizare și analiza documentației pentru construirea instalației ELI-NP (Extrem Light Infrastructure – Nuclear Physics)
- analiza documentației pentru Instalația de detritiere a CNE Cernavodă;
- analiza documentației pentru Instalația de detritiere a ICSI, Rm Vilcea;
- analiza documentației pentru autorizarea reactorului de cercetare TRIGA, SCN Pitești;
- examinare operatori camera de comandă U1 și U2, CNE Cernavodă;
- evaluarea raportului anual privind emisiile radioactive de la CNE Cernavodă în vederea demonstrării respectării limitelor derivate de emisie aprobate și raportării către Comisia Europeană;
- aprobarea temporară a redistribuirii valorilor constrângerii de doză între departamentele IFIN-HH;
- aprobare deversare efluenți lichizi de la DRMR, IFIN-HH Măgurele.

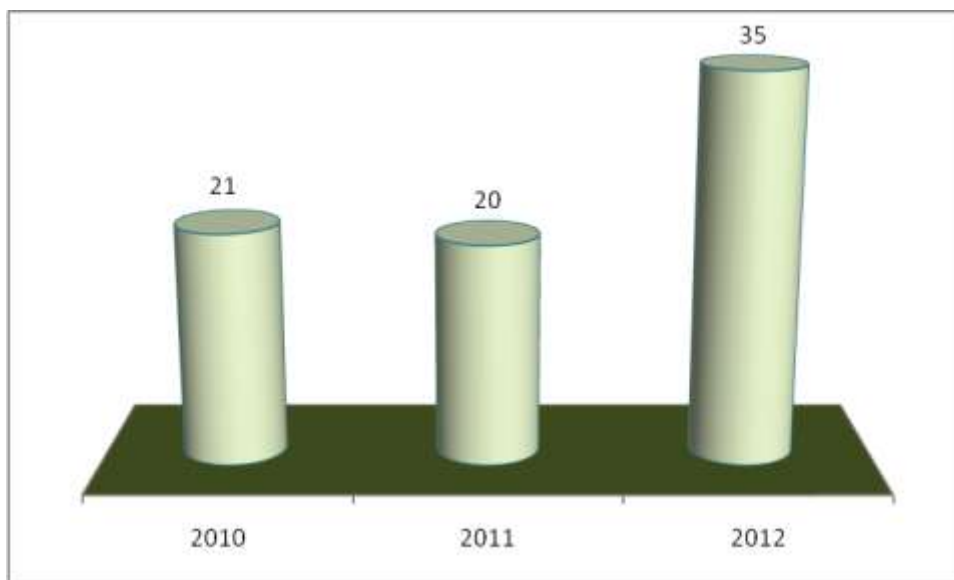


Fig.2.1.3.1 Dinamica numărului de autorizații din domeniul radioprotecție la instalațiile nucleare, managementul deșeurilor radioactive și transportul de materiale radioactive

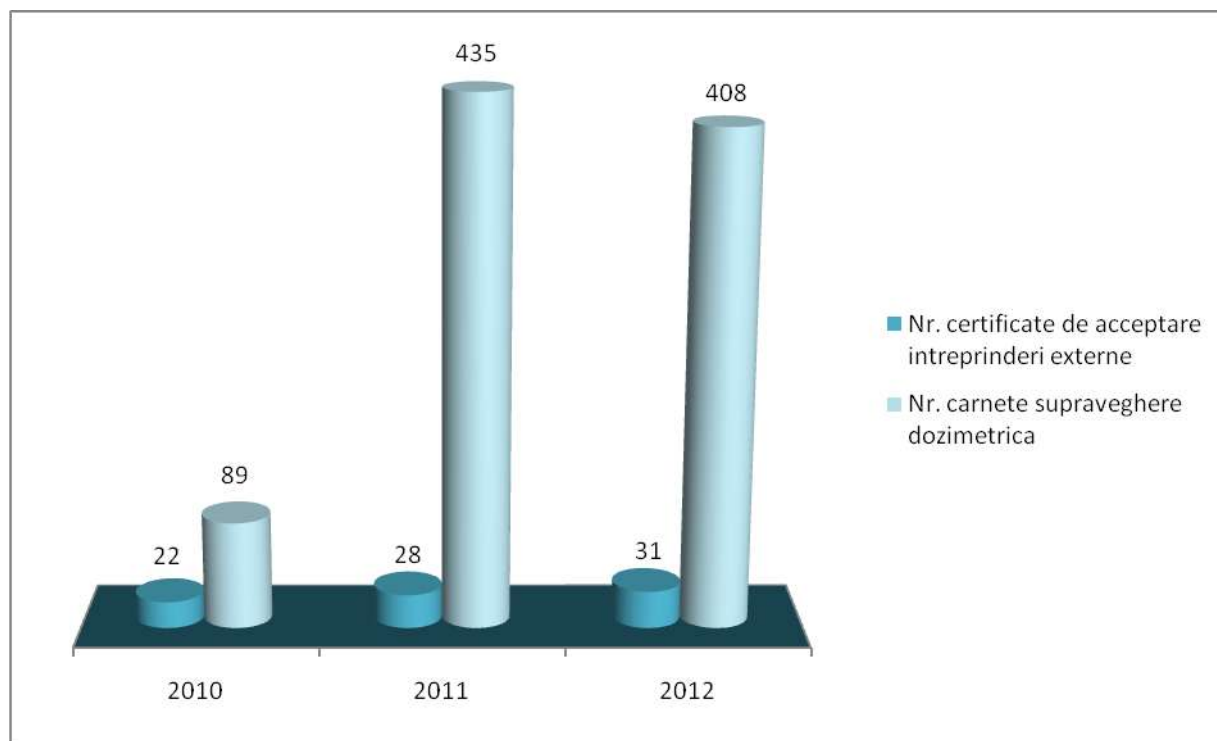


Fig. 2.1.3.2. Dinamica numărului de certificate de acceptare întreprinderi externe și carnete de supraveghere dozimetrie pentru lucrătorii externi

2.1.3.3. Activitățile de control

În vederea asigurării desfășurării în siguranță a activităților nucleare, în anul 2012 a fost efectuat un număr de 15 controale de radioprotecție la CNE Cernavodă, IFIN-HH și SCN Pitești, având ca tematică verificarea implementării procedurilor de radioprotecție,

deversările planificate de efluenți radioactivi, verificarea îndeplinirii cerințelor de autorizare.

2.1.4. Surse naturale de radiații

2.1.4.1. Elaborarea de reglementări

În domeniul surselor naturale în anul 2012 CNCAN a elaborat cerințe pentru înregistrarea activității de deținere a haldei de fosfogips de la Bacău precum și pentru halda de fosfogips de la Năvodari precum și cerințe privind conținutul cadru al raportului de securitate radiologică, document suport al cererii de înregistrare la CNCAN.

Pentru activitatea de dezafectare a instalației de acid fosforic de la Bacău, CNCAN a elaborat cerințe de autorizare a activității de dezafectare.

La solicitarea CNCAN s-a desfășurat o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Mediului și Siteri Contaminate privind autorizarea activităților de deținere situri contaminate.

2.1.4.2. Activitățile de autorizare

CNCAN a primit solicitări de autorizare a unor activități din domeniul surselor naturale, și anume:

- activitatea de deținere a haldei de fosfogips de la Bacău;
- activitatea de utilizare și deținere a haldei de fosfogips de la Năvodari;
- activitatea de dezafectare a instalației de producere acid fosforic de la Bacău;
- activitatea de utilizare a materialului din halda de fosfogips Bacău pentru producerea de asfalturi, amendamente sol, cărămidă.

Au fost organizate întâlniri de lucru cu reprezentanții instituțiilor care dețin:

- zona contaminată din Comuna Dumbravița, jud. Timiș;
- halda de fosfogips de la Năvodari;

precum și cu ISPE București în calitate de proiectant pentru proiectul de reabilitare a haldei de fosfogips din Bacău.

2.1.4.3. Activitățile de control

Pe parcursul anului 2012, CNCAN a efectuat un control la CET Bacău în urma unei sesizări privind utilizarea de materiale contaminate cu surse naturale de radiații pentru activități de construcție.

2.1.5. Deșeuri radioactive și dezafectarea instalațiilor nucleare

2.1.5.1. Elaborarea de reglementări

CNCAN a demarat procesul de transpunere a Directivei Consiliului 2011/70/EURATOM din 19 iulie 2011, de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive.

Pentru transpunerea Directivei Consiliului 2011/70/EURATOM, au fost elaborate propunerile de revizuire a Ordinului 56/2004 de aprobare a Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranță a deșeurilor radioactive precum și propunerea de modificare a articolelor referitoare la activitățile privind deșeurile radioactive din Legea 111/1996 privind desfășurarea în siguranță, reglementare, autorizarea și controlul activităților nucleare, republicată.

S-a continuat în 2012 elaborarea următoarelor proiecte de reglementări:

- Proiectul de reglementare privind cerințele generale pentru dezafectarea instalațiilor nucleare;
- Proiectul de reglementare privind cerințele generale pentru activități premergătoare depozitării finale a deșeurilor radioactive.

2.1.5.2. Activități de evaluare și autorizare

În anul 2012, în domeniul deșeurilor radioactive și dezafectării instalațiilor nucleare au fost efectuate următoarele activități:

- Evaluarea metodologiei și emiterea aprobării anuale de eliberare de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din modernizarea Stației de Tratare Deșeuri Radioactive din cadrul IFIN-HH;
- Evaluarea documentației și emiterea aprobărilor de eliberare de sub regimul de autorizare a materialelor rezultate din activitățile de dezafectare a reactorului de cercetare VVR-S de la IFIN-HH;
- Evaluarea documentației și prelungirea valabilității autorizației de funcționare și întreținere a Laboratorului de Examinare Post-Iradiere (LEPI) din cadrul RAAN-SCN Pitești;
- Evaluarea procedurilor tehnice de lucru pentru dezafectarea componentelor interne din blocul reactor, țevile circuitului primar și secundar ale reactorului VVR-S în faza II de dezafectare;
- Evaluarea procedurilor de monitorizare radiologică a operațiilor de dezafectare aferente fazei II de dezafectare a reactorului VVR-S;
- Evaluarea documentației și emiterea desemnării ca organisme notificate pentru încercări a laboratoarelor de la SCN Pitești și IFIN-HH;
- Evaluarea, examinarea și emiterea a două permise de exercitare activități nucleare, nivel 2 și nivel 3, pentru domeniul Surse Deschise, specialitatea Deșeuri Radioactive;
- Evaluarea documentatiei și emiterea a 6 autorizatii de securitate radiologica pentru mijloacele de containerizare a deșeurilor radioactive de la CNE Cernavodă și IFIN-HH;
- Evaluarea și aprobarea procedurii de gospodărire a deșeurilor radioactive de la CNE Cernavodă.

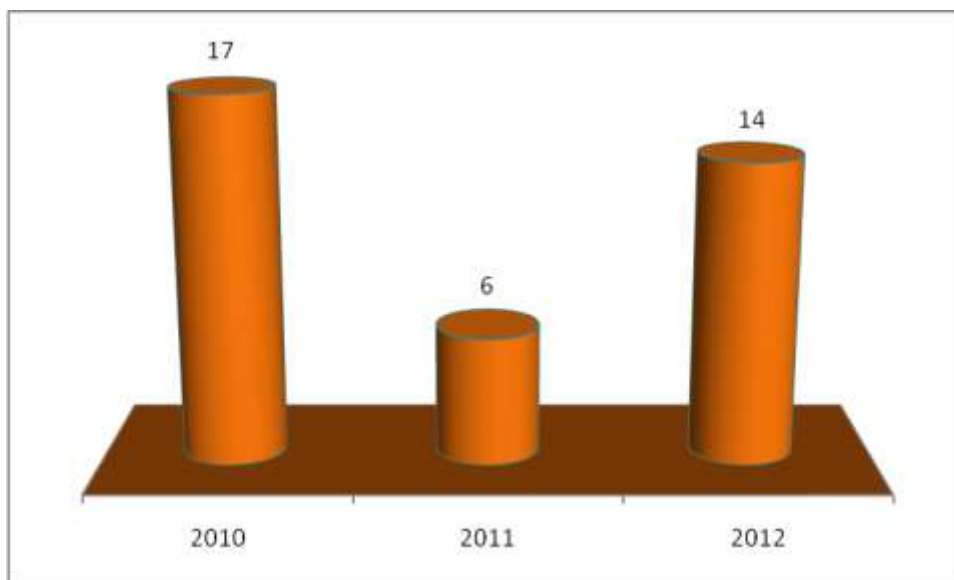


Fig. 3.1.5.1 Dinamica numărului de permise de exercitare nivel 2 și 3 emise în domeniile radioprotecție instalații nucleare, deșeuri radioactive și transport materiale radioactive

2.1.5.3. Activități de control

În anul 2012, în domeniul deșeurilor radioactive și al dezafectării instalațiilor nucleare au fost efectuate controale, după cum urmează:

- 3 la SCN Pitești, având ca tematică stocarea deșeurilor radioactive în cadrul Laboratorului de Examinare Post-Iradieră (LEPI) și desemnarea unui laborator notificat pentru încercări;
- 10 la IFIN-HH, având ca tematică eliberarea materialelor de sub regimul de autorizare, dezafectarea reactorului de cercetare VVR-S și desemnarea laboratorului de caracterizare a deșeurilor din cadrul DMDR (LAS) ca laborator notificat pentru încercări.

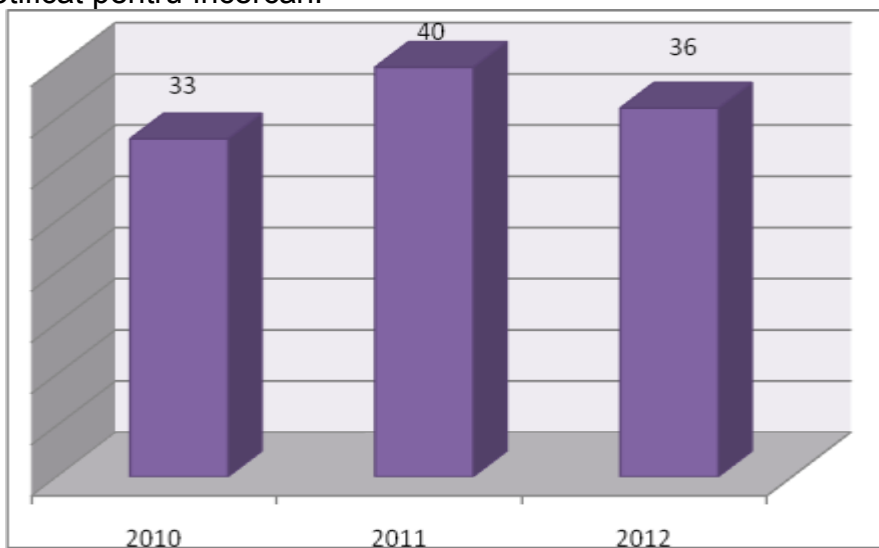


Fig.3.1.5.2 Dinamica numărului de controale în domeniul radioprotecției în instalațiile nucleare, deșeuri radioactive și transport

2.1.5.4. Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive

În perioada 13-23 mai 2012 CNCAN a participat la cea de a patra Reuniune de examinare a Părților Contractante pentru Convenția Comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive. La reuniune, în cadrul Grupului Regional 1 din care a făcut parte România, CNCAN a prezentat Raportul Național la Convenția Comună, ediția a 4-a, la realizarea căruia au participat reprezentanții instituțiilor cu responsabilități în domeniul deșeurilor radioactive: CNCAN, AN&DR, IFIN-HH, SCN Pitești, CNE Cernavodă, FCN Pitești, CNU. După finalizarea prezentării și a dezbaterilor pe marginea prezentării și a raportului național, raportorul Grupului Regional 1 a elaborat raportul privind activitățile desfășurate de România, pe care, alături de rapoartele pentru celelalte state care au făcut parte din același grup, l-a supus analizei reprezentanților Grupului. Rapoartele raportorilor tuturor grupurilor regionale au fost prezentate în ședința plenară.

În concluzie, s-a acceptat că în România s-au făcut progrese semnificative în implementarea prevederilor Convenției Comune și că România întrunește obligațiile asumate prin Convenția Comună.

2.1.5.5. Baza de date a AIEA privind deșeurile radioactive, NEWMDB

Necesitatea elaborării și completării bazei de date în format electronic privind gestiunea deșeurilor radioactive de către titularii de autorizații, este o consecință a preocupării pe plan internațional pentru limitarea pierderii controlului surselor închise pe toată durata de viață a acestora, de la producere până la depozitarea finală. AIEA are în operare baza de date on-line privind gestiunea deșeurilor radioactive. Din anul 2011 s-a stabilit ca datele din NEWMDB să fie utilizate și pentru întocmirea rapoartelor naționale la Convenția Comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului nuclear uzat și asupra gospodăririi deșeurilor radioactive.

În primul semestru al anului 2012 CNCAN, în calitate de responsabil de țară, a solicitat titularilor de autorizație datele necesare a fi raportate la AIEA și a efectuat raportarea propriu-zisă pentru anul 2011.

2.1.5.6. Alte activități:

Alte activități relevante desfășurate de CNCAN în anul 2012, în domeniul deșeurilor radioactive și dezafectării, includ:

- Participarea la lucrările grupului de lucru pentru armonizarea conceptului de securitate a managementului deșeurilor radioactive și a conceptului de dezafectare (WENRA-WGWD);
- Participarea la întâlnirea tehnică privind demonstrarea securității integrate a containerelor cu dublu scop pentru combustibil nuclear uzat, organizat de AIEA;
- Participarea la întâlnirea tehnică privind armonizarea internațională a conceptului de demonstrare a securității activităților de pre-depozitare a deșeurilor radioactive, organizată de AIEA;

- Participarea la cursul regional privind identificarea și managementul incertitudinilor la evaluarea securității post-închidere a depozitelor de deșeuri radioactive, organizat de AIEA în colaborare cu Guvernul Portugaliei prin intermediul Universității Tehnice din Lisabona;
- Participarea la seminarul european privind transpunerea Directivei Consiliului 2011/70/EURATOM din 19 iulie 2011, de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive;
- Participarea la cea de-a treia întâlnire a Grupului Român al Stakeholderilor din Managementul Deșeurilor Radioactive, în cadrul proiectului european „IPPA – Implementarea Conceptelor de Participare a Publicului în Managementul Deșeurilor Radioactive”, proiect co-finanțat de Comisia Europeană prin Programul Cadru 7 Euratom, condus la nivel național de către AREN și SCN Pitești;
- Organizarea seminarului național privind securitatea radiologică a activităților și instalațiilor de gospodărire a deșeurilor radioactive, în cadrul proiectului de cooperare tehnică ROM/9/032 cu Agenția Internațională de la Viena;
- Participarea la întâlnirea tehnică de stabilire a cerințelor privind intruziunea umană și acțiunile umane viitoare legate de depozitarea definitivă a deșeurilor radioactive, organizată de AIEA
- Participarea la seminarul regional privind evaluarea termenului sursă în caz de accident nuclear, organizat de AIEA
- Participarea la vizita științifică privind depozitarea geologică a deșeurilor radioactive, organizat de AIEA
- Participarea la forumul anual al utilizatorilor rețelei internaționale de dezafectare, organizat de AIEA
- Participarea la cursul de pregătire privind implicarea factorilor interesați în depozitarea deșeurilor radioactive, organizat de AIEA
- Participarea la conferința națională Nuc Info Day organizată de ANDR
- Participarea la seminarul “Auditare și verificare în domeniul deșeurilor radioactive”, organizat de ANDR.

2.1.6. Transportul materialelor radioactive

2.1.6.1. Elaborarea de reglementări

CNCAN a elaborat cerințe de autorizare a diferitelor activități din cadrul proiectului de repatriere a combustibilului nuclear uzat tip EK-10. Aceste activități se referă la încărcarea/manipularea și transferul combustibilului în Depozitul Intermediar de combustibil nuclear uzat, precum și încărcarea în containerele de transport și încărcarea respectiv descărcarea containerelor cu combustibil nuclear uzat în mijloacele de transport.

CNCAN a demarat procesul de actualizare a reglementărilor de transport materiale radioactive și în 2012 a inițiat o întâlnire cu autoritățile implicate în transportul de mărfuri periculoase.

2.1.6.2. Activitățile de autorizare

În această perioadă au fost evaluate documentațiile de autorizare și s-a propus eliberarea următoarelor autorizații:

- 21 autorizații de transport materiale radioactive;
- 4 avize de curs;
- 21 certificate de expediere materiale radioactive;
- 6 permise de exercitare nivel 2;
- 3 certificate validare model colet;
- Aprobarea programului de radioprotecție la încărcarea combustibilului nuclear uzat de la reactorul de cercetare VVR-S în containerele TUK-19;
- Aprobarea planului de urgență la transportul combustibilului nuclear uzat pe teritoriul României.

CNCAN a aprobat două expediții de deșeuri radioactive de la CNE Cernavodă la Studvik Suedia pentru tratare, și o expediție de returnare a cenușii rezultate.

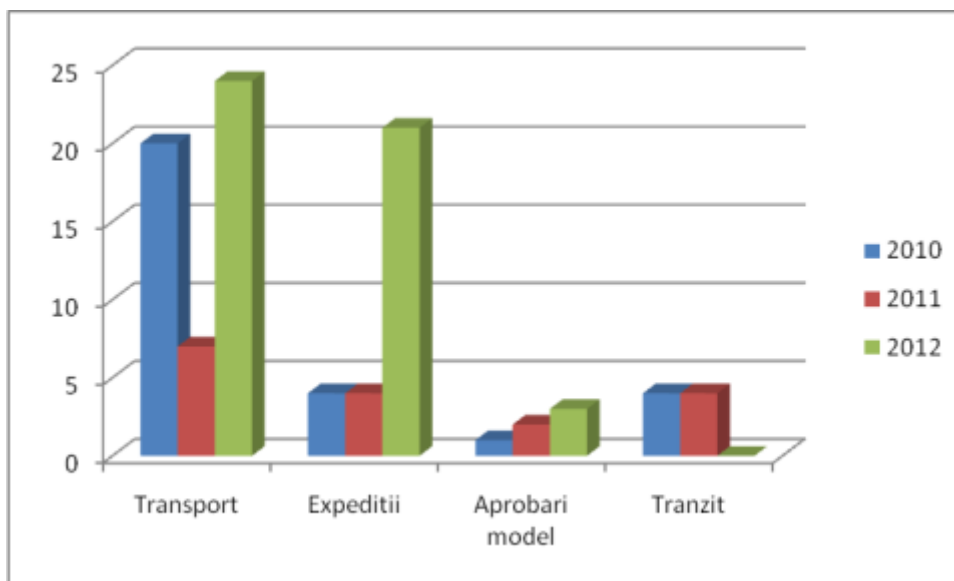


Fig. 2.1.6.1 Dinamica numărului de autorizațiilor emise în domeniul transportului de materiale radioactive

2.1.6.3. Activitățile de control

În anul 2012 au fost efectuate 11 controale de autorizare a transportului și a expedierii de materiale radioactive.

2.1.7. Protecția fizică a instalațiilor și materialelor nucleare

Principalul obiectiv al CNCAN referitor la securitatea și protecția fizică a materialelor nucleare și radioactive este de a proteja persoanele, proprietățile, societatea și mediul înconjurător de acte ce implică folosirea materialelor nucleare sau radioactive în scopul realizării unor evenimente cu consecințe radiologice inacceptabile.

Activitatea desfășurată de CNCAN în anul 2012 a avut ca obiective majore următoarele:

- Implementarea și menținerea la un nivel ridicat a performanțelor sistemelor de protecție fizică de la instalațiile nucleare, conform reglementărilor specifice de protecție fizică;
- Asigurarea corespunzătoare a protecției fizice a materialelor nucleare pe perioada depozitării, utilizării și transportului;
- Asigurarea corespunzătoare a securității surselor radioactive;
- Calificarea corespunzătoare a personalului care asigură paza și protecția fizică a instalațiilor nucleare;
- Prevenirea, combaterea și eliminarea traficului ilicit cu materiale nucleare și surse radioactive;
- Prevenirea și combaterea terorismului nuclear și radiologic;
- Protecția materialelor folosite în instalațiile nucleare sau în activitățile nucleare împotriva transferului neautorizat;
- Protecția împotriva sabotajului la instalațiile nucleare;
- Asigurarea și implementarea rapidă a măsurilor adecvate pentru localizarea, recuperarea și depozitarea în siguranță a materialelor radioactive care au fost pierdute, dispărute sau furate și restabilirea regimului de control al acestora.

Prin activitatea desfășurată CNCAN a urmărit ca toți operatorii instalațiilor nucleare și transportatorii de materiale nucleare și radioactive să respecte reglementările și cerințele stabilite de legislația în vigoare privind protecția fizică a instalațiilor nucleare și a materialelor nucleare și să aplice măsurile de securitate adecvate stabilite de autoritate.

2.1.7.1. Activitatea de autorizare în domeniul protecției fizice

Pentru activitățile de asigurare a pazei și protecției fizice a instalațiilor nucleare și materialelor nucleare, CNCAN a emis de un număr 2 autorizații în primul semestru al anului 2012. Autorizațiile au fost emise numai după ce solicitanții au dovedit că au luat toate măsurile cerute de *Normele de protecție fizică în domeniul nuclear* pentru asigurarea protecției fizice a materialelor și instalațiilor nucleare și că dispun de personal calificat conform *Normelor privind cerințele pentru calificarea personalului care asigură paza și protecția materialelor și instalațiilor protejate în domeniul nuclear*.

Pentru activitatea de proiectare a sistemelor de protecție fizică de la instalațiile nucleare, CNCAN a emis o autorizație în anul 2012.

În cadrul procesului de autorizare au fost evaluate în anul 2012, un număr de 6 proceduri din domeniul protecției fizice a materialelor nucleare și instalațiilor nucleare. CNCAN a transmis observații și a solicitat modificarea și completarea a unei proceduri transmise de ROMAG PROD, iar cinci proceduri transmise de CNU SA (3 proceduri), CNE Cernavodă și S.C. DAVI PROTECT & SECURITY S.R.L. au fost avizate de către CNCAN.

În perioada 2 – 6 aprilie 2012 CNCAN a evaluat în conformitate cu prevederile Normelor de protecție fizică în domeniul nuclear, pregătirea tehnică și fizică a agenților de pază

de la SC DAVI PROTECT & SECURITY S.R.L. care asigură paza la CNE Cernavodă. Au fost evaluați un număr de 67 agenți de pază și 2 șefi de tură. Evaluarea a constatat în susținerea unui examen scris, a unui interviu cu reprezentanții CNCAN și susținerea a 3 probe sportive.

2.1.7.2. Activitatea de control în domeniul protecției fizice

În anul 2012, CNCAN a efectuat un număr de 10 inspecții la instalațiile nucleare și la societățile care asigură paza și protecția fizică a materialelor și instalațiilor nucleare, care au avut ca obiective principale următoarele:

- evaluarea eficienței sistemului de protecție fizică de la instalațiile nucleare;
- evaluarea eficienței măsurilor pentru menținerea în stare de funcțiune a sistemului de protecție fizică de la instalațiile nucleare;
- verificarea modului în care se asigură protecția fizică a materialelor nucleare și surselor radioactive;
- verificarea modului de aplicare a procedurilor privind controlul accesului în instalațiile nucleare;
- verificarea modului în care firmele care asigură paza și protecția fizică la instalațiile nucleare respectă legislația în domeniu;
- verificarea îndeplinirii dispozițiilor din Procesele verbale încheiate cu ocazia inspecțiilor.

De asemenea, CNCAN a efectuat un număr de 58 de inspecții comune cu activitatea de control de garanții nucleare, pentru verificarea modului în care se asigură protecția fizică a materialelor nucleare, a instalațiilor radiologice ce conțin materiale nucleare și a surselor radioactive deținute de micii utilizatori (spitale, institute de cercetare, instituții de învățământ, societăți comerciale).

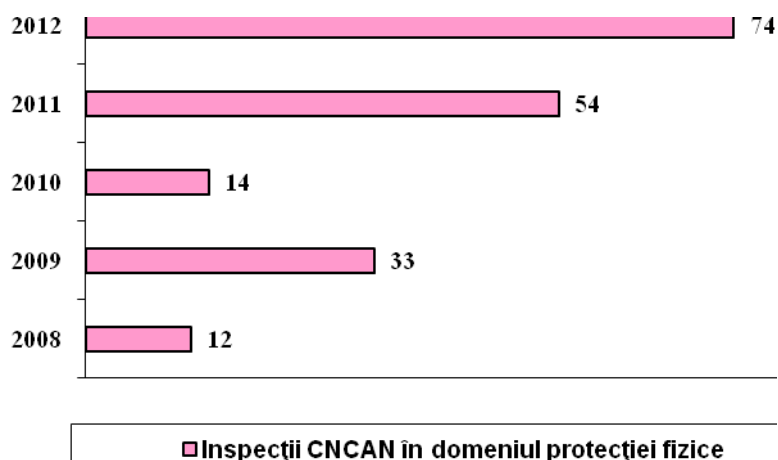


Fig. 2.1.7.1. Evoluția numărului de inspecții CNCAN în domeniul protecției fizice

2.1.7.3 Misiunea IPPAS în România

În perioada 12 – 13 iulie 2012 a avut loc la București și Cernavodă întâlnirea pentru pregătirea misiunii AIEA - International Physical Protection Advisory Service (IPPAS). Misiunea a fost solicitată de CNCAN în vederea evaluării cadrului național de reglementare în domeniul protecției fizice, a măsurilor pe care instalațiile nucleare le aplică pentru asigurarea corespunzătoare a protecției fizice a materialelor nucleare și instalațiilor nucleare, precum și evaluarea sistemului de protecție fizică de la CNE Cernavodă. Pe parcursul întâlnirii pregătitoare au fost discutate aspecte legate de programul preliminar al misiunii, structura echipei de experți, suportul logistic necesar echipei de experți și cerințele privind confidențialitatea și protecția informației.



Fig. 2.1.7.2 Întâlnirea pentru pregătirea misiunii IPPAS din 13 iulie 2012, CNE Cernavodă

Misiunea IPPAS s-a desfășurat în perioada 27 noiembrie – 7 decembrie 2012. Obiectivele misiunii au inclus:

- Evaluarea regimului din România privind protecția fizică a materialelor nucleare și instalațiilor nucleare și modul în care acesta este implementat la CNE Cernavodă;
- Compararea procedurilor și practicilor din România cu prevederile Convenției privind protecția fizică a materialelor nucleare și cu prevederile Amendamentului din 2005 la convenție;
- Compararea procedurilor și practicilor din România cu documentul AIEA - Siguranța nucleară recomandări privind protecția fizică a materialelor nucleare - INFCIRC/225, revizia 5.

Echipa de evaluare a fost compusă din experți din Canada, China, Franța, Germania, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii.

Agenda de lucru a experților misiunii a cuprins următoarele:

- Discuții cu experții CNCAN pentru evaluarea cadrului legislativ în domeniul protecției fizice, a regimului de autorizare și control la instalațiile nucleare;
- Discuții cu reprezentanții diferitelor instituții din România pentru evaluarea măsurilor luate pe plan local pentru asigurarea unei protecții eficiente a materialelor și instalațiilor nucleare, precum și intervenția în caz de necesitate;
- Prezentarea generală a CNE Cernavodă;
- Prezentarea sistemului de protecție fizică de la CNE Cernavodă;
- Discuții cu reprezentanții CNE Cernavodă pentru evaluarea sistemului de protecție fizică;
- Evaluarea în teren a sistemului de protecție fizică de la CNE Cernavodă

CNE Cernavodă a organizat un exercițiu pentru a demonstra experților misiunii modul de răspuns a instalației nucleare și a forței de intervenție în cazul unei amenințări.

Concluziile preliminare ale experților misiunii au fost prezentate la întâlnirea de la București din 7 decembrie 2012, urmând ca raportul final să fie transmis la CNCAN în primul trimestru al anului 2013.



Fig. 3.1.7.3 Întâlnirea finală a misiunii IPPAS, 7 decembrie 2012, București

2.1.7.4 Caz de trafic ilicit cu surse radioactive

În mai 2012 CNCAN a fost notificat de către firma SC GAMMA Engineering SRL că în urma unei verificări periodice efectuate în data de 24.05.2012 la SC OLTCHIM SA Râmnicu Vâlcea s-a constatat lipsa a șase surse radiologice de Co 60. În prezent cazul se află în cercetare la Direcția de Investigare a Infraacțiunilor de Crimă Organizată – Serviciul Teritorial Vâlcea. CNCAN, în conformitate cu obligațiile asumate de România, a notificat incidentul la Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena, în vederea includerii în baza de date - ITDB a agenției.

2.1.7.5 Alte activități

În vederea continuării procedurii de implementare a acordului de cooperare semnat de CNCAN în decembrie 2009, cu Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii (DOE - SUA), privind îmbunătățirea siguranței surselor radioactive și a materialelor nucleare speciale din România, o delegație a DOE/Sandia National Laboratory a efectuat două vizite în România în anul 2012, pentru clarificarea unor aspecte tehnice specifice implementării acestui acord la nivelul instituțiilor medicale care dețin surse radioactive de mare activitate. Pe parcursul vizitelor a fost discutată posibilitatea derulării unor proiecte pentru îmbunătățirea securității surselor radioactive deținute de 3 instituții din București: Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar Arseni, Spitalul Clinic de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila și Institutul Oncologic Profesor Dr. Al. Trestioreanu. Departamentul Energiei din Statele Unite ale Americii urmează să demareze proiecte de acest gen și pentru alte instituții medicale din țară.

În perioada 1- 2 octombrie 2012 s-a desfășurat la București Seminarul regional al experților în domeniul siguranței nucleare cu tema “Gradul de conștientizare a criminalisticii nucleare în activitatea de prevenire și combatere a activităților de trafic ilicit cu materiale nucleare”. Seminarul a fost organizat de CNCAN în parteneriat cu Centrul Comun de Cercetare de la Karlsruhe – Institutul de Elemente Transuraniene și AIEA.

În anul 2012 personalul CNCAN a participat la următoarele întâlniri:

- Grupul de evaluare și implementare din cadrul Inițiativei Globale pentru Combaterea Terorismului, desfășurată în perioada 12 – 17 februarie 2012 în Maroc;
- Cea de a 24-a Conferință a Comisiei pentru Reglementare Nucleară a SUA, desfășurată în perioada 11 - 17 martie 2012 la Washington, SUA;
- Întâlnirea de lucru privind experiența Statelor membre ale Uniunii Europene privind utilizarea Bazei de date privind traficul ilicit cu materiale nucleare (ITDB), perioada 14 – 15 mai 2012, Karlsruhe, Germania;
- Protecția fizică a materialelor nucleare și radioactive – bune practici și lecții învățate în dezvoltarea culturii de securitate și protejarea împotriva amenințării interne, desfășurată la Istanbul, Turcia, în perioada 18 – 22 iunie 2012;
- Întâlnirea tehnică privind Ghidul de implementare a protecției fizice a materialului nuclear în timpul transportului, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică la Viena, Austria, în perioada 23 – 27 iulie 2012;
- Întâlnirea tehnică „Implementarea Ghidului privind gestionarea incidentelor radiologice la locul faptei”, organizată de Agenția Internațională pentru Energie Atomică, la Viena, Austria, în perioada 24 – 28 septembrie 2012.

2.1.7.6 Pregătirea personalului din domeniul protecției fizice

În perioada 21 – 23 martie 2012 s-a desfășurat la București, Seminarul național privind pregătirea și implementarea documentului “Amenințare bază de proiect”(DBT) pentru instalațiile nucleare din România, organizat de CNCAN și Agenția Internațională pentru Energie Atomică AIEA, de la Viena, în colaborare cu Southest European Law

Enforcement Center (SELEC). Documentul “Amenințare bază de proiect”(DBT) este emis de către CNCAN pentru fiecare instalație nucleară în conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996, republicată și a Normelor de protecție fizică în domeniul nuclear. Dimensionarea și evaluarea sistemului de protecție fizică al unei instalații nucleare se realizează pe baza documentului “Amenințare bază de proiect”, emis de CNCAN. Seminarul național a fost destinat pregătirii specialiștilor din instituțiile care conform legii, au obligația de a pregăti, realiza și implementa documentul menționat mai sus.

În perioada 28 mai – 1 iunie 2012 s-a desfășurat la Constanța, Cursul național privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radiologice pe teritoriul României, organizat de CNCAN și AIEA, în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

La curs au participat specialiști din cadrul Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive, Autorității Naționale a Vămirilor, Direcției Generale de Informații și Protecție Internă, Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Institutului Național pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia – Hulubei și CNCAN. Obiectivul principal al cursului a fost să furnizeze participanților cunoștințele de bază privind legislația internațională, dezvoltarea resurselor umane specifice, proceduri de răspuns și echipamentele necesare pentru combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive.



Fig. 2.1.7.4 Cursul național privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive, Constanța, 28 mai – 1 iunie 2012

CNCAN a depus eforturi susținute pentru perfecționarea personalului propriu cu responsabilități în domeniul protecției fizice. În acest sens, personalul a participat la Cursul internațional de pregătire privind inspecțiile de protecție fizică la instalațiile nucleare, organizat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică la Obninsk,

Federația Rusă, în perioada 15 – 29 aprilie 2012 și la seminarul pentru schimbul de experiență în utilizarea bazei de date a AIEA privind traficul ilicit cu materiale nucleare în Uniunea Europeană, desfășurată în Karlsruhe, Germania, în perioada 13 – 16 mai 2012.

2.1.8. Controlul de garanții nucleare

Activitatea desfășurată în anul 2012 în domeniul garanțiilor nucleare a avut ca obiective majore următoarele:

- Implementarea în mod corespunzător a tratatelor, acordurilor și recomandărilor internaționale la care România este parte;
- Coordonarea sistemului național de evidență și control al materialelor nucleare;
- Controlul activităților care implică materialele nucleare;
- Controlul activităților care implică materialele, dispozitivele și echipamentele pertinente pentru proliferarea armelor nucleare;
- Verificarea respectării limitelor prevăzute în autorizații;
- Verificarea îndeplinirii dispozițiilor din procesele-verbale încheiate cu ocazia controalelor;
- Întocmirea și transmiterea la EURATOM a rapoartelor lunare de garanții nucleare pentru zona de bilanț material WRMZ;
- Întocmirea și transmiterea declarațiilor anuale și trimestriale conform prevederilor Protocolului Adițional la Acordul de garanții;
- Implementarea INFCIRC 193 și a INFCIRC 193/Add.8.

2.1.8.1. Implementarea sistemului de control de garanții nucleare EURATOM

În urma aderării la Acordul între Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea articolului 3, aliniatul 1 și aliniatul 4 din Tratatul de Neproliferare a Armelor Nucleare și la Protocolul Adițional la acest acord, România a aplicat prevederile INFCIRC 193.

Astfel, instalațiile nucleare din România au transmis la EURATOM și în copie la CNCAN, informațiile referitoare la materialele nucleare supuse controlului de garanții și caracteristicile instalațiilor nucleare relevante din punct de vedere al controlului de garanții. În ceea ce privește instalațiile mici, CNCAN centralizează toate informațiile și transmite lunar rapoartele de garanții la EURATOM, urmând ca EURATOM să trimită toate rapoartele primite din România către AIEA.

În vederea verificării implementării prevederilor Acordului de Garanții și a Protocolului Adițional la Acordul de Garanții între statele membre ale Uniunii Europene, EURATOM și AIEA, sunt organizate de către EURATOM și AIEA inspecții anuale de verificare a inventarului fizic de materiale nucleare deținute de micii utilizatori de materiale nucleare din România (zona de bilanț material WRMZ).

În acest sens, la reuniunea de lucru desfășurată la Luxemburg, în data de 19 octombrie 2011 între reprezentanții EURATOM și reprezentanții CNCAN cu responsabilități în domeniul controlului de garanții nucleare, reuniune organizată la solicitarea reprezentanților Comisiei Europene, Directoratul E–Garanții nucleare au fost identificate unele neajunsuri în derularea activităților de garanții nucleare. Aceste neajunsuri au fost subliniate de către reprezentanții Directoratului General pentru Energie în mod oficial, prin transmiterea unei infograme, prin canale oficiale, în care se atrăgea atenția asupra necesității remedierii situației pentru evitarea declanșării procedurii de infringement și stabilirea urgentă a unor măsuri pentru remedierea deficiențelor.

În timpul reuniunii, s-a decis de comun acord elaborarea unui Plan general de acțiuni în scopul corectării deficiențelor constatate și îndeplinirii de către România a obligațiilor legate de aplicarea sistemului de garanții nucleare EURATOM la micii deținători, precum și a altor aspecte specifice legate de pregătirea rapoartelor de garanții.

Planul general de acțiuni menționat a cuprins etape distincte, cu termene fixe, care trebuiau aduse la îndeplinire.

În conformitate cu prevederile Planului general de acțiuni menționat mai sus în cursul anului 2012 a fost continuată verificarea materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ prin inspecții efectuate de către inspectorii Compartimentului Garanții Nucleare, Protecție Fizică și Minerit în colaborare cu inspectorii Direcției Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante.

Conform Punctului 5 din Planul general de acțiuni, CNCAN a organizat în colaborare cu EURATOM două sesiuni de pregătire a responsabililor cu evidența și gestiunea materialelor nucleare din rândul micilor deținători de materiale nucleare în data de 27.03.2012 (partea I – pentru micii deținători din partea de vest a țării), respectiv, în data de 29.03.2012 (partea II – pentru micii deținători din partea de est a țării).

La prima sesiune a cursului (data de 27 martie 2012, Alba Iulia) au participat aproximativ 60 de persoane (experți din cadrul CNCAN și responsabili cu gestionarea materialelor nucleare de la micii deținători din partea de vest a țării), iar la a doua sesiune a cursului (data de 29 martie 2012, Sinaia) au participat aproximativ 65 de persoane (experți din cadrul CNCAN pe probleme de garanții nucleare cât și responsabili cu gestionarea materialelor nucleare de la micii utilizatori din partea de est a țării).

În cadrul celor 2 sesiuni de instruire, reprezentanții EURATOM au prezentat în detaliu sistemul de control de garanții EURATOM și obligațiile micilor deținători de materiale nucleare din cadrul Comunității Europene (inclusiv din România) privind evidența, controlul mișcărilor de materiale nucleare, obligațiile de raportare periodică prin CNCAN la EURATOM, regimul de inspecții al EURATOM la micii deținători de materiale nucleare și regimul de inspecții comune al EURATOM cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică.

Reprezentanții CNCAN au prezentat legislația națională privind implementarea sistemului de control de garanții al EURATOM de către micii deținători, obligațiile de notificare și raportare a mișcării materialelor nucleare deținute de micii utilizatori, obligațiile micilor deținători de materiale nucleare pentru pregătirea și întocmirea

inventarului (PIT) în vederea verificării de către EURATOM și AIEA a inventarului fizic anual (PIV) al materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ -zona de bilanț material stabilită de EURATOM ce cuprinde toți micii deținători de materiale nucleare din România.

De asemenea, a fost prezentat în detaliu regimul de sancțiuni aplicat Statelor Membre ale Comunității Europene în caz de nerespectare a cerințelor legale EURATOM privind controlul de garanții nucleare și obligațiile legale ale Comisiei Europene față de AIEA.

Cursurile de instruire au avut ca scop și creșterea capacității personalului din cadrul CNCAN implicat în efectuarea controlului de garanții nucleare și a responsabililor de garanții din rândul micilor deținători de materiale nucleare.

EURATOM și-a exprimat aprecierea în ceea ce privește efortul depus de CNCAN în organizarea instructajului privind implementarea sistemului de control de garanții al EURATOM de către micii deținători realizat în cele două sesiuni de la Alba Iulia și Sinaia. EURATOM a considerat acest eveniment o „bornă” relevantă pe drumul către un PIT/PIV pentru zona de bilanț material WRMZ încununat de succes.

Conform Punctului 6 din Planul general de acțiuni, în perioada 08.05 – 10.05.2012 s-a efectuat un PIT/PIV de probă, premurgător PIT/PIV – ului oficial, prin efectuarea de către EURATOM a unei inspecții ad – hoc conform art. 71 din Acordul de Garanții Nucleare (INFCIRC /193). Activitățile desfășurate de inspectorii EURATOM au constatat în inspecții de verificare a inventarului fizic de materiale nucleare, a listelor de inventar și a etichetelor la Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrică (INCDIE ICPE-CA) din București, la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive (INCDMRR – ICPMRR) – Măgurele, județul Ilfov, la SC INSPET SA, SC COMPCONTROL ING SRL, SC UZUC SA din Ploiești, județul Prahova, la SC TUV AUSTRIA ROMÂNIA SRL – Brazi, județul Prahova și la SC VULCAN SA din București. De asemenea, inspectorii EURATOM au verificat la sediul CNCAN documentele aferente întocmirii rapoartelor lunare de garanții nucleare pentru zona de bilanț material WRMZ.

EURATOM și-a exprimat aprecierea în ceea ce privește efortul depus de CNCAN în organizarea acestei inspecții, precum și satisfacția pentru rezultatele înregistrate. Totodată, EURATOM și-a exprimat speranța pentru obținerea unui rezultat excelent, așa cum de altfel s-a și întâmplat, cu prilejul verificării oficiale a inventarului fizic al materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ.

Conform Punctului 7 din Planul general de acțiuni, până la data de 31 mai 2012 micii deținători de materiale nucleare au transmis la CNCAN informațiile necesare pentru pregătirea și întocmirea inventarului (PIT). În urma prelucrării datelor și informațiilor transmise de micii deținători de materiale nucleare au fost întocmite de către Responsabilul de garanții nucleare al zonei de bilanț material WRMZ următoarele rapoarte:

- Lista inventarului fizic (PIL – Physical Inventory Listing);
- Raportul de bilanț material (MBR-Material Balance Report);
- General Ledger.

Termenul de transmitere la EURATOM a rapoartelor menționate mai sus a fost 30.06.2012.

Conform Punctului 8 din Planul general de acțiuni inspecția comună EURATOM/AIEA de verificare a inventarului fizic și scriptic de materiale nucleare (PIV) din zona de bilanț material WRMZ (zona de bilanț material ce cuprinde micii deținători de materiale nucleare din România) a avut loc în perioada 03-06.07.2012. Activitățile desfășurate de inspectorii EURATOM și AIEA au constatat în inspecții de verificare a inventarului fizic de materiale nucleare, a listelor de inventar și a etichetelor la SC ENERGOMONTAJ SA – Laboratorul Central CND Gamma din București, SC TMUCB SA – Laboratoarele de control nedistructiv RX și Gamma din Popești – Leordeni, Craiova și Ploiești, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare (INCDTIM) Cluj Napoca, SC FORTPRES – CUG SA, SC ACI SA și SC IMTEST SRL din Cluj Napoca, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Metale și Resurse Radioactive (ICPMRR), Universitatea din Craiova, Direcția de Sănătate Publică Dolj și Colegiul Național “Nicolae Titulescu” din Craiova. De asemenea, inspectorii EURATOM și AIEA au verificat la sediul CNCAN documentele aferente întocmirii rapoartelor lunare și anuale de garanții nucleare, precum și toate documentele aferente mișcărilor de materiale nucleare pentru zona de bilanț material WRMZ (autorizații CNCAN, avize de însoțire a mărfii, procese verbale de predare-primire a materialelor nucleare, formularele de schimbare a inventarului – ICD – Inventory Change Document).

EURATOM și AIEA și-au exprimat aprecierea în ceea ce privește efortul depus de CNCAN în organizarea acestei inspecții, precum și satisfacția pentru rezultatele înregistrate.

Efortul depus de CNCAN a condus la evitarea declanșării procedurii de infringement.

2.1.8.2. Raportări sub control de garanții nucleare

În conformitate cu obligațiile asumate de România, CNCAN a transmis la EURATOM următoarele:

- documentul Basic Technical Characteristics (BTC) actualizat pentru zona de bilanț material WRMZ;
- rapoarte lunare privind variațiile de inventar a materialelor nucleare din zona de bilanț material WRMZ (micii deținători de materiale nucleare din România);
- rapoartele anuale PIL și MBR pentru zona de bilanț material WRMZ.

România ca stat Non – Side Letter a aplicat prevederile INFCIRC 193/Add.8. Astfel, CNCAN, a transmis la EURATOM informațiile cerute de art. 2a (i), (iv), (x) și 2b.(i), la EURATOM și la AIEA informațiile cerute de art. 2a (iii), (viii) și (ix) aferente anului 2011 și informațiile privind importurile și exporturile aferente trimestrului IV din 2011 și trimestrelor I, II și III din 2012. EURATOM este responsabil pentru transmiterea informațiilor către AIEA în conformitate cu prevederile art. 2a (v), (vi) și (vii).

Menționăm că CNCAN este punct de contact pentru Comisia Europeană (EURATOM) pe Protocol Adițional.

2.1.8.3. Autorizarea în domeniul controlului de garanții nucleare și atestarea personalului responsabil cu controlul de garanții nucleare

CNCAN a eliberat 123 autorizații în domeniul garanțiilor nucleare din care 98 autorizații pentru materialele nucleare și 25 autorizații pentru materiale de interes nuclear (dintre care 10 autorizații pentru apă grea).

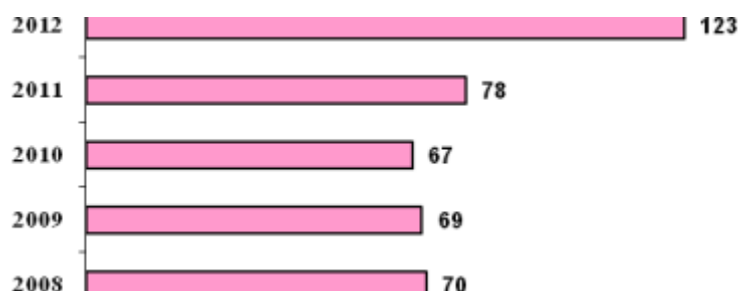


Fig. 2.1.8.1. Evoluția numărului de autorizații emise de CNCAN pentru materiale nucleare și de interes nuclear

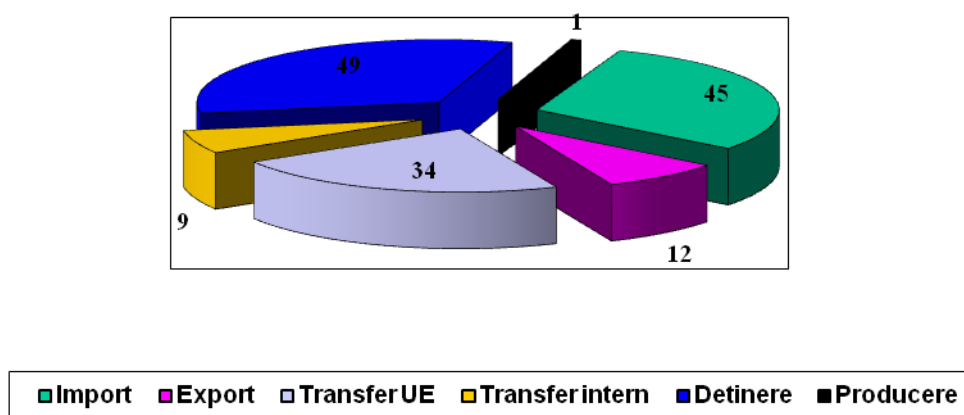


Fig. 2.1.8.2 Tipuri de autorizații emise de CNCAN în anul 2012 în domeniul garanțiilor nucleare și pentru materialele, dispozitivele, echipamentele și informațiile pertinente pentru proliferarea armelor nucleare și a altor dispozitive nucleare prevăzute în Lista detaliată aprobată prin HG 916/2002

În anul 2012, CNCAN a eliberat 125 autorizații pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive prevăzute în Lista detaliată aprobată prin HG 916/2002 și 14 negații de import/export pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive.

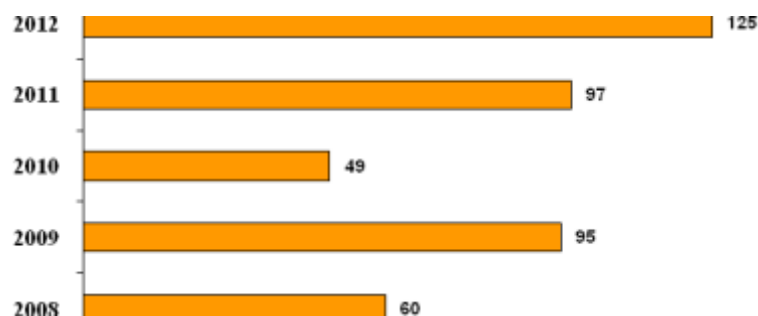


Fig. 2.1.8.3 Evoluția numărului de autorizații emise de CNCAN pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive

De asemenea, în anul 2012 CNCAN a avizat responsabilul cu controlul de garanții nucleare pentru Compania Națională a Uraniului S.A. București și pentru RAAN – SCN Pitești în conformitate cu prevederile art. 10 din Normele de control de garanții în domeniul nuclear.

2.1.8.4. Activitatea de control în domeniul garanțiilor nucleare

Pentru a verifica modul de organizare și desfășurare a transferurilor interne de materiale nucleare (13 transferuri de fascicule combustibile și 13 transferuri pulbere sinterizabilă de UO_2 de compoziție izotopică naturală) reprezentanții CNCAN au efectuat inspecții pentru verificarea modului în care se efectuează transporturile de materiale nucleare. Nu au fost constatate abateri sau încălcări ale prevederilor legale sau ale normelor de protecție fizică.

În anul 2012, CNCAN a participat la verificările inventarului fizic (PIV) efectuate de EURATOM și AIEA la următoarele zone de bilanț material:

- WRMA (IFIN-HH);
- WRME (SCN Pitești);
- WRMD (FCN Pitești);
- WRMF (CNU SA – Sucursala Feldioara);
- WRMC (Unitatea 1 - CNE Cernavodă);
- WRMG (DICA – CNE Cernavodă);
- WRMH (Unitatea 2 - CNE Cernavodă).

Concomitent cu verificarea inventarului fizic, inspectorii EURATOM și AIEA au verificat și informațiile din formularul BTC (Basic Technical Characteristics) și din documentul Design Information Questionnaire (DIV).

De asemenea, inspectorii EURATOM și AIEA au efectuat inspecții ad-hoc în conformitate cu prevederile Tratatului de Instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM), a Regulamentului Comisiei (EURATOM) nr. 302 /2005 și cu

prevederile art. 71 și 48 din Acordul de Garanții Nucleare (INFCIRC /193). Inspecțiile au vizat modul în care este implementat, în România, sistemul de garanții EURATOM.

Reprezentanții CNCAN au participat în cursul anului 2012 la inspecțiile ad-hoc efectuate de EURATOM și AIEA în conformitate cu prevederile art. 70 din Normele de control de garanții în domeniul nuclear.

În vederea desfășurării în siguranță a activităților, au fost efectuate un număr de 76 inspecții de garanții nucleare. În urma inspecțiilor au fost încheiate 76 procese verbale de control, au fost date 759 de dispoziții și s-a aplicat 1 amendă contravențională.

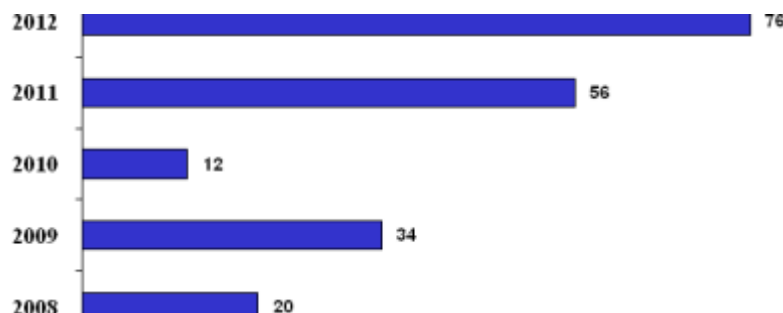


Fig. 2.1.8.4 Evoluția numărului de inspecții CNCAN pentru materiale nucleare și de interes nuclear

De asemenea, în cursul anului 2012, au fost efectuate un număr de 17 inspecții la societățile comerciale ce dețin materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive.

În urma inspecțiilor au fost încheiate 17 procese verbale de control, au fost date 51 de dispoziții și s-au aplicat 2 amenzi contravenționale.



Fig. 3.1.8.5. Evoluția numărului de inspecții CNCAN pentru materiale cu dublă utilizare, echipamente și dispozitive.

2.1.8.5. Pregătirea profesională

În perioada de 21 - 22 martie 2012, CNCAN a participat la întâlnirea organizată de Comisia Europeană – Direcția Generală pentru Energie, Directoratul E–Garanții Nucleare, cu reprezentanții Statelor Membre UE privind implementarea sistemului de garanții nucleare EURATOM, la Luxemburg - Kirchberg.

Obiectivele întâlnirii au fost schimbul de informații privind implementarea garanțiilor nucleare EURATOM și instruirea privind elaborarea și transmiterea rapoartelor de garanții și a declarațiilor prevăzute la art. 2 a(i), a(iv), (ix), (x) și 2 b(i) ale Protocolului Adițional la Acordul dintre Republica Austria, Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Finlanda, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheză, Regatul Spaniei, Regatul Suediei, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu privire la aplicarea art. III alin.1 și alin. 4 din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, adoptat de Parlamentul României prin Legea nr. 185/2007.

Agenda întâlnirii a cuprins următoarele teme:

- Sistemul de garanții nucleare EURATOM 2010-2011;
- Implementarea în Uniunea Europeană a sistemului AIEA de garanții integrate;
- Experiența privind implementarea Protocolului Adițional;
- Acordurile internaționale și rezultatele în domeniul neproliferării;
- Măsuri de protecția muncii și sănătate în timpul inspecțiilor EURATOM pe garanții nucleare;
- Tehnologia în domeniul garanțiilor nucleare, transmisiile „remote data”;
- Sistemul de management al calității în domeniul garanțiilor nucleare și politicile dezvoltate de Direcția Generală pentru Energie.

În perioada 23 – 24 mai 2012 în cadrul Conferinței Anuale a Asociației Europene de Cercetare și Dezvoltare a Controlului de Garanții Nucleare (ESARDA) s-a organizat întâlnirea de lucru a Grupului de lucru ESARDA pe domeniul sistemelor de supraveghere și control la Luxemburg - Kirchberg.

Prin temele abordate întâlnirea grupului de lucru a reprezentat o oportunitate în realizarea schimbului de informații privind noutățile în domeniul controlului de garanții și neproliferare.

CNCAN este membru ESARDA din anul 2008 și are calitatea de membru în cadrul Grupului de lucru pe domeniul sistemelor de supraveghere și control.

2.1.8.6. Alte activități de garanții nucleare

În data de 18 iunie 2012 la Institutul Național de C&D pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” s-a desfășurat o întâlnire tehnică privind pregătirea transportului containerelor goale TUK – 19 din Federația Rusă în vederea repatrierii ansamblelor de combustibil nuclear uzat EK – 10 de la reactorul VVR-S. La întâlnire au participat reprezentanții R&D Sosny Company, SC Senior Transport Logistic SRL, IFIN – HH și reprezentanții CNCAN ca observatori invitați.

Repatrierea combustibilului nuclear uzat în Federația Rusă a fost prevăzută în “Acordul între Guvernul României și Guvernul Federației Ruse privind cooperarea pentru transferul combustibilului nuclear iradiat de la reactorul de cercetare în Federația Rusă”, semnat la București la 19 februarie 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 664 din 03 iunie 2009 și intrat în vigoare la data de 25 iunie 2009, după ratificarea acordului de către partea rusă. Transferul combustibilului EK-10 în Federația Rusă este prevăzut explicit în Hotărârea Guvernului României nr. 898 din 05 august 2009 prin care se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Dezafectarea reactorului nuclear VVR-S, repatrierea combustibilului nuclear uzat EK-10 și modernizarea instalațiilor Stației de Tratare a Deșeurilor Radioactive din cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”-IFIN-HH”.

Pentru îndeplinirea prevederilor din documentele menționate mai sus, IFIN-HH din partea română și Federal State Unitary Enterprise «Federal Centre of Nuclear and Radiation Safety» (FSUE «FCNRS») din partea rusă, în calitate de organizații autorizate, au încheiat Contractul de import-export Nr. 08-11/RO-RR din 21.05.2012.

În cursul anului 2012, reprezentanții CNCAN au participat la 23 reuniuni ordinare ale Consiliului pentru avizarea autorizării prin licență a operațiunilor cu produse cu dublă utilizare constituit în baza prevederilor OUG 119/2010, aprobată prin Legea nr. 197/2011. Solicitățile societăților comerciale privind autorizarea importului sau exportului de produse cu dublă utilizare au fost prezentate de reprezentanții Departamentului pentru Controlul Exporturilor – ANCEX în cadrul celor 23 ședințe și au fost avizate favorabil de către toți membrii consiliului.

2.1.9. Managementul calității în domeniul nuclear

2.1.9.1. Reglementări privind sistemele de management în domeniul nuclear

Reglementările privind sistemele de management în domeniul nuclear sunt constituite din setul de 12 norme de management al calității, norme privind autorizarea, cerințe generale, cerințe privind amplasarea, cercetarea-dezvoltarea, proiectarea, aprovizionarea, fabricarea și furnizarea de servicii, construcția-montajul, punerea în funcțiune, exploatarea și dezafectarea și normele privind stabilirea claselor de aplicare gradată a cerințelor sistemelor de management al calității în fabricarea produselor și realizarea serviciilor destinate instalațiilor nucleare.

În prezent setul de norme este în curs de revizuire în vederea alinierii la cerințele standardelor și a practicilor internaționale.

2.1.9.2. Autorizarea sistemelor de management al calității ale instalațiilor nucleare - Centrala nucleareoelectrică și reactoarele de cercetare

În luna ianuarie 2012 a fost desemnat Laboratorul de încercări și fiabilitate al Sucursalei Cercetări Nucleare Pitești ca Laborator notificat de încercări, pentru următoarele domenii, limite, tipuri de încercări:

- încercări pentru surse închise de radiații,
- încercări și verificări pentru aparatura dozimetrică,
- încercări pentru ambalaje destinate Transportului Materialelor Radioactive,

- măsurarea radioactivității deșeurilor metalice obținute în urma prelucrărilor mecanice, încercări echipamente de protecție împotriva contaminării, etc.

În luna martie 2012 a fost desemnat Laboratorul de metrologie și tehnologia informației al Sucursalei Cercetări Nucleare Pitești ca Laborator de etalonari notificat să efectueze etalonări ale mijloacelor de măsură.

Tot în luna martie 2012 a fost emisă autorizația nr. 12-012 pentru Institutul național de cercetare-dezvoltare pentru tehnologii criogenice și izotopice – I.C.S.I. – RM. VALCEA pentru conducerea activităților de realizare a instalației „Pilot experimental pentru separarea tritiului și deuteriului” și conducerea activităților de realizare a instalațiilor de detritiere apa grea utilizate în reactori de tip CANDU.

În data de 01 iulie 2012 CNCAN a emis pentru S.C. ENERGONUCLEAR S.A., ca urmare a evaluării documentației precum și a evaluării continue a sistemului de management al calității în decursul ultimilor doi ani precum și a auditului de autorizare, autorizația nr. 12 – 029 pentru activități de conducere a lucrărilor la CNE Cernavodă U3 și U4, pentru faza de pre-proiect, pentru proiectare și inginerie, achiziții-aprovizionare și activități de construcții-montaj.

În luna iulie 2012 a fost aprobată revizia 9 – a Manualului Managementului Integrat al CNE Cernavodă cod MMI-01.02, document care stabilește Sistemul de management definit și implementat pentru organizarea și conducerea activităților specifice de exploatare a centralei de la Cernavodă. Acesta definește Misiunea, Viziunea și Valorile adoptate și implementate de conducerea centralei.

2.1.9.3. Autorizarea sistemelor de management al calității ale furnizorilor de echipamente și servicii

Autorizarea sistemelor de management al calității constituie condiție prealabilă pentru eliberarea de către CNCAN a autorizațiilor de securitate nucleară și radiologică.

Ca urmare a evaluării documentației sistemului de management al calității, a supravegherii continue prin aprobarea planurilor calității, a inspecțiilor de verificare și auditului de autorizare, CNCAN eliberează autorizații pentru furnizorii de produse și servicii clasificate ca importante pentru securitatea nucleară a instalațiilor nucleare.

În decursul anului 2012 au fost emise de către CNCAN 72 de autorizații ale sistemului de management al calității, 2 notificări pentru două laboratoare din cadrul Sucursalei Cercetări Nucleare Pitești, 7 revizii ale autorizațiilor emise în anii anteriori. Dintre cele 72 de autorizații pentru sistemul de management al calității, 15 sunt emise pentru furnizorii externi de produse și/sau servicii. Dintre cele șapte revizii de autorizații, una a constat în schimbarea clasei de aplicare gradată, de la 3 la 2 pentru activități de fabricare și servicii, a doua revizie a fost necesară pentru modificarea prin adăugarea de noi tipuri de servicii furnizate în domeniul de autorizare, iar restul de cinci datorită schimbării unor date de înregistrare ale firmei.

În luna octombrie au fost reînnoite și cele două autorizații pentru sistemul de management al calității al Sucursalei de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare din cadrul Regiei Autonome pentru Activități Nucleare, Proiectant general în perioada 1979

- 1991 și Proiectant de Specialitate în perioada 1992 - 2006 pentru CNE Cernavodă. În prezent CITON furnizează activități de proiectare, cercetare-dezvoltare și studii pentru structuri, sisteme, echipamente, produse și servicii și activități de utilizare a softurilor la proiectare, cercetare-dezvoltare și studii pentru structuri, sisteme, echipamente, produse și servicii destinate instalațiilor nucleare.

Distribuția autorizațiilor de management al calității emise de CNCAN în 2012, pe domenii de activitate, este prezentată mai jos:

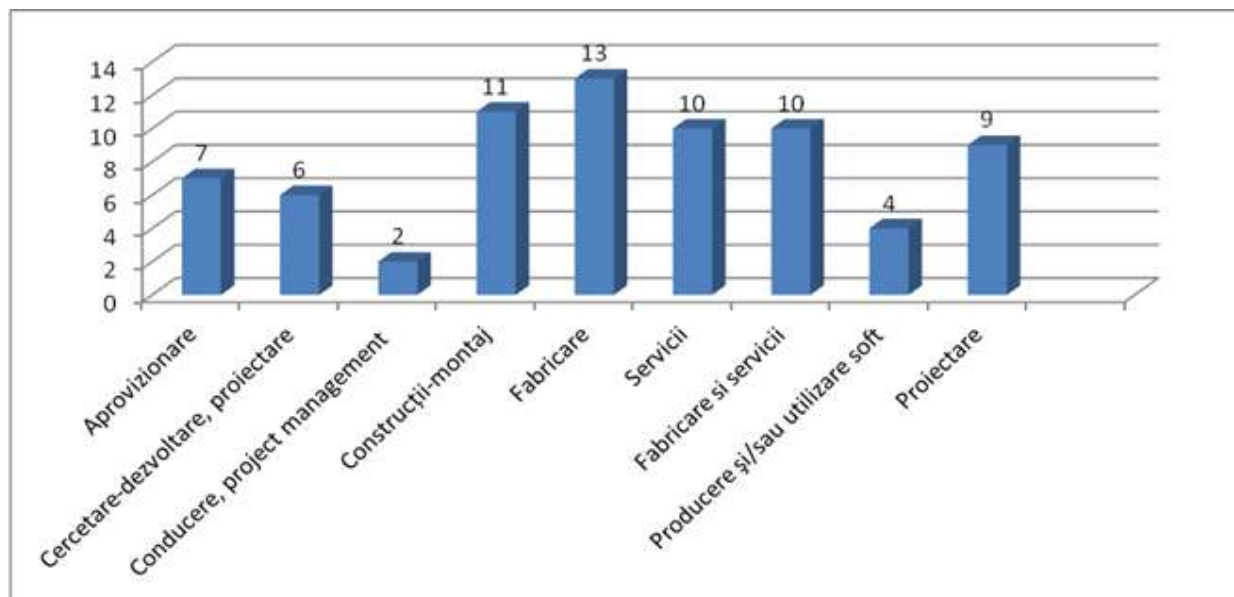


Fig. 2.1.9.1 Repartizarea autorizațiilor pe tipuri de domenii de activitate, eliberate în 2012

Activitățile pentru care s-au solicitat autorizații de managementul calității cel mai frecvent au fost cele de fabricare și/sau furnizare de servicii, în total 33. Autorizațiile pentru sistemul de management al calității pentru fabricare și/sau furnizare de servicii se acordă, conform normelor CNCAN, în funcție de clasa de aplicare gradată, de la 1 la 4. Cerințele specifice pentru sistemele de management al calității aplicate activităților de fabricare a produselor și realizare a serviciilor destinate instalațiilor nucleare, prevăzute în normele CNCAN, trebuie îndeplinite în totalitate de organizațiile care fabrică structuri, sisteme și componente încadrate în clasa 1 de securitatea nucleară sau realizează servicii destinate acestora. Normele privind cerințele generale pentru sistemele de management al calității aplicate la realizarea, functionarea și dezafectarea instalațiilor nucleare stabilesc 4 clase de aplicare gradată a cerințelor sistemelor de management al calității, care se aplică la fabricarea structurilor, sistemelor și componentelor sau realizarea serviciilor destinate acestora, în funcție de importanța lor pentru securitatea nucleară.

În decursul anului 2012 au fost eliberate 33 autorizații pentru sistemul de management al calității pentru activități de fabricare și/sau furnizare de servicii, dintre acestea 5 au fost pentru clasa 1, 4 pentru clasa 2, 13 pentru clasa 3 și 11 pentru clasa 4.

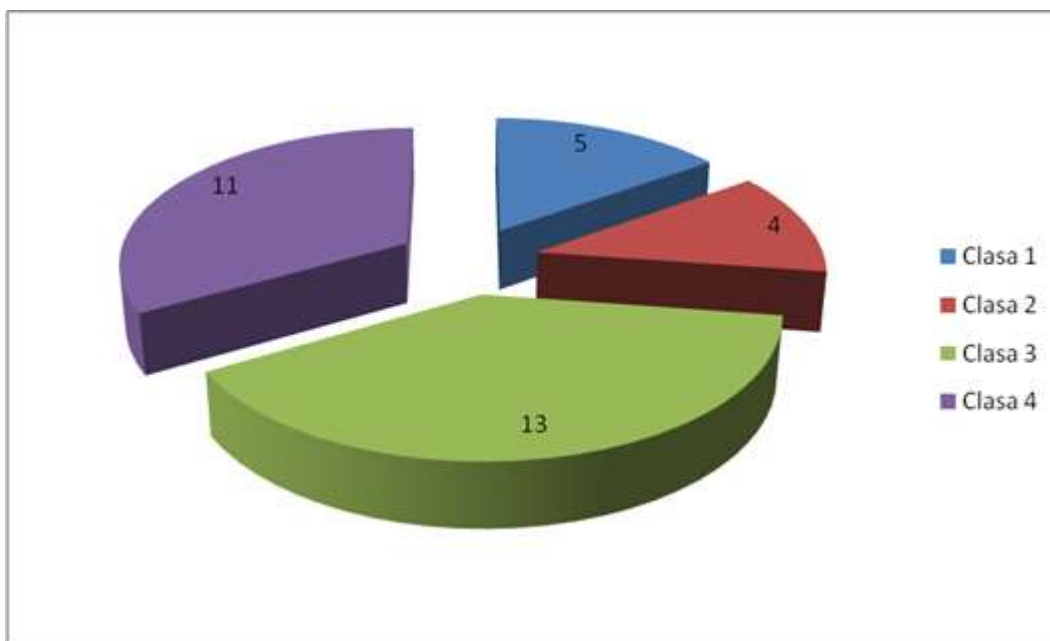


Fig. 2.1.9.2 Repartizarea autorizațiilor pentru fabricare și furnizare servicii pe clase de calitate

Una dintre modalitățile prin care CNCAN realizează controlul la furnizorii de echipamente și servicii o reprezintă evaluarea și aprobarea planului calității pentru produsele și serviciile având clasă de calitate.

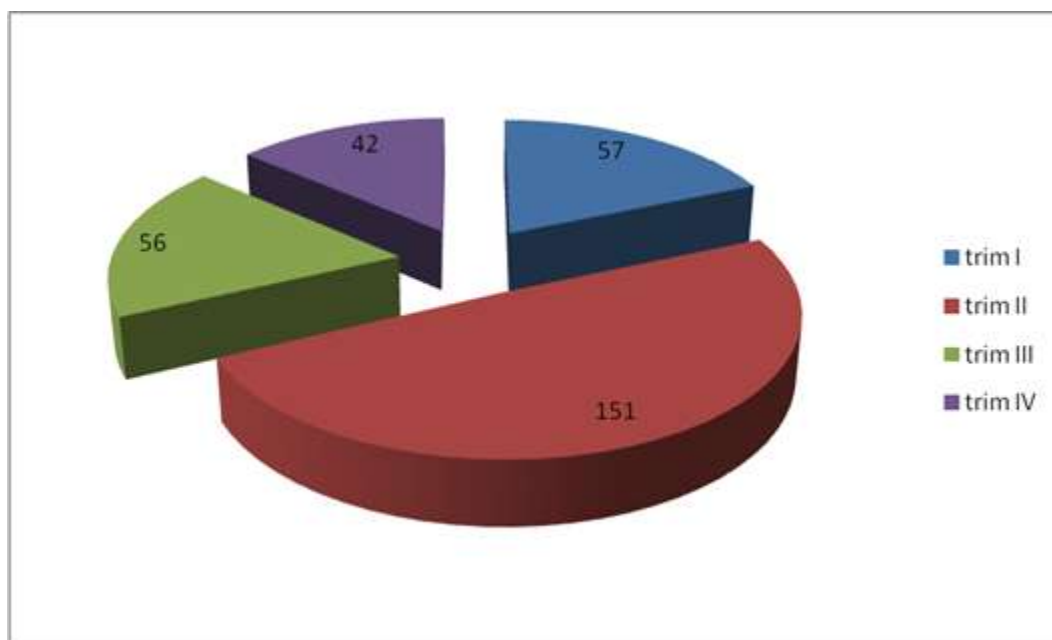


Fig. 2.1.9.3 Repartizarea planurilor calității aprobate în 2012

În decursul anului 2012 au fost aprobate în urma evaluării un număr de 306 planuri ale calității pentru produse și servicii destinate instalațiilor nucleare, comparativ cu 85 de planuri ale calității pentru întreg anul 2011 și cu 111 planuri de calitate evaluate și

aprobate în 2010.

Din solicitările de aprobare a planului calitatii evaluate de CNCAN în decursul anului 2012, 107 au reprezentat solicitări de aprobare a planului calității pentru firme din exteriorul României care furnizează produse sau servicii centralei pentru CNE Cernavodă.

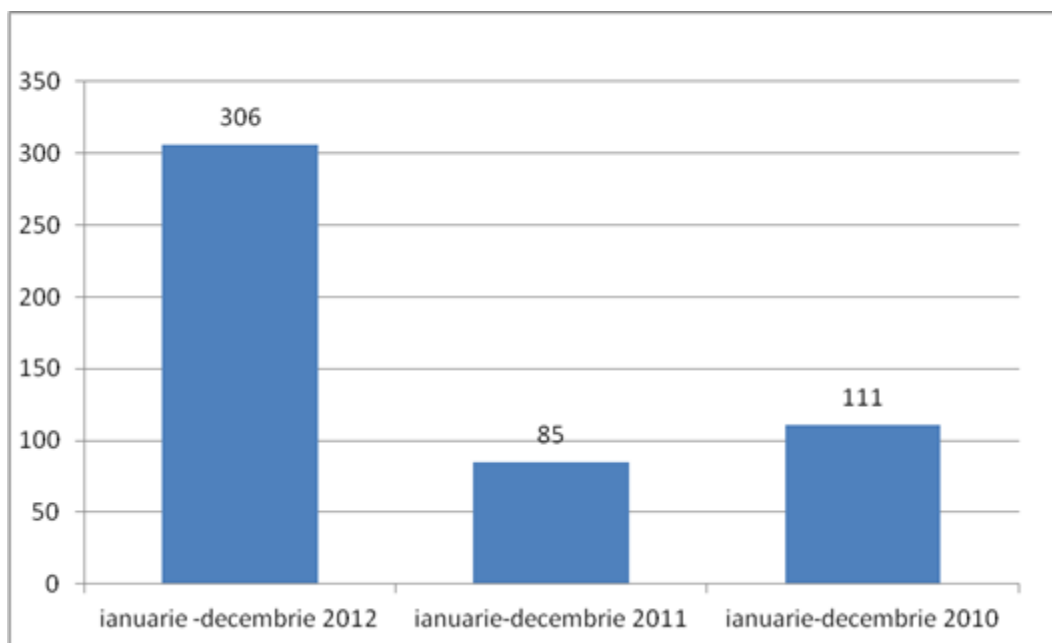


Fig. 3.1.9.4 Repartizarea planurilor calității aprobate, comparativ

Supravegherea se realizează de către CNCAN prin fixarea unor puncte de staționare pe parcursul realizării produsului sau serviciului pentru care, fără aprobarea CNCAN nu se poate continua fabricarea/livrarea produsului/serviciului.

În luna mai a anului 2012, CNCAN a stabilit ca punct de staționare, prin aprobarea planului de calitate pentru fabricarea Cold-Box CB-300 de către GRIRO pentru ICSI-Rm Vâlcea, testele de presiune. Prin participare reprezentantului CNCAN la aceste teste s-a asigurat un control adecvat al fabricării componentelor necesare în cadrul proiectului Pilotului Experimental de la ICSI-Rm. Vâlcea.

2.1.9.4. Autorizarea executării construcțiilor cu specific nuclear

În conformitate cu articolul 35 litera o) din Legea 111/1996, CNCAN autorizează executarea construcțiilor cu specific nuclear și exercită controlul de stat asupra calității construcțiilor din cadrul instalațiilor nucleare, ca excepție de la Legea nr. 50/1991 și Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, care nu se aplică în cazul instalațiilor nucleare.

În anul 2006 CNCAN a emis „Norme privind Autorizarea Executării Construcțiilor cu Specific Nuclear”, publicată în Monitorul Oficial nr. 193 din 01.03.2006, aprobată prin Ordinul Președintelui CNCAN nr. 407/21.12.2005, prin care se stabilesc:

- procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții cu specific nuclear;
- cerințele pentru acordarea avizului de principiu necesar obținerii autorizației de construire pentru lucrări de execuție a construcțiilor civile sau industriale ce se află în interiorul zonei de excludere aparținând instalațiilor nucleare.

De asemenea, normele stabilesc cerința de autorizare a construcțiilor cu specific nuclear, precum și controlul asupra calității executării construcțiilor și urmărirea comportării în timp a acestora, în cadrul instalațiilor nucleare. Ele se aplică în procesul de autorizare a lucrărilor de construcții care:

- adăpostesc sau susțin echipamentele proceselor tehnologice ale instalațiilor nucleare;
- sunt destinate adăpostirii materialelor nucleare;
- prin structura și configurația acestora sau prin echipamentele pe care le adăpostesc, susțin sau deservește procesele tehnologice ale instalațiilor nucleare și îndeplinesc funcții de securitate nucleară, de protecție a personalului expus profesional, a populației, mediului și a proprietății.

Procesul de autorizare descris în reglementare este aplicat activităților de construcție, urmărire în timp și desființare a construcțiilor cu specific nuclear. Construcțiile cu specific nuclear prezentate mai sus se încadrează în categoria construcțiilor de importanță excepțională, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice.

În decursul anului 2012 CNCAN a eliberat autorizația de construire pentru sistemul de depresurizare filtrată de urgență a anvelopei, pentru unitățile 1 și 2 ale CNE Cernavodă.

2.1.9.5. Autorizarea personalului cu atribuții în sistemele de management al calității

În conformitate cu prevederile normelor privind cerințele pentru sistemele de management al calității, CNCAN emite autorizații și atestate pentru personalul cu responsabilități în dezvoltarea, implementarea și evaluarea independentă a sistemelor de management al calității a organizațiilor autorizate.

Astfel, personalul menționat trebuie să dețină cunoștințe adecvate privind cerințele reglementărilor specifice sistemelor de management al calității, experiență în implementarea și evaluarea acestora și cunoștințele tehnice în domeniul în care își desfășoară activitatea organizația. În vederea atestării/autorizării, CNCAN evaluează cunoștințele și aptitudinile candidaților pe baza examinărilor scrise periodice, a documentelor privind studiile și experiența în domeniul nuclear.

Personalul organizațiilor ce solicită obținerea de autorizații pentru sistemul de management al calității în domeniul nuclear, personal cu responsabilități privind dezvoltarea și implementarea sistemului de management al calității, precum și personalul ce efectuează evaluări independente și elaborează procedurile de management al sistemului de management al calității, a fost atestat sau autorizat, după caz, în conformitate cu programul de examinare și atestare al CNCAN, în decursul a 3 sesiuni de examinare organizate în anul 2012.

Situația acestora este prezentată astfel:

Nr. Crt.	Sesiunea	Candidați	Promovați	Autorizații eliberate	Atestate eliberate
1.	26.04.2012	24	23	10	18
2.	07.05.2012	1	1	1	-
3.	27.08.2012	24	23	12	18

2.1.9.6. Autorizații externe în legătura cu CNE Cernavodă Unitatea 1 și 2 și construcția grupurilor CNE U3 și U4

În decursul anului 2012 au fost auditate în vederea autorizării, în conformitate cu reglementările în vigoare, 11 companii din afara României, furnizoare de produse și servicii destinate instalațiilor nucleare pentru care au fost eliberate un număr de 15 autorizații, astfel:

Solicitant de autorizație	Activitatea autorizată
ASCO Valve Inc. 1561 Columbia Highway, Aiken, South Carolina, 29801, USA	Fabricare și furnizare de servicii, clasa 3, pentru: Vane solenoide.
EMERSON PROCESS MANAGEMENT FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC, Valve Division 1700 South 12th Avenue, Marshalltown, Iowa, 50158, USA	Fabricare clasa 2 - Robinete de reglare cu tijă ascendentă, - Robinete de reglare rotative cu segment de bilă sau fluture, - Robinete de condiționare abur, - Controlere pneumatice; convertoare electro-pneumatice; - Poziționere pneumatice și electro-pneumatice pentru robinete de reglare, - Poziționere digitale, actuatoare pneumatice; reglatoare de presiune fără energie auxiliară, - Piese de schimb pentru echipamentele menționate.
BASIC-PSA, Inc. United States of America, Pennsylvania, Johnstown, 269 Jari Drive, PA 15904	Fabricare și servicii clasa 3 Fabricarea suporturilor (tip amortizori mecanici de șoc) Asistență tehnică și inspecția periodică pentru instalarea acestora;
TECNATOM S.A. Avda. Montes de Oca, 1, 28703 - San Sebastian de Los Reyes, Madrid, Spania	Servicii clasa 4 - Servicii de inginerie și managementul duratei de viață pentru componente și snubberi, - Examinări nedistructive, - Calificarea la mediu și up-gradarea prin calificarea la

	condiții de mediu a componentelor.
Thompson Valves Ltd 17 Balena Close Creekmoor, Poole, Dorset, BH17 7EF, United Kingdom	Fabricare clasa 1 • Robinete de reglare, • Robinete de instrumentație în variate configurații; • Reglatoare de presiune.
LAKER ENERGY PRODUCTS LTD. 3435 Landmark Road, Burlington, Ontario, Canada L7M 1T4	Fabricare clasa 2 • Fitinguri și conducte din otel carbon și inoxidabil, nucleare și nenucleare; • Elemente de fixare din otel carbon și inoxidabil, nucleare și nenucleare; • Tubing de instrumentație din otel inoxidabil nuclear; • Fideri, buce, flanse, inele de etanșare și șuruburi de cuplare; • Dopuri de ecranare, dopuri de închidere și alte componente pentru canalele de combustibil și mașina de încărcare combustibil tip CANDU. Aprovizionare: • Produse și componente metalurgice și mecanice; • Table, bare și profile din oțel carbon și inoxidabil, nucleare și nenucleare.
KINECTRICS Inc. 800 Kipling Avenue, Toronto, Ontario, M8Z 6C4, Canada	Cercetare-dezvoltare și proiectare • Evaluare și inginerie pentru activități de dezafectare; • Pregătire și analiză pentru planuri preliminare de dezafectare; • Suport tehnic pentru activități de dezafectare; • Suport tehnic, evaluare și inginerie pentru activități de detritiere; • Pregătire și analiză pentru proiectele de detritiere; • Proiectare instrumente de inspecție in-service și reproiectare piese și componente scoase din fabricație. Fabricare și furnizare de servicii, clasa 3 • calificarea la condiții de mediu a componentelor; • fabricare instrumente pentru inspecțiile in-service.
ANSALDO NUCLEARE S.p.A. C.so F.M. Perrone 25, 16152 Genova - Italia	Proiectare: proiectare: pentru construcții montaj, punere în funcțiune, dezafectare, teste operaționale, întreținere, reparații și modificare de instalații.
	Aprovizionare: aprovizionare: pentru servicii și fabricație destinate structurilor, sistemelor și componentelor importante pentru securitatea nucleară,
RINGO VALVULAS S.L. Calle Romero N°6 Polígono Industrial Empresarium,	Proiectare: Proiectare pentru fabricarea vanelor din producție proprie în conformitate cu ASME, RCCM, KTA & TBM;

50720 Zaragoza, Spania	Fabricare clasa 1 - Fabricare vane pentru clasa nucleară 1 - 3 și nenucleare tip Gate ½" – 36", Globe ½" – 24", Check ½" – 36", Control ½" – 24", Butterfly 3" – 28"; - Fabricare vane pentru clasa nucleară 2 - 3 și nenucleare tip Ball ½" – 16", Diaphragm ½" – 8", Butterfly 28" – 72"
NEWMAN HATTERSLEY Ltd. 181 Superior Blvd, Mississauga, ON Canada, L5T 2L6	Fabricare clasa 1 - Vane de reglare cu etanșare tip burduf, dimensiuni de la ¼" la 4", clasa ANSI de la 150 lb la 1500 lb; - Vane cu ac cu etanșare tip burduf în variate configurații, dimensiuni de la ¼" la 2", clasele ANSI de la 150 lb la 2500 lb; - Vane cu supapă, dimensiuni de la ¼" la 8", clasa ANSI de la 150 lb la 1500 lb; - Vane fluture, dimensiuni de la 3" la 36", clasa ANSI de la 150 lb la 600 lb; - Reglatoare de presiune, dimensiuni de la ¼" la 4", în sistemul de clasificare ANSI de pana la 414 bar, 6000 psig
AZZ NUCLEAR LOGISTICS INC. 7410 Pebble Drive, Fort Worth, Texas 76118, U.S.	Fabricare clasa 1 - Sisteme de securitate - Electrice- Clasa 1E: Dispozitive de protecție la suprasarcină, disjunctoare, rele, contactoare, demaroare, rele termice de suprasarcină, siguranțe, întrerupătoare electrice, ansambluri de control, surse de alimentare, invertoare, schimbătoare de baterii și componente aferente, modernizare digitală, motoare electrice; - Sisteme de securitate - Mecanice: Vane, actuatori, componente I&C, vase, chillers, schimbători de căldură, unități de air condiționat, dispozitive de controlul curgerii, indicatoare de nivel, pompe, ventilatoare, sode termice; - Calificări: Seismice, Condiții de mediu, EMI/RFI verificare și validare/Software dedicat; - ASME Sectiunea III: N - fabricație clasa 1, 2 și 3 vase de presiune, clasa 1, 2 și 3 pompe și armături, și clasa 1, 2 și 3 asamblare în hala proprie de fabricație; - NPT-C clasele 1, 2 și 3 fabricație, fără responsabilitatea proiectării și clasele 1, 2 și 3 fabricație cu reponsabilitatea proiectării pentru anexe și suport (pentru suport până la ediția 1998) și ca o organizație de furnizarea de material feroase și neferoase de la locația de mai sus; - NS-C clasele 1, 2 și 3 fabricație, fără responsabilitatea proiectării și clasele 1, 2 și 3 fabricație cu reponsabilitatea proiectării pentru suport

Situația actualizată lunar a societăților având sistemul de management al calității autorizat pentru desfășurarea de activități în domeniul nuclear, în România, este disponibilă și pe pagina de internet a CNCAN sub forma unui tabel, la adresa

2.2. REGLEMENTAREA, AUTORIZAREA ȘI CONTROLUL UTILIZĂRII SURSELOR CU RADIAȚII IONIZANTE

Obiectivele activității Direcției Autorizare Utilizare Radiații Ionizante (DAURI) pentru anul 2012 au fost:

- de a supune controlului CNCAN, prin procesele de evaluare, autorizare și supravegherea activităților desfășurate cu acestea, toate sursele de radiații ionizante și instalațiile radiologice din România, conform legii;
- de a asigura controlul tuturor surselor de radiații ionizante și instalații radiologice astfel încât acestea să fie urmărite – inventarul surselor și trasabilitatea;
- de a preveni utilizarea ilegală a surselor de radiații ionizante și instalațiilor radiologice în România și de a prevedea sancționarea celor vinovați de utilizare ilegală;
- de a prevedea un răspuns efectiv în eventualitatea în care sursele scăpate de sub control au fost descoperite și raportate;
- de a planifica limitarea consecințelor în caz de accident sau incident radiologic;
- asigurarea unui nivel corespunzător al siguranței în exploatare și securității surselor de radiații ionizante și instalațiilor radiologice;
- prevenirea pierderii controlului asupra surselor de radiații ionizante și instalațiilor radiologice;
- micșorarea riscului apariției incidentelor și a consecințelor radiologice ale acestora;
- asigurarea radioprotecției pacientului, a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante și a populației;
- menținerea registrului de surse și instalații radiologice, cât și a registrului de doze primite de persoanele expuse profesional la radiații ionizante

2.2.1. Asigurarea menținerii evidenței activităților, a instalațiilor radiologice, a surselor de radiații, a personalului expus profesional și a dozelor încasate de persoanele expuse profesional la radiații ionizante

Conform atribuțiilor care îi revin prin prevederile *Legii 111/1996 republicată în 2006*, ale *Normelor fundamentale de securitate radiologică* și *Normelor privind sursele orfane și controlul surselor închise de mare activitate*, CNCAN trebuie să instituie și să coordoneze:

- sistemul național de evidență și control al titularilor de autorizații, al personalului expus profesional, al incidentelor radiologice;
- sistemul național de evidență și control al surselor de radiații și instalațiilor radiologice;
- registrul dozelor de radiații primite de personalul expus profesional.

În prezent, în România desfășoară activități în domeniul nuclear un număr de 5485 de agenți economici din România și 102 de agenți economici înregistrați în străinătate.

Cei mai mulți agenți economici, relativ la distribuția geografică, își desfășoară activitatea din domeniul nuclear în municipiul București; aceștia sunt în număr de 1374 și au distribuția pe sectoare reprezentată în fig. 2.2.1.

Relativ la acest număr, numărul agenților economici care își desfășoară activitatea în fiecare dintre județele țării este cu aproape un ordin de mărime mai mic.

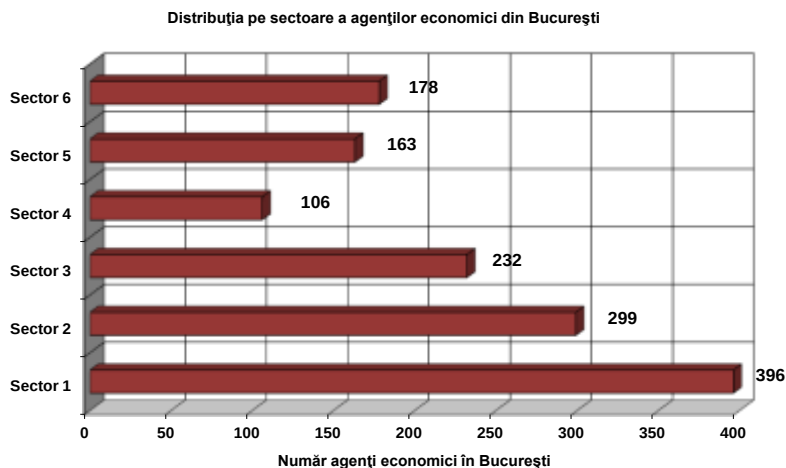


Fig. 2.2.1. Distribuția pe sectoare a agenților economici din București

Baza de date DAURI, sistem informatic utilizat în Direcția Autorizare Utilizare Radiații Ionizante, stochează informații despre solicitări adresate direcției (data primirii, repartizare, stadiul rezolvării etc.), agenți economici care desfășoară activități din domeniul nuclear (tip activitate, loc de desfășurare, instalații radiologice și surse de radiații implicate în activitatea nucleară etc.), autorizații eliberate (tip autorizație, instalații radiologice sau surse de radiații autorizate, condiții de autorizare), controale efectuate (personal CNCAN, agent economic controlat, dispoziții de control etc.), sancțiuni, personal autorizat să desfășoare activități nucleare (permise de exercitare, domeniu, specialitate, extindere permis), incidente sau accidente radiologice, etc. Sistemul informatic DAURI permite crearea și menținerea registrului de surse de radiații, care pot fi clasificate conform directivelor europene (surse de mare activitate) și ale AIEA (încadrarea surselor în categorii de la 1 la 5).

În următoarele practici se desfășoară activități cu instalații radiologice și surse de radiații care se supun controlului conform legii:

- Medicină
 - radiologia de diagnostic și radiologia intervențională
 - medicina nucleară
 - radioterapie;
- Industrie
 - control nedistructiv;
 - controlul proceselor și al calității;
 - spectrometrie;
 - difractometrie.

- Carotaj radioactiv
- Educație și cercetare
- Radiologie de diagnostic veterinar
- Control preventiv la frontiere, inclusiv scanarea persoanelor în vederea depistării traficului ilicit de narcotice

Numărul instalațiilor radiologice a căror activitate de utilizare este autorizată de CNCAN pentru diversele practici este prezentat în tabelul de mai jos.

Nr. crt.	Practicile în care sunt utilizate instalațiile radiologice și sursele de radiații : numărul de instalații radiologice utilizate	
1.	Radiologia de diagnostic și radiologie intervențională: 3621, dintre care • radiologie dentară: 1426, dintre care ▪ cu instalații dentare intraorale: 1120 ▪ cu instalații dentare panoramice: 306 • radiologie de diagnostic: 2150, dintre care ▪ cu instalații fixe cu un post grafie: 524 ▪ cu instalații fixe cu un post scopie: 12 ▪ cu instalații fixe cu un post grafie/scopie: 377 ▪ cu instalații fixe cu două posturi grafie și scopie: 272 ▪ cu instalații fixe cu trei posturi: 1 ▪ cu instalații fixe de mamografie: 195 ▪ cu CT (tomografie computerizată): 211 ▪ cu instalații fixe de litotriptie: 5 ▪ cu instalații fixe de osteodensitometrie: 121 ▪ cu instalații mobile: 432 • radiologie intervențională cu angiografe: 45	
2.	Medicina nucleară • Laboratoare de Medicină Nucleară de diagnostic <i>în vivo</i> (27 de laboratoare) cu surse deschise de Mo-99/Tc-99m, I-131 și cu: ▪ gamma cameră: 25 ▪ iodocaptor: 3 ▪ scintigraf liniar: 4 ▪ instalații PET-CT: 4 ▪ instalații SPET-CT: 3 • Laboratoare de Medicină Nucleară pentru terapia cancerului de tiroidă (7 laboratoare) cu surse deschise de I-131, Sr-89, Y-90 • Laboratoare de Medicină Nucleară pentru diagnostic <i>în vitro</i> (3 laboratoare) pentru analize biologice clinice și cercetare biomedicală cu surse deschise de I-125, În-111, H-3.	
3.	Radioterapia cu • instalații de RX-terapie: 17 • acceleratoare liniare medicale: 10 • simulatoare de radioterapie: 13 • instalație de radioterapie/radiochirurgie stereotactică cu fascicule multiple de radiații gamma emise de 201 de surse ^{60}Co : 1 • telecobaltoterapia (9 instalații Theratron și 1 instalație Rokus, cu câte o sursă închisă ^{60}Co cu activitate mare) • brachiterapia manuală (1 laborator) • brachiterapia telecomandată: 8	

	• brachiterapia cu implant permanent (2 laboratoare)	
4.	Radiografie industrială (control nedistructiv - 100 agenți economici) • instalații de gammagrafie cu surse radioactive închise (^{192}Ir, ^{60}Co, ^{75}Se, etc.): 214 • generatoare RX: 298 • acceleratoare liniare industriale / de cercetare: 4 (respectiv 2 / 2)	
5.	Iradieri materiale cu • iradiatoare IFIN HH: IRASM, instalație de iradiere cu scopuri multiple cu 103 surse închise de ^{60}Co stocate în piscină cu apă și GAMMA CAMERA GC-5000, iradiator de cercetare cu 11 surse închise de ^{60}Co • iradiatorul SIGMA - ICN Pitești - instalație de iradiere cu scopuri multiple cu surse închise de ^{60}Co • iradiatoare de produse sanguine cu surse de ^{137}Cs : 6	
6.	Controlul proceselor cu sisteme de măsurare cu surse radioactive închise ^{137}Cs , ^{60}Co , ^{241}Am : 210	
7.	Carotaj radioactiv cu surse radioactive $^{241}\text{Am}/^4\text{Be}$, ^{137}Cs , generatori de neutroni (5 agenți economici): 86	
8.	Detectarea narcoticelor, a substanțelor de contrabandă cu surse radioactive ^{63}Ni : 90	
9.	Control bagaje cu instalații RX: 357	
10.	Scanere de corp uman pentru depistarea traficului de droguri (imagistică prin transmisie RX): 2	

2.2.2. Evaluarea solicitărilor adresate direcției DAURI

Toate solicitările înregistrate împreună cu documentațiile tehnice anexate sunt supuse evaluării de securitate radiologică, evaluarea finalizându-se cu:

- emitere de autorizații sau permise;
- adrese prin care se solicită completări sau clarificări;
- adrese de respingere a documentației;
- înregistrări în programul de evidență;
- dispoziții de control.

Termenul de răspuns la adresele transmise de solicitanții/titularii de autorizații este de 30 de zile, dar din cauza numărului insuficient de personal acest termen a fost depășit.

Direcția DAURI își desfășoară activitatea cu un număr de 11 angajați, dintre care 2 angajați cu studii medii (activități de secretariat, registratură, etc) și 9 angajați cu studii superioare (activități de evaluare și autorizare etc.). Analizarea unei documentații tehnice de autorizare poate necesita, în funcție de gradul de complexitate, de la 8 h până la 100 h.

În cursul anului 2012 s-a înregistrat un număr de 10157 de solicitări.

Pe baza evidențelor din baza de date se realizează o analiză a calității activității personalului direcției și se dispun măsuri de îmbunătățire a acesteia. Periodic se analizează situația autorizării deținătorilor de instalații radiologice și a personalului cu responsabilități și se dispun măsuri corective. De asemenea o parte a procesului de

control a activităților și practicilor cu surse de radiații ionizante este și analiza raportărilor făcute de furnizorii autorizați de echipamente radiologice.

Cel mai frecvent se constată următoarele nerespectări ale reglementărilor în vigoare:

- existența unor agenți care nu solicită prelungirea valabilității autorizației în termenul prevăzut de procedurile de autorizare în vigoare;
- existența unor agenți care nu solicită modificarea limitelor din autorizație în termenul prevăzut de procedurile de autorizare în vigoare;
- casări de instalații care nu sunt raportate și, în consecință, nu pot fi înregistrate operativ în evidența CNCAN.

2.2.3. Autorizarea activităților cu instalații radiologice și surse de radiații

Tipurile de autorizații, conținutul documentațiilor ce trebuie depuse și cerințele care trebuie îndeplinite în vederea obținerii fiecărui tip de autorizație, prelungirii autorizației, modificării autorizațiilor valabile sau încetării activității sunt prevăzute în *Normele de securitate radiologică - Proceduri de autorizare* și detaliate în normele specifice pentru fiecare tip de practică.

În cursul lunilor februarie – noiembrie 2012 este de menționat ajutorul primit în soluționarea lucrărilor de autorizare din partea colegilor rezidenți în București, din cadrul Direcției Supraveghere Utilizare Radiații Ionizante (DSURI):

Tip autorizație	Total DAURI	Total DSURI
Amplasare		
Amplasare - construcție	136	57
ASR	183	52
Construire		
Depozitare	1	
Deținere	242	69
Dezafectare	3	
Expediție		
Export	17	3
Funcționare de probă		
Furnizare	60	5
Furnizare fără ASR	23	2
Import	51	6
Închiriere	45	10
Înregistrare	129	73
Manipulare	54	2
Producere		
Punere în funcțiune	6	
Shipment	42	
Transfer	41	26
Transport	27	
Utilizare	583	132
Desemnare	2	
Aviz LE	69	
Aviz curs	100	
Aviz cond. deoseb.	115	
	1929	437
Total		2366

Evidența autorizațiilor, a termenului de valabilitate a acestora și a titularilor autorizațiilor este menținută de CNCAN.

Ca urmare a evaluării conformității documentațiilor transmise de solicitanți cu cerințele de radioprotecție și de securitate radiologică, prevăzute de reglementările în vigoare, în anul 2012 au fost eliberate 2366 de autorizații și avize.

În procesul de evaluare a documentațiilor au fost transmise solicitanților 3564 adrese prin care le-au fost solicitate completările necesare emiterii autorizațiilor sau permiselor de exercitare. În anul 2012 au fost întocmite 848 adrese de răspuns la solicitările de informații cu caracter general, 891 de adrese de programare la examen a candidaților înscriși pentru examenul de obținere a permisului de exercitare și 230 de adrese de respingere a documentațiilor care nu îndeplineau cerințele prevăzute de legislație.

În anul 2012 s-a eliberat un număr de 115 avize de încadrare în condiții deosebite, conform H.G. 246/2007, cu modificările și completările aduse prin H.G. nr. 1274/2012.

2.2.4. Autorizarea personalului

În anul 2012 au fost organizate 48 sesiuni de examinare din care 19 s-au desfășurat la sediul solicitanților. S-au emis 1201 permise de exercitare, din care 89 de nivel 1, 1196 nivel 2 și 4 de nivel 3. S-au operat 509 extinderi de permise de exercitare și s-au eliberat 2 duplicate de permise de exercitare. Din numărul total de candidați au fost respinși 121.

2.2.5. Desemnarea organismelor notificate

Evaluarea capacității solicitanților de a desfășura activitățile pentru care solicită desemnarea ca organism notificat pentru domeniul nuclear se face pe baza verificării documentației prezentate și a efectuării unui audit complex la sediul solicitantului, în vederea evaluării implementării sistemului de management al calității, conform *Normelor privind desemnarea organismelor notificate pentru domeniul nuclear*, aprobate prin Ordinul nr. 274 din 06.08.2004 al președintelui CNCAN.

În anul 2012 s-au înregistrat și evaluat 10 solicitări însoțite de documentații tehnice ale unor organisme notificate pentru domeniu nuclear, pentru care s-au eliberat 6 certificate de desemnare. De asemenea, a fost auditat Sistemul de Management al Calității conform SR EN ISO 17025: 2005, stabilit și implementat de două laboratoare de dozimetrie individuală.

2.2.6. Radioprotecția pacientului

- S-au continuat măsurile pentru asigurarea radioprotecției pacienților supuși radioterapiei cu Co-60 și s-a dispus titularilor de autorizații să înlocuiască sursele radioactive care nu îndeplinesc cerințele privind asigurarea unui debit al dozei de cel puțin 50 cGy /min.
- În anul 2012 s-a continuat acțiunea de înnoire a dotării laboratoarelor de radiologie; deținătorii de instalații de radiologie de diagnostic au raportat la CNCAN un număr de 117 încetări de activitate și un număr de 57 de casări ale echipamentelor care prezentau un grad avansat de uzură fizică și morală și care nu mai corespund cerințelor de radioprotecție a pacientului;
- Autorizarea utilizării complexe a primului ciclotron specializat în producerea

radiofarmaceuticelor și accesoriilor acestuia, precum și extinderea în România a practicii de diagnostic PET / CT prin autorizarea de noi centre medicale pentru suportul utilizării unor astfel de instalații în condiții optime.

2.2.7. Avize cursuri

Asigurarea pregătirii corespunzătoare a personalului în domeniul securității radiologice și reciclarea acestuia, o dată la cinci ani, prin sisteme de pregătire recunoscute de CNCAN este o obligație a titularilor de autorizații care este prevăzută în *Legea nr. 111/1996, republicată în anul 2006* și în *Normele Fundamentale de Securitate Radiologică*.

În anul 2012, un număr de 14 centre de pregătire au solicitat avizarea programelor de pregătire inițială și/sau de pregătire continuă pe care le organizează în domeniul radioprotecției, pentru diferite practici (radiodiagnostic, radioterapie, control nedistructiv, manipulare, control bagaje, carotaj radioactiv).

Au fost avizate 102 programe de pregătire inițială/continuă în radioprotecție și securitate radiologică.

2.2.8. Notificarea lucrului în exteriorul incintei special amenajate

Conform prevederilor normei de radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante, controlul cu radiații penetrante trebuie să se desfășoare, de regulă, în incinte special amenajate. În situațiile bine justificate, în care acest lucru nu este posibil, titularul de autorizație trebuie să notifice lucrul în exterior și să depună la CNCAN documentația referitoare la ansamblul concret de lucrări care urmează să se desfășoare în zona bine delimitată în care urmează să se execute lucrările de control nedistructiv cu radiații ionizante.

Documentațiile depuse au fost analizate de CNCAN în privința modalităților de asigurare a:

- radioprotecției populației și personalului expus profesional;
- securității instalațiilor și surselor radioactive împotriva sustragerii, pierderii și deteriorării;
- aranjamentelor de transport autorizat;
- existenței unui plan de intervenție în caz de urgență radiologică.

În anul 2012 au fost înregistrate și evaluate 97 de solicitări însoțite de documentații tehnice pentru lucru în exterior și s-au eliberat 97 acorduri pentru desfășurarea lucrărilor de control nedistructiv cu radiații ionizante în exteriorul incintei de iradiere autorizate și protejate.

2.2.9. Participare la congrese, simpozioane, întâlniri tehnice, proiecte

În cursul anului 2012 specialiști din cadrul DAURI au participat la următoarele evenimente:

- 21 – 24 martie, Praga – participare la Reuniunea grupului HERCA (Heads of European Radiation protection Competent Authorities), privind aplicațiile medicale ale radiațiilor ionizante;
- 29 – 30 mai 2012, Cordoba – participare la a 9-a Reuniune HERCA;
- 04 – 08 iunie 2012, Viena – participare la cursul organizat de AIEA privind utilizarea sistemelor SAT și RASIM;

- 16 – 19 octombrie 2012, Kiev - atelierul regional de lucru cu tema *IAEA GSR-Part 3: Radiation Protection and Safety of Radiation Sources : International Basic Safety Standards*, organizat de AIEA Viena;
- 11 noiembrie – 8 decembrie 2012, Viena, participare la seminarul AIEA privind elaborarea legislației în domeniul securității radiologice;
- Răspuns chestionare HERCA privind utilizarea CT la pacienții asimptomatici.
- Răspuns chestionar privind nivelurile de referință în diagnostic în cadrul proiectului finanțat de Comisia Europeană ENER/11/NUCLSI2.606915
- Răspuns chestionare Q5 / Q6 (ENCO-REELIT Viena), privind supravegherea de către autoritățile de reglementare din statele membre UE a activităților de export și import de surse radioactive, proiect HOME/2010/ISEC/PR/038-A1.

2.2.10. Informarea publicului cu privire la radioprotecție și securitate radiologică

În conformitate cu prevederile *Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații* s-au publicat pe pagina CNCAN și se mențin la zi informațiile privind:

- lista experților acreditați în radioprotecție;
- lista firmelor autorizate să manipuleze instalații radiologice;
- proiectele de acte normative pentru dezbatere publică;
- lista cu centrele ce organizează cursuri de radioprotecție;
- lista experților în fizică medicală;
- seturile de întrebări pentru examinarea în vederea obținerii permisului de exercitare nivel 2.

De asemenea, s-a formulat răspunsul de specialitate, acordându-se suportul tehnic solicitat în vederea rezolvării solicitărilor și petițiilor înregistrate la CNCAN.

2.2.11. Incidente radiologice raportate

În anul 2012 au fost raportate 2 incidente radiologice.

2.2.12. Registrul național de doze

În conformitate cu prevederile *Normelor Fundamentale de Securitate Radiologică*, persoanele expuse profesional se clasifică în două categorii :

i. categoria A cuprinde persoanele expuse profesional pentru care există o probabilitate semnificativă de a primi o doză efectivă mai mare decât trei zecimi din 20 mSv. Titularul de autorizație trebuie să asigure monitorizarea sistematică a expunerii la radiații a tuturor persoanelor expuse profesional de categorie A;

ii. categoria B cuprinde celelalte persoane expuse profesional. Monitorizarea individuală a persoanelor expuse profesional de categorie B va avea ca obiect demonstrarea încadrării corecte a lucrătorilor în această categorie, urmând ca apoi să nu mai fie necesară.

Anul	Nr. lucrători supravegheați dozimetric	Doza colectivă (om·mSv)	Doza medie (mSv)	
			pentru toți lucrătorii supravegheați	pentru doze peste limita minimă de dectecție
2001	13349	17555,0	1,32	1,32
2002	15552	14676,2	0,94	1,39

2003	15745	15570,4	0,99	1,64
2004	15743	17606,7	1,11	1,59
2005	16722	17959,6	1,07	2,12
2006	18378	14904,1	0,81	1,60
2007	18981	17790,8	0,93	1,84
2008	20091	20973,25	1,04	1,77
2009	19743	22487,06	1,14	1,85
2010	19379	21702,63	1,12	1,83
2011	19831	21655,38	1,09	1,73
2012	25333	16326,81	0,64	0,89

În tabele sau figuri sunt prezentate sintetic rezultatele dozimetriei individuale efectuate în anii 2008 ÷ 2012, redate prin valorile dozei colective măsurate în unități om•mSv, numărul lucrătorilor supravegheați dozimetric în fiecare dintre acești ani, precum și prin valorile dozei medii anuale rezultate din împărțirea dozei colective la numărul de lucrători.

Pentru anul 2012 aceste valori sunt redate în tabelul 2.12.2 Număr de lucrători pe interval de doză și în tabelul 2.12.3 Doză colectivă pe interval de doză.

Număr de lucrători pe interval de doză

		Numr de lucrători pe interval de doză																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Doza colectivă pe interval de doză

Act_ID	Activitatea	Doza colectiva pe interval de doza												Doza colectiva om *mSv
		MDL	0.1	0.1 0.2	0.2 0.5	0.5 1	1 2	2 5	5 10	10 15	15 20	20 50	> 50	
N0	Nr. total în domeniul nuclear	13.938	27.091	77.647	508.647	878.58	2589.815	1097.256	103.83	0	0	0	0	5296.804
N11	Fabricarea combustibilului nuclear	0	0.12	0.82	5.591	178.71	2259.772	893.079	103.83	0	0	0	0	3441.922
N12	Îmbogățirea combustibilului nuclear	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N13	Reprocesarea combustibilului nuclear	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N20	Centrala electrică	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N21	CNE - personal propriu	5.943	10.685	34.244	53.683	87.824	224.271	193.143	0	0	0	0	0	609.793
N22	CNE - lucratori externi	6.295	12.486	32.613	82.553	102.096	96.772	11.034	0	0	0	0	0	343.849
N30	Centre de cercetare nucleară	1.7	3.8	9.97	366.82	330.67	6.16	0	0	0	0	0	0	719.12
N70	Dezafectare nucleară	0	0	0	0	47.95	0	0	0	0	0	0	0	47.95
N40	Managementul deșeurilor	0	0	0	0	53.92	0	0	0	0	0	0	0	53.92
N50	Stocarea deșeurilor	0	0	0	0	14.37	2.84	0	0	0	0	0	0	17.21
N60	Transportul în cadrul obiectivelor nucleare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N90	Alta utilizare în dom. nuclear	0	0	0	0	63.04	0	0	0	0	0	0	0	63.04
M0	Nr. total în medicină	49.67	820.08	1137.64	2854.76	515.13	105.03	58.39	24.93	0	47.55	122.1	0	5735.28
M10	Radiologia de diagnostic	32.61	572.1	815.33	1951.25	171.69	30.95	33.82	0	0	47.55	0	0	3655.3
M11	Radiologia intervențională	1.92	22.53	56.68	121.98	17.49	8.03	19.52	0	0	0	0	0	248.15
M12	Cardiologie	0.55	28.49	14.44	66.69	28.15	15.31	0	0	0	0	0	0	153.63
M13	Radiologia chirurgicală	1.15	118.96	60.34	120.34	4.75	0	0	0	0	0	0	0	305.54
M15	Radiologie + terapie, spitale	0	0.69	0.5	1	2.2	0	0	0	0	0	0	0	4.39
M20	Radioterapie	4.4	25.89	23.48	88.75	165.7	2.2	0	0	0	0	122.1	0	432.52
M30	Medicină nucleară	0.75	13.36	9.2	51.17	118.92	41.29	5.05	12.53	0	0	0	0	252.27
M40	Radiologie dentară	7.75	22.1	137.21	372.71	2.16	0	0	0	0	0	0	0	541.93
M50	Medicină veterinară	0.3	0.53	4.05	24.55	0	0	0	0	0	0	0	0	29.43
M90	Alte utilizări medicale	0.24	15.43	16.41	56.32	4.07	7.25	0	12.4	0	0	0	0	112.12
I0	Nr. total în industrie	4.78	11.51	88.6	340.25	834.23	221.88	96.68	0	0	0	0	0	1597.93
I10	Radiografie industrială	1.2	3.57	15.8	78.32	344.03	32.91	58.3	0	0	0	0	0	534.13
I11	Radiografie industrială - unități fixe	1.2	0.8	4.9	61.6	130.99	10.83	0	0	0	0	0	0	210.32
I12	radiografie industrială - unități mobile	0.1	0.2	1.75	29.18	73.36	34.97	5.15	0	0	0	0	0	144.71
	Craotaj industrial	1.87	4.37	54.87	132.84	176.31	143.17	33.23	0	0	0	0	0	546.66
I20	Transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I30	Fabricarea subst. radiochimice	0.2	0.31	0.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.14
I40	Iradieră industrială	0.2	0	0.5	0	40.4	0	0	0	0	0	0	0	41.1
I50	Operarea acceleratoarelor	0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01
I60	Industria chimică	0	0	0	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	11.6
I31	Dispozitive de iluminat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I90	Alte utilizări industriale	0	2.26	10.15	26.71	69.14	0	0	0	0	0	0	0	108.26
E0	Nr. total în educație, cercetare, securitate	0.7	1.46	20.45	64.91	107.8	0	0	0	0	0	0	0	195.32
E1	Educație nivel superior	0.1	0.32	3.75	8.3	34	0	0	0	0	0	0	0	46.47
E2	Cercetare radiatie	0	1.14	1.3	49.61	10.1	0	0	0	0	0	0	0	62.15
E3	Securitate și inspecție	0.6	0	15.4	7	63.7	0	0	0	0	0	0	0	86.7
R0	Radioactivitate naturală	0.53	15.78	29.84	106.93	72.66	697.02	2568.15	10.57	0	0	0	0	3501.48
R10	Minerit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R11	- Minerit subteran cărbune	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R12	- Minerit subteran necarbonifer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R20	- Minerit de uraniu	0.23	11.98	20.24	63.23	72.66	697.02	2568.15	10.57	0	0	0	0	3444.08
R30	Total aviație civilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R31	- echipajul de zbor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R32	- personalul însoțitor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R40	Peșteri sau alte locuri subterane destinate publicului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R50	Uzine de apă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R90	Alte activități cu expunere la surse naturale	0.3	3.8	9.6	43.7	0	0	0	0	0	0	0	0	57.4
T	Total	69.618	875.921	1354.177	3875.497	2408.4	3613.745	3820.476	139.33	0	47.55	122.1	0	16326.814

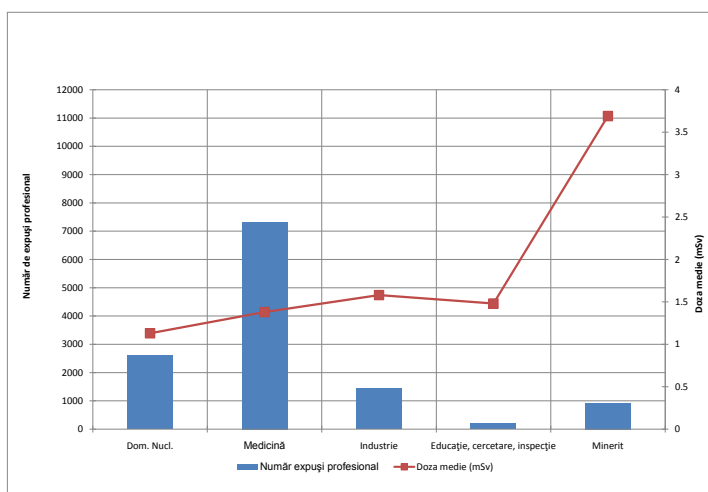


Fig. 2.2.12.1. Numărul de expuși profesional și doza medie pe domenii de activitate 2012

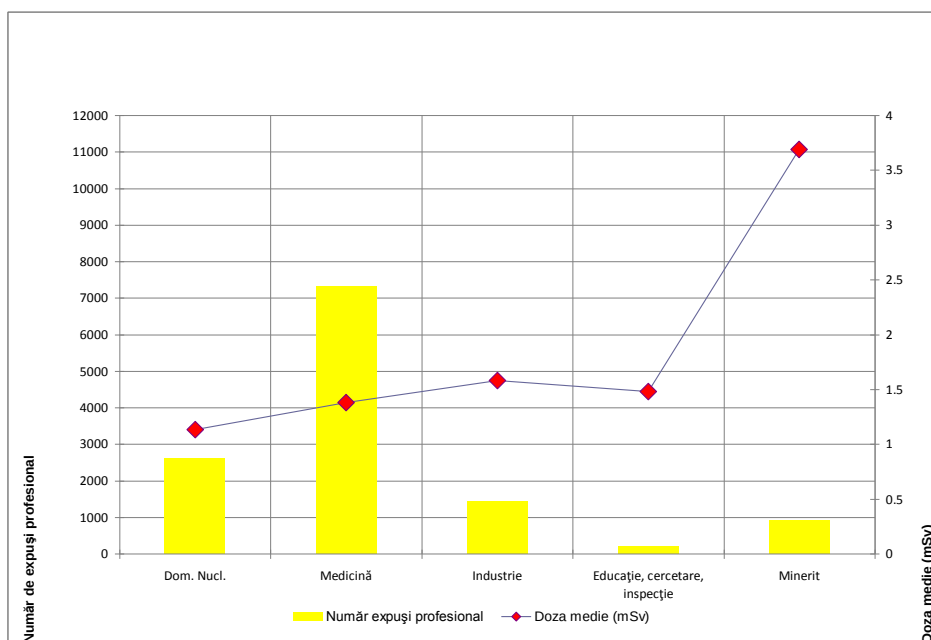


Fig. 2.2.12.2. Numărul de expuși profesional și doza medie pe domenii de activitate 2011

Date detaliate au putut fi sintetizate la nivel național odată cu intrarea în vigoare a *Normelor de dozimetrie individuală* aprobate prin ordinul președintelui CNCAN nr. 180 din 5 septembrie 2002 și publicate în Monitorul Oficial al României nr. 769 bis din 22 octombrie 2002. Valorile sintetizate pentru anii 2008 ÷ 2012 sunt prezentate și în figurile de mai jos, pentru a evidenția evoluția în această perioadă a dozei medii anuale și a numărului de persoane expuse profesional la radiații ionizante.

Astfel, din datele raportate pentru anii 2008 – 2012 de către organismele de dozimetrie individuală acreditate, se pot evidenția tendințele evoluției dozei colective, dozei medii și numărului de persoane expuse profesional la radiații ionizante, prezentate în figurile de mai jos pentru cinci domenii principale în care se desfășoară activități nucleare: ciclul de combustibil nuclear (reactori nucleari, fabricarea combustibilului nuclear și cercetare științifică în domeniul nuclear), medicină (radiodiagnostic și radioterapie), industrie (radiografie industrială, în marea majoritate a aplicațiilor), educație (în principal învățământ superior și cercetare științifică) și minerit (materie primă nucleară).

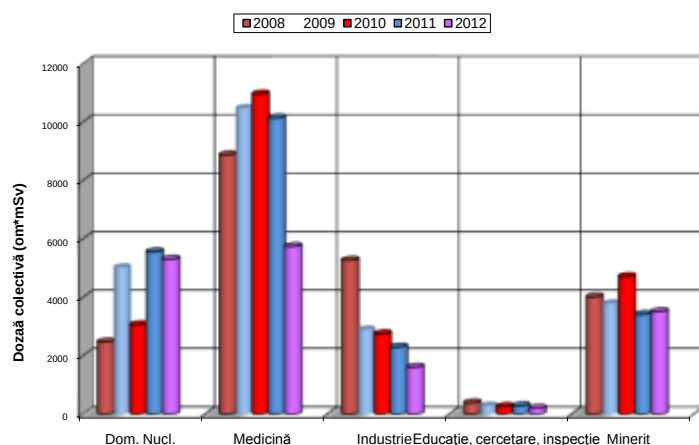


Fig. 2.2.12.3. Doza colectivă pe domenii de activitate perioada 2008 – 2012

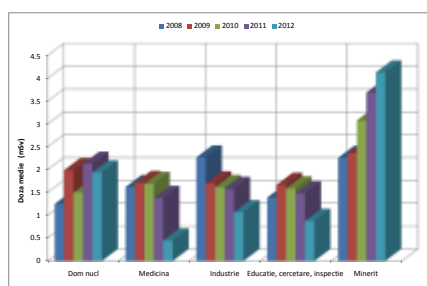


Fig. 2.2.12.4. Evoluția dozei medii pe domenii de activitate în perioada 2008 – 2012

Distribuțiile pe intervale de doză ale valorilor dozei colective înregistrate în principalele domenii de activitate (medical, industrial și nuclear) sunt prezentate pentru anii 2008 –

2012 în figurile de mai jos. Trăsătura comună pentru aceste distribuții este forma lor normală (aproximativ gaussiană), centrată pe intervalul $1 \div 5$ mSv pentru domeniul medical, pe intervalul $1 \div 10$ mSv pentru domeniul industrial, respectiv pe intervalul $2 \div 5$ mSv pentru domeniul cercetării nucleare și fabricației de combustibil nuclear.

Distribuția pe intervale de doză a valorilor dozei colective înregistrate în domeniul industrial prezintă și o formă terminală caracteristică, diferită de a celorlalte domenii de activitate și semnalată astfel pe plan mondial, pentru intervalul de doză $10 \div 20$ mSv, situat în vecinătatea limitei maxime admise.

Distribuțiile pe intervale de doză ale numărului de expuși profesional din aceleași domenii de activitate pentru anii 2008 – 2012, prezentate în figurile de mai jos, evidențiază (cu precădere în domeniul medical) existența unui număr relativ mare de persoane expuse profesional care au încasat doze situate în intervalul $0 \div 0,2$ mSv, față de persoanele ale căror doze se situează în celelalte intervale.

Aceste trăsături se mențin și pentru anul 2012, astfel încât se poate conchide că este necesară reevaluarea încadrării în categoria A de persoane expuse profesional la radiații ionizante, cel puțin pentru anumite subdomenii de activitate, cum ar fi radiologia dentară, mamografia, osteodensitometria sau chiar radiologia generală clasică – nu însă și radiologia intervențională. Totodată s-a reprezentat distribuția numărului de expuși profesional din cadrul CNE Cernavodă și a dozei colective pe intervale de doză.

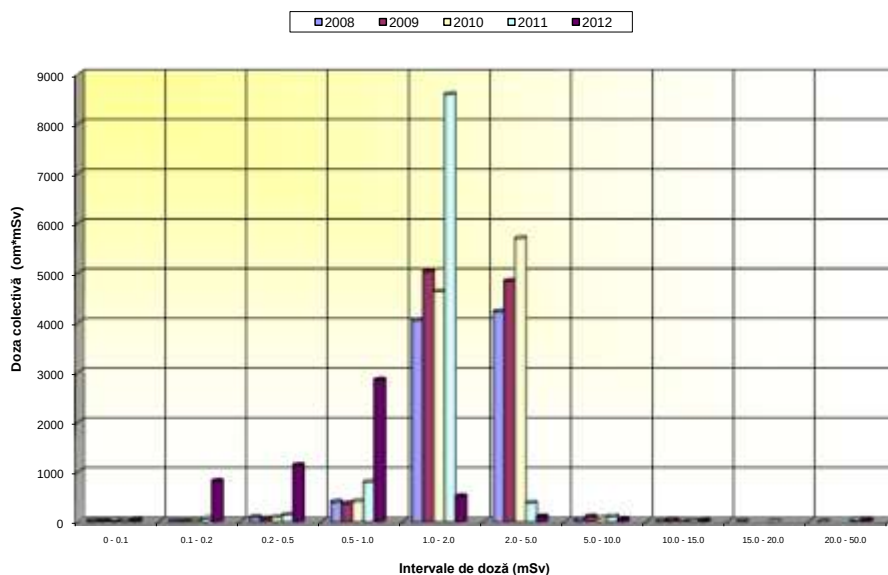


Fig. 2.2.12.5. Distribuția dozei colective în domeniul medical

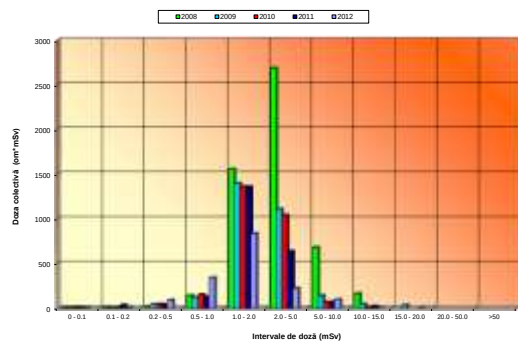


Fig. 2.2.12.6. Distribuția dozei colective în domeniul industrial

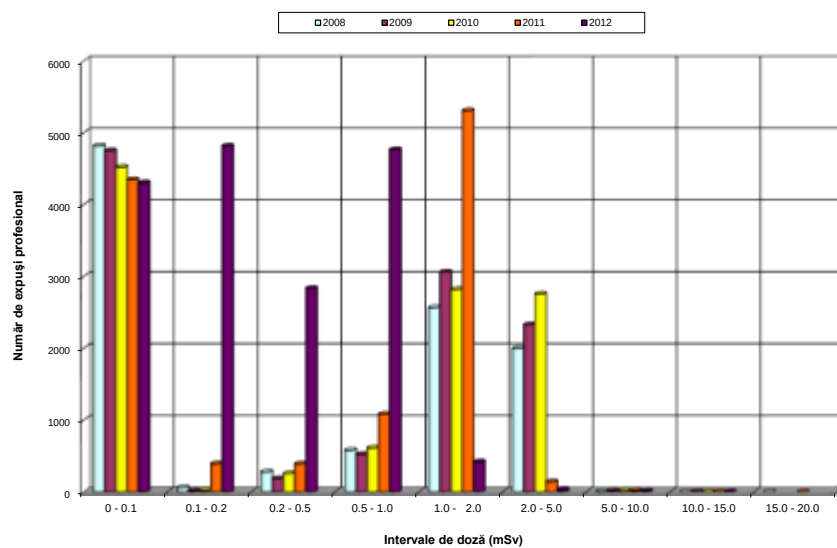


Fig. 2.2.12.7. Distribuția numărului de expunși profesional din domeniul medical pe intervale de doză

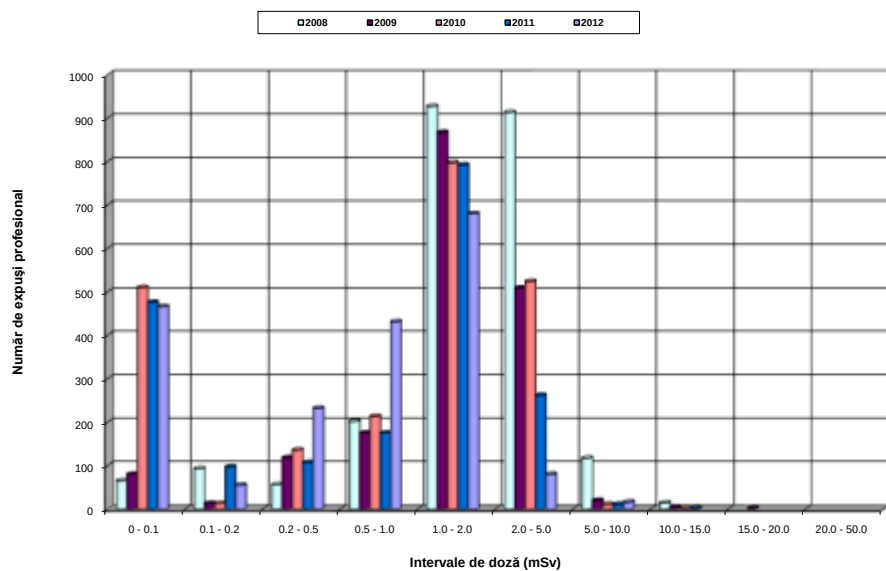


Fig. 2.2.12.8. Distribuția numărului de expuși profesional din domeniul industrial pe intervale de doză

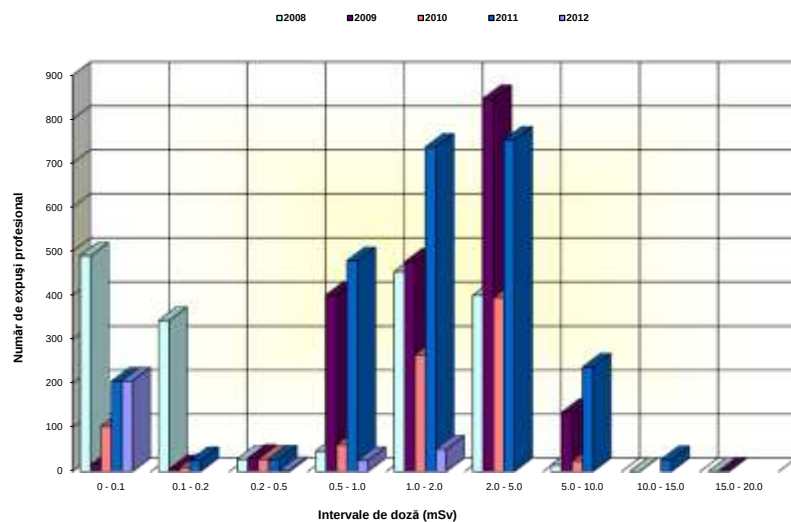


Fig. 2.2.12.9. Distribuția numărului de expuși profesional din domeniul nuclear (cu excepția CNE Cernavodă) pe intervale de doză

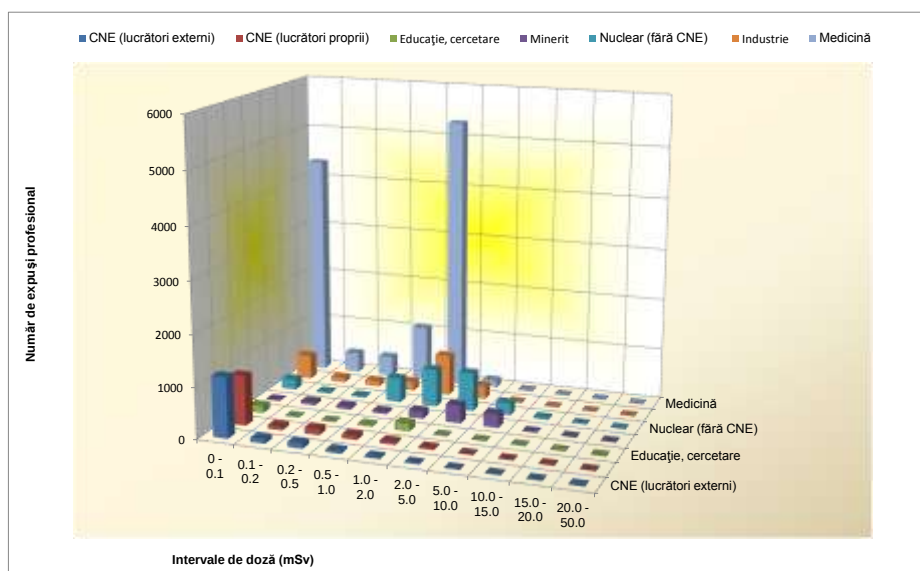


Fig. 2.2.12.10. Distribuția numărului de expuși profesional în anul 2011

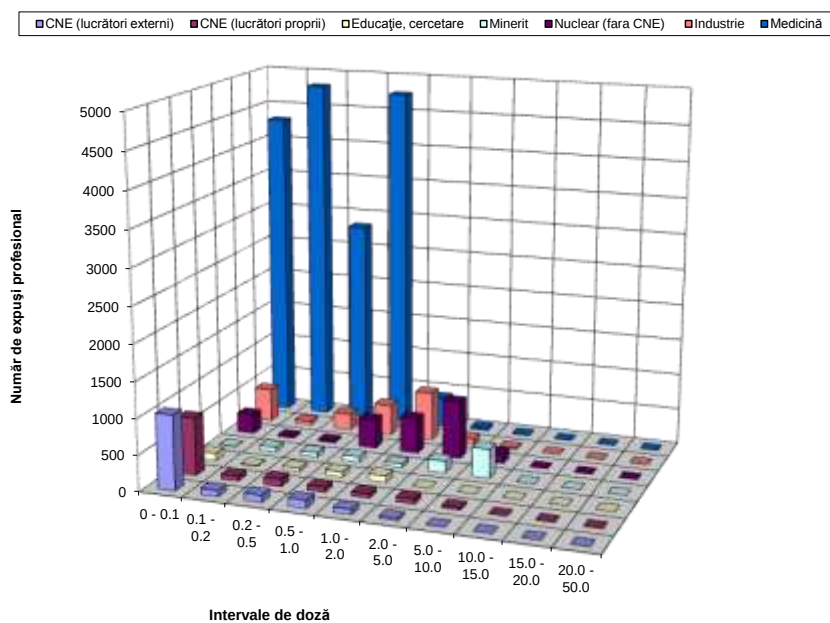


Fig. 2.2.12.11. Distribuția numărului de expuși profesional în anul 2012

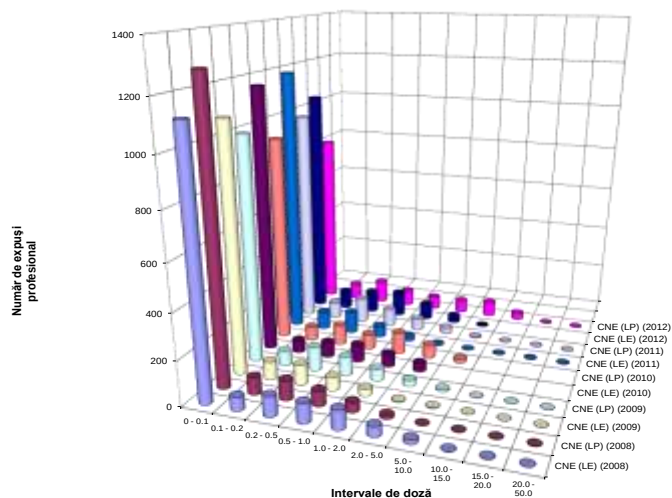


Fig. 2.2.12.12. Distribuția numărului de expuși profesional de la CNE Cernavodă în perioada 2008 – 2012

În următoarele două figuri sunt prezentate distribuțiile pe intervale de doză ale valorilor dozei colective înregistrate în principalele activități din domeniul medical (radiologia de diagnostic, radiologia intervențională, radioterapia, medicina nucleară, radiologia dentară) și distribuțiile pe intervale de doză a numărului de expuși profesional din aceste activități. Se observa că un număr mare de expuși profesional au încasat doze situate în intervalul de $0.0 \div 0.1$ în activitățile de radiologie de diagnostic și radiologie dentară, în timp ce în activitățile de radiologie intervențională, radioterapie și medicină nucleară un număr relativ mare de expuși profesional au încasat doze situate în intervalul $1 \div 2$ mSv.

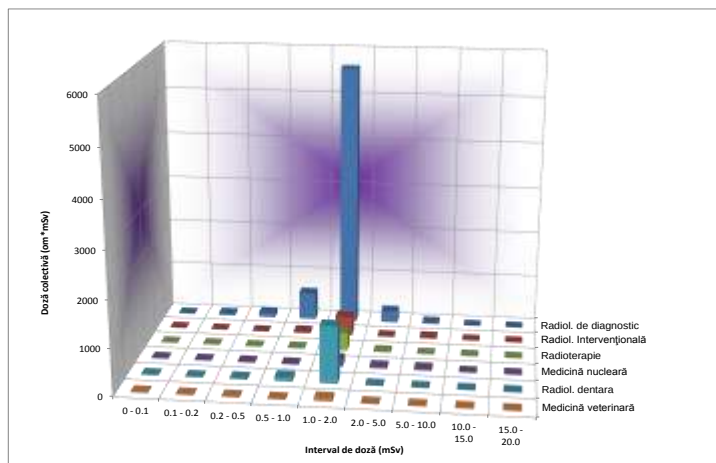


Fig. 2.2.12.13. Distribuția dozei colective pe intervale de doză în principalele activități din domeniul medical (2011)

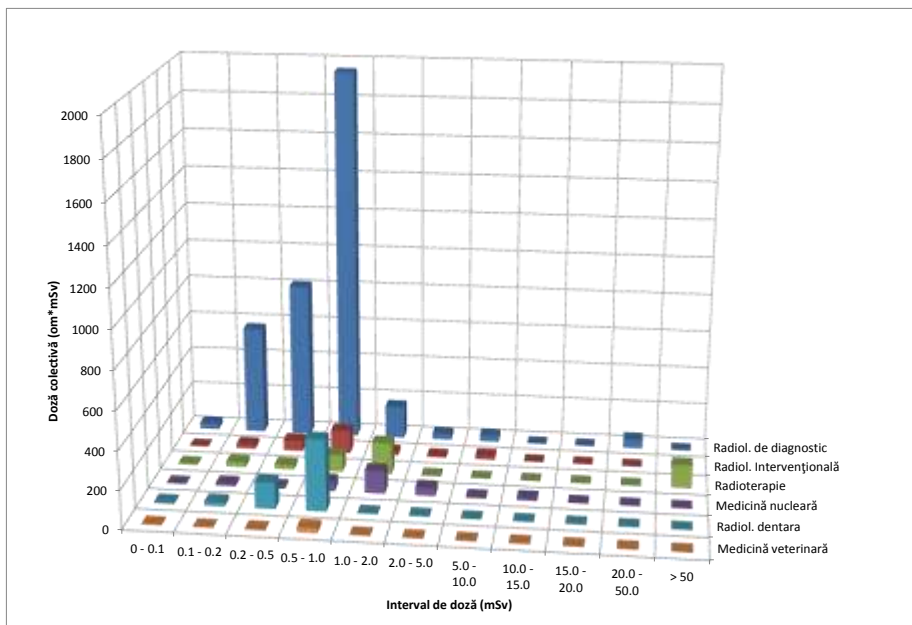


Fig. 2.2.12.14. Distribuția dozei colective pe intervale de doză în principalele activități din domeniul medical (2012)

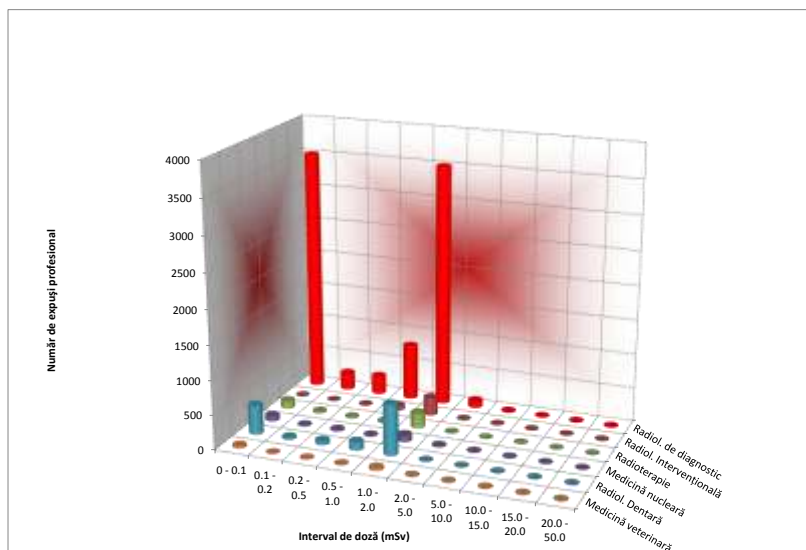


Fig. 2.2.12.15. Numărul de expunși profesional pe intervale de doză în principalele activități din domeniul medical (2011)

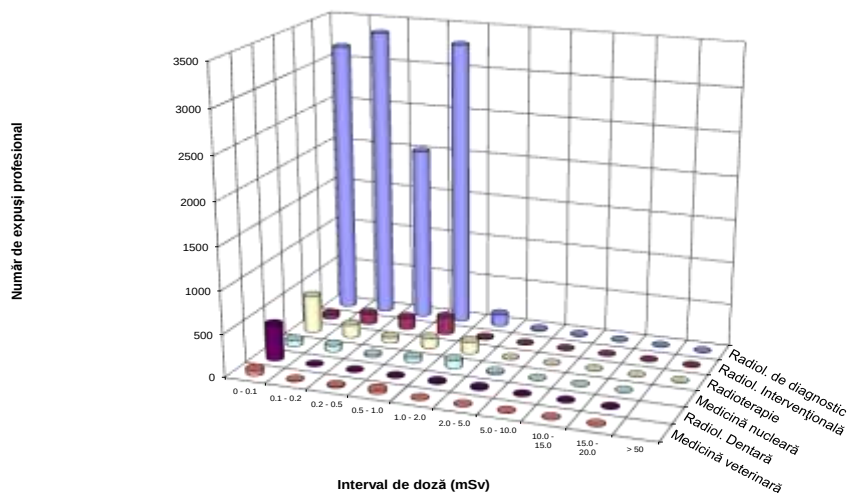


Fig. 2.2.12.16. Numărul de expuși profesional pe intervale de doză în principalele activități din domeniul medical (2012)

Dozele încasate de personalul expus profesional la radiații ionizante s-au încadrat în limitele admise de normele internaționale; excepțiile înregistrate și raportate, în număr relativ foarte mic, sunt analizate în cele ce urmează.

În perioada 2007 – 2012 au fost înregistrate sesizări privind depășirile de doză maxim admise pentru personalul expus profesional. În general incidentele nu au fost majore și s-au datorat în principal nerespectării reglementărilor de radioprotecție. Situația pe acești ani este evidențiată în figura de mai jos.

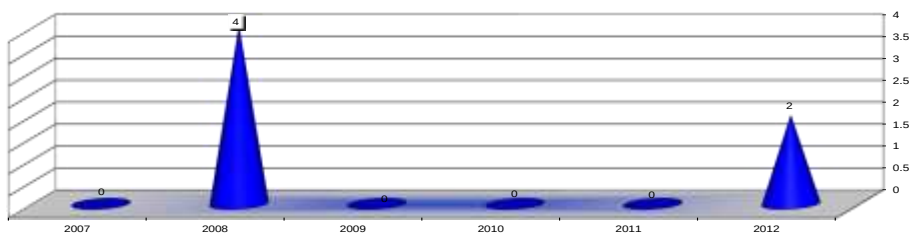


Fig. 2.2.12.18. Sesizările privind depășirile de doză în perioada 2007 – 2012

Investigațiile finalizate în cele 6 cazuri ajung la concluzia înregistrării unei doze în absența purtătorului fotodozimetrului, cauzată de neglijența ori indisciplina profesională a acestuia. Astfel de investigații implică, de regulă, pe lângă participarea autorităților competente cu împuternicire stabilită prin acte normative, și suportul tehnic acordat titularului de autorizație de către expertul acreditat în radioprotecție cu care este încheiat un contract.

De exemplu, în anul 2011 nu au fost înregistrate depășiri ale limitelor de doză pentru personalul expus profesional, însă a fost raportată și investigată în detaliu o expunere ce depășea într-o lună limita dozei efective pe 12 luni, în practica de radiologie dentară. În urma investigațiilor, s-a constatat că fotodozimetrul a fost expus incorect, valoarea nefiind validată ca doză individuală.

În anul 2012 au fost înregistrate 2 depășiri ale limitei de doză anuală pentru personalul expus profesional. Investigația finalizată în unul din cazuri a dus la concluzia că doza înregistrată pe fotodozimetrul a fost cauzată de neglijența purtătorului.

În general incidentele nu au fost majore și s-au datorat în principal nerespectării reglementărilor de radioprotecție.

2.3. ACTIVITATEA DE CONTROL PENTRU APLICAȚIILE DE UTILIZARE A SURSELOR DE RADIAȚII IONIZANTE

În Fig. 2.3.1 se prezintă numărul de agenți economici existenți în fiecare compartiment, iar în Fig. 2.3.2 se prezintă numărul de agenți economici per inspector CNCAN.

Este evident că există un deficit semnificativ de resurse umane. Gradul de încărcare a inspectorilor CNCAN este ridicat. Aceasta conduce în mod constant la suprasolicitări în activitate și micșorarea timpului efectiv de pregătire a inspecțiilor, având consecințe asupra capacității de îmbunătățire a activității de control. De asemenea timpul necesar instruirii inspectorilor este insuficient, ceea ce creează dificultăți în special în aplicarea ultimelor cerințe internaționale și utilizarea eficientă a bazei de date a CNCAN.

În aceste condiții, frecvența inspecțiilor este redusă iar CNCAN este puternic dependent față de gradul de disponibilitate al inspectorilor.

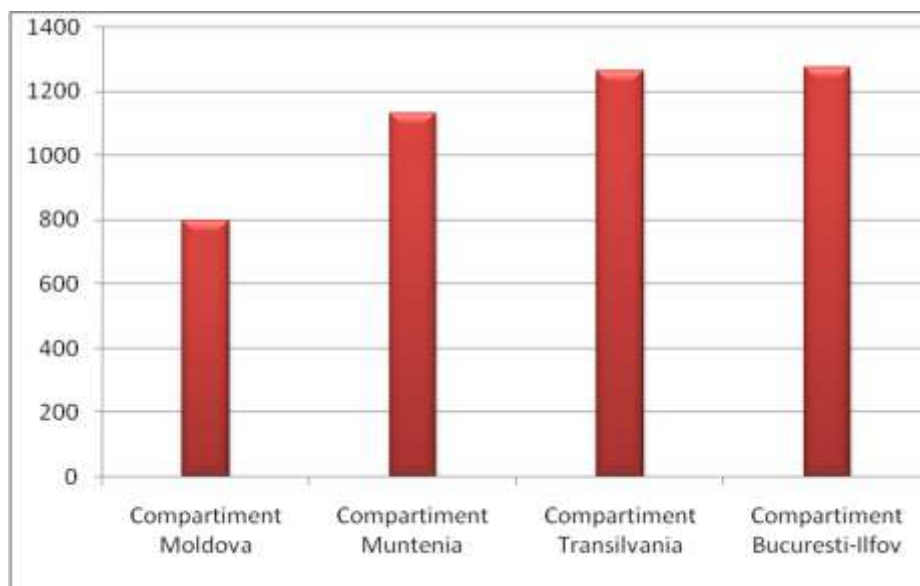


Fig. 2.3.1 Numărul de agenți economici existenți în fiecare compartiment

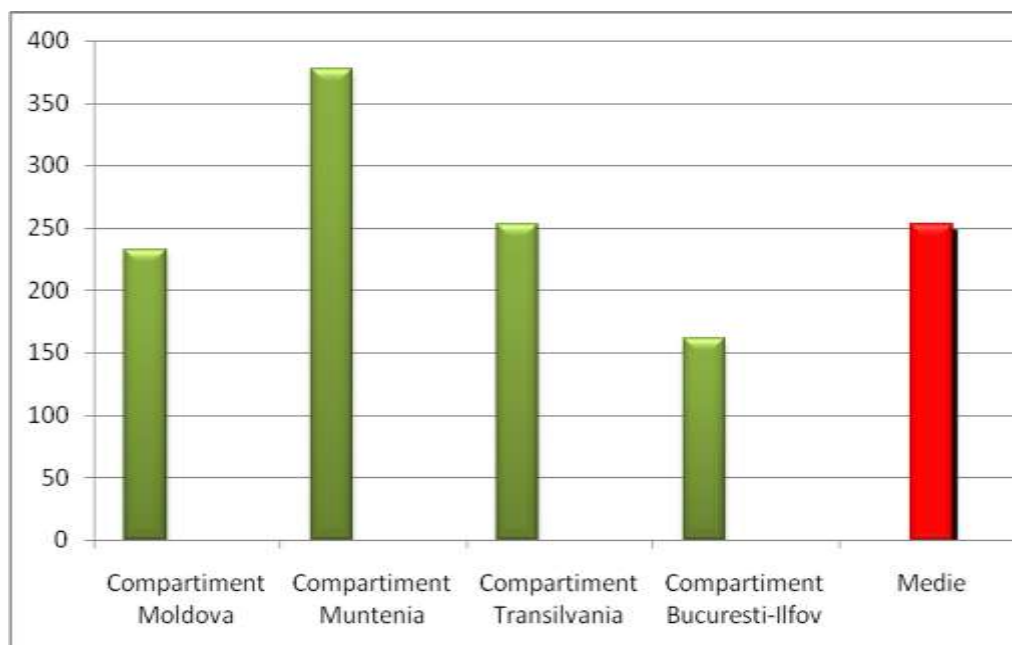


Fig. 2.3.2 Numărul de agenți economici/inspector CNCAN

În decursul anului 2012 au fost planificate un număr de **2000** controale la agenții economici, din care au fost efectuate un număr de **1800** controale ceea ce reprezintă un procent de ocupare de 90 %. Menționăm ca față de anul trecut a scăzut numărul de inspecții ca (cu circa 300) *ca urmare a preluării de sarcini suplimentare pentru ajutorarea compartimentului de autorizare (pentru sectorul București – Ilfov) și a punerii în aplicare a procedurilor privind înregistrarea operatorilor de materiile metalice reciclabile*.

În Fig 2.3.3 sunt redat comparativ numărul de controale planificate și cele efectuate.

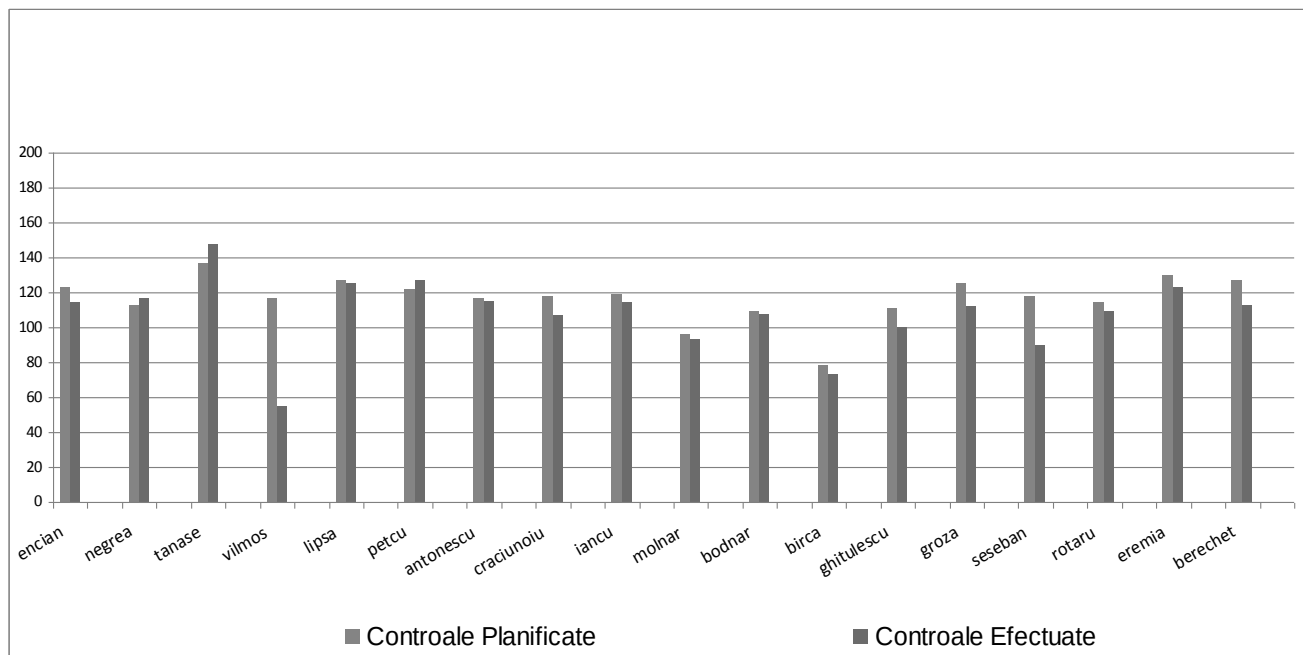


Fig. 2.3.3 Situația controalelor planificate comparativ cu cele efectuate pe fiecare inspector

Din grafic se observă că *numărul mediu per inspector* al controalelor pe an este de **120** pentru cele planificate, respectiv de **110** controale pentru cele efectuate.

În funcție de tipul de activitate controlată, distribuția controalelor se prezintă astfel:

- Medicale 42,45%
- Industriale 43,68%
- Cercetare 4,00%
- Control frontieră 5,42%
- Alte aplicații 4,46%

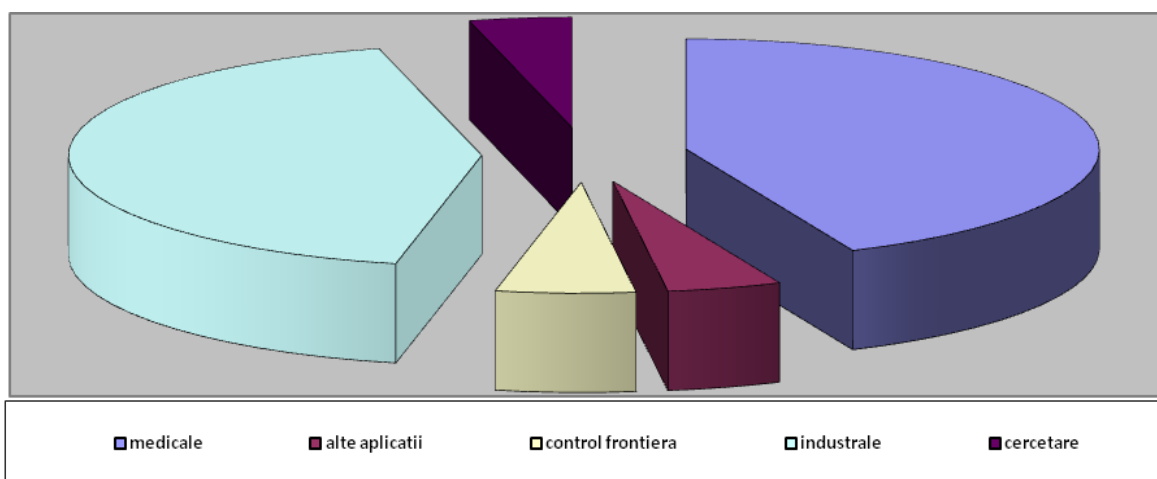


Fig. 2.3.4 Distribuția pe tipuri de control

2.3.1 Numărul de instalații supuse controlului

Numărul de instalații radiologice aflate în controlul CNCAN – DSURI, conform legislației în vigoare, pe tipuri de instalații, este :

Activitățile ce implică utilizarea de instalații radiologice	Numărul de instalații cu surse radioactive autorizate de CNCAN
Radiologie • Radiologie dentară • Rongen-diagnostic și intervențional (chirurgie) • CT (computer tomograf) • Angiografie	1300 2493 155 36
Radioterapie • echipamente de terapie superficială/ de adâncime • acceleratoare liniare • teleterapie • branhiterapie manuala • branhiterape cu telecomandă	45 12 19 10 10
Medicina nucleara ▪ diagnostic și terapie	68
Control industrial nedistructiv (radiografie industrială): • gammagrafie cu surse radioactive închise (Ir ¹⁹², Se ⁷⁵, Co ⁶⁰ etc.) • generatoare radiații X • acceleratoare	360 395 6
Iradiatoare • industriale • medicale	2 6

Aparatura cu surse radioactive :	
• fixe	285
• mobile	28
• control frontiera	261
• detecție explozivi/narcotice	50
• instalații carotaj/perforări radioactive	64
• instalații control bagaje, containere	466
Analizoare de cercetare și industriale	215
Producerea de radioizotopi	3
Instalații de uz veterinar	25
TOTAL INSTALATII	6132

2.3.2 Sancțiuni aplicate în decursul anului 2012

Sancțiunile sunt aplicate respectând prevederile Legii 111/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare și OUG 2/2002 privind regimul sancțiunilor în România, modul de aplicare a acestora fiind stipulat în procedura de control PC –DRI 01 rev.8.

Numărul de sancțiuni aplicate în decursul anului 2011 este de 43 de sancțiuni după cum urmează:

- 20 de avertismente
- sancțiuni contravenționale în valoare de 67 600 lei din care 3 neconfirmate la achitare, trimise pentru execuție către Administrațiile Financiare Locale
- 2 suspendări de autorizație (SC Schlumberger SA, CMI dr. Mardale)

Ponderea contravențiilor pe domeniul de activitate desfășurată este de:

- contravenții în domeniul medical 45,7%
- contravenții în domeniul controlului la frontiera 4,3%
- contravenții în domeniul industrial 41,4%
- contravenții în alte domenii (cercetare,alte aplicații etc.) 8,6%

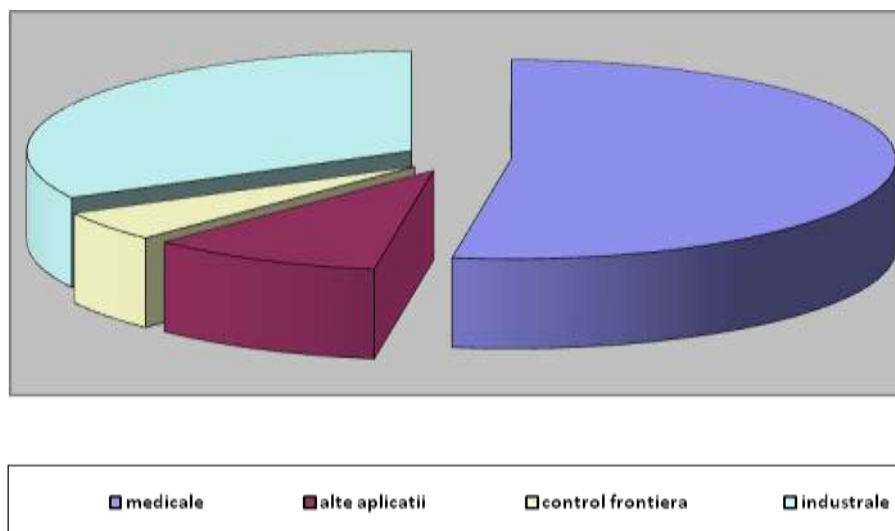


Fig 2.3.5 Numarul de contravenții / domeniul de activitate desfășurată

Sanctiunile sunt aplicate în principal pentru încălcarea următoarelor fapte prevăzute în Legea 111/1996 republicată:

- Desfășurarea de activități în domeniul nuclear fără autorizație
- Lipsa atestării personalului
- Lipsa Buletinelor de verificare a stării tehnice a instalațiilor aflate în dotare
- Lipsa echipamentului de protecție sau de monitorizare dozimetrică
- Lipsa procedurilor de lucru cu radiații

Toate aceste pot duce la grave incidente cum ar fi iradierea pacienților sau personalului ce deservește instalațiile radiologice din dotarea fiecărui agent economic.

În urma aplicării sancțiunilor se întocmesc procese verbale de contravenție ce sunt trimise la sediul central al CNCAN, fiind introduse în baza de date a instituției și deasemeni arhivate în forma scrisă.

Urmărirea achitării sancțiunilor se face de fiecare inspector în parte (cel ce a aplicat sancțiunea) în cazul neachitării contravențiilor în termen de 60 zile conform prevederilor legale, aceste sunt raportate Trezoreriilor Județene sau de sector pentru mun. București.

2.3.3. Alte activități desfășurate

- Odată cu apariția Normei privind monitorizarea materialelor reciclabile (octombrie 2010) operatorii ce colectează și valorifică cantități mai mari de 1.000 tone/an au obligativitatea de a se înregistra la CNCAN, obținând un certificat de înregistrare valabil pe toată durata de activitate, dar având obligativitatea de a monitoriza transportele ce intră/ies în/din incinta proprie. Astfel au fost emise de către CNCAN – DSURI un număr de **51 de Certificate de Înregistrare**, numărul aproximativ de 300 operatori materiale reciclabile.

- Au fost redactate un numar de 3 răspunsuri la sesizări

Activități de coordonare a intervențiilor în caz de urgență radiologică – 25 activități din care :

- o intervenție ca urmare a sesizării contaminării unui operator de control nedistructiv, finalizată ca expunere anormală.
- 6 controale comune cu ISU
- 6 participari la exerciții de pregătire pentru intervenție în cazul urgențelor radiologice
- 12 intervenții comune cu ISU
 - 6 alarme false
 - 5 determinări a unor materiale contaminate cu radioizotopi naturali
 - găsirea și punerea în condiții de siguranță a unei surse orfane

2.4. PREGĂTIREA, PLANIFICAREA ȘI INTERVENȚIA ÎN SITUAȚII DE ACIDENT NUCLEAR SAU URGENȚĂ RADIOLOGICĂ

În temeiul art. 35 lit. m din Legea nr.111/1996, CNCAN „constituie punct național de contact pentru garanții nucleare, pentru protecție fizică a materialelor, instalațiilor nucleare și radiologice, pentru prevenirea și combaterea traficului ilicit de materiale nucleare și radioactive și pentru urgențe radiologice.

În conformitate cu prevederile convențiilor internaționale de notificare și asistență la care România este parte, respectiv *Convenția cu privire la asistența în caz de accident nuclear sau urgență radiologică* și *Convenția cu privire la notificarea rapidă a unui accident nuclear*, CNCAN este punctul național de contact în relația cu AIEA având următoarele funcții:

- Punct național de avertizare a unui accident nuclear sau a unei urgențe radiologice,
- Autoritate națională competentă pentru notificarea privind accidentele nucleare sau urgențele radiologice produse pe teritoriul României,
- Autoritate națională competentă pentru notificarea privind accidentele nucleare sau urgențele radiologice produse pe teritoriul altor state, cu eventuale consecințe asupra teritoriului României.

În conformitate cu prevederile legale, respectiv *Hotărârea de Guvern nr. 2288/2004 pentru aprobarea repartizării principalelor funcții de sprijin pe care le asigură ministerele, celelalte organe centrale și organizațiile neguvernamentale privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență*, CNCAN îndeplinește următoarele funcții de sprijin, în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență nucleară / radiologică:

1. monitorizarea pericolelor și riscurilor specifice, precum și a efectelor negative ale acestora.

2. informarea, înștiințarea și avertizarea.

CNCAN are următoarele responsabilități principale în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de urgență:

- controlează, evaluează și aprobă planurile de intervenție elaborate de titularii de autorizație;
- sprijină autoritatea publică în elaborarea planurilor de intervenție și sprijină colaborarea dintre autoritatea publică și titularului de autorizație în vederea armonizării planului de intervenție pe amplasament cu planul de intervenție în afara amplasamentului;
- participă la activitățile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU - MAI), la activitățile Comitetului Național pentru Situații de Urgență, precum și la ședințe de lucru naționale și internaționale în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de accident nuclear sau urgență radiologică;
- organizează și participă la exerciții naționale și internaționale de alarmare în caz de accident nuclear sau urgență radiologică;
- menține și dezvoltă suportul logistic, sistemele de comunicații și echipamentele specifice activităților derulate în intervenție,
- organizează cursuri de pregătire / perfecționare pentru personalul angajat al CNCAN;
- oferă suport instituțiilor partenere și titularilor de autorizații în organizarea de cursuri de pregătire / perfecționare în domeniul urgențelor;
- organizează, operează și întreține Punctul de Notificare în relație cu titularii de autorizații și cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) – Viena;
- organizează, operează, întreține și dezvoltă Centrul de Urgență al CNCAN, ca structură operativă în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

2.4.1. Centrul de Răspuns la Urgențe al CNCAN

Centrul de Răspuns la Urgențe al CNCAN a fost menținut operațional pe tot parcursul anului 2012 de personalul angajat al Compartimentului Urgențe Radiologice, care a asigurat funcționarea și întreținerea Centrului, activitățile de pregătire și planificare ale CNCAN pentru situații de urgență, a participat alături de instituții naționale și internaționale partenere la organizarea activităților din domeniul specific de activitate și a participat în cadrul organizației de urgență a CNCAN în conformitate cu pregătirea și specializarea proprie.

În situații de incident / accident nuclear sau radiologic, Centrul de Răspuns la Urgențe acționează ca centru operativ de suport tehnic, unde activează Echipa de Răspuns la Urgență a CNCAN. În astfel de situații, în cadrul Centrului se efectuează activități de notificare, informare și diseminare a informațiilor către structurile de răspuns naționale și internaționale, evaluări de securitate nucleară pentru instalațiile nucleare afectate și se formulează recomandări privind măsurile de protecție radiologică.

Centrul are rolul de a furniza elementele tehnice pentru susținerea recomandărilor date de reprezentanții CNCAN factorilor de decizie din Comitetul Național pentru Situații de Urgență și/sau altor autorități publice și asigură analiza independentă a situațiilor de urgență de către autoritatea națională competentă în domeniul nuclear.

2.4.2. Pregătirea și planificarea pentru situații de urgență

2.4.2.1. Punctul Național de Contact pentru notificarea situațiilor de urgență

În situații normale, în cadrul Centrului de Răspuns la Urgențe al CNCAN funcționează Punctul Național de Contact. Aici se primesc și/sau transmit notificări naționale și notificări internaționale. Punctul Național de Contact a funcționat în anul 2012 în regim permanent, 24 ore/zi. Notificările naționale se primesc/transmit de la/către titularii de autorizație ai instalațiilor nucleare sau radiologice aflate sub regimul de control, transportatorii de materiale radioactive, Secretariatul Tehnic Permanent al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, sau alte instituții ale Statului, după caz. Notificările internaționale se primesc/transmit de la/către Statele cu care România are încheiate tratate bilaterale de notificare rapidă (Bulgaria, Ungaria, Ucraina, Slovacia, Grecia, Federația Rusă și Turcia) și Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena (AIEA), în conformitate cu prevederile Convențiilor Internaționale de notificare rapidă și asistență la care România este parte, în baza Decretului de aderare nr. 223/11.05.1990.

În anul 2012, la Centrul de Răspuns la Urgențe al CNCAN, pe faxul special dedicat situațiilor de urgență, au fost primite 148 mesaje și au fost transmise 101 mesaje. O mare parte dintre mesajele primite la centru, în număr de 80, au fost pentru testarea liniilor de comunicație, 36 mesaje de exercițiu cu organizații partenere (8 mesaje pentru exercițiile CNE Cernavodă perioada mai – iunie, 7 mesaje pentru exercițiul internațional ConvEx-2b IEC/AIEA – Statele Membre în Convenția de Asistență Internațională în caz de accident nuclear/urgență radiologică și 21 mesaje pentru exercițiul Brumar 2012 - CNE Cernavodă), 6 mesaje primite de la AIEA și 26 mesaje diverse.

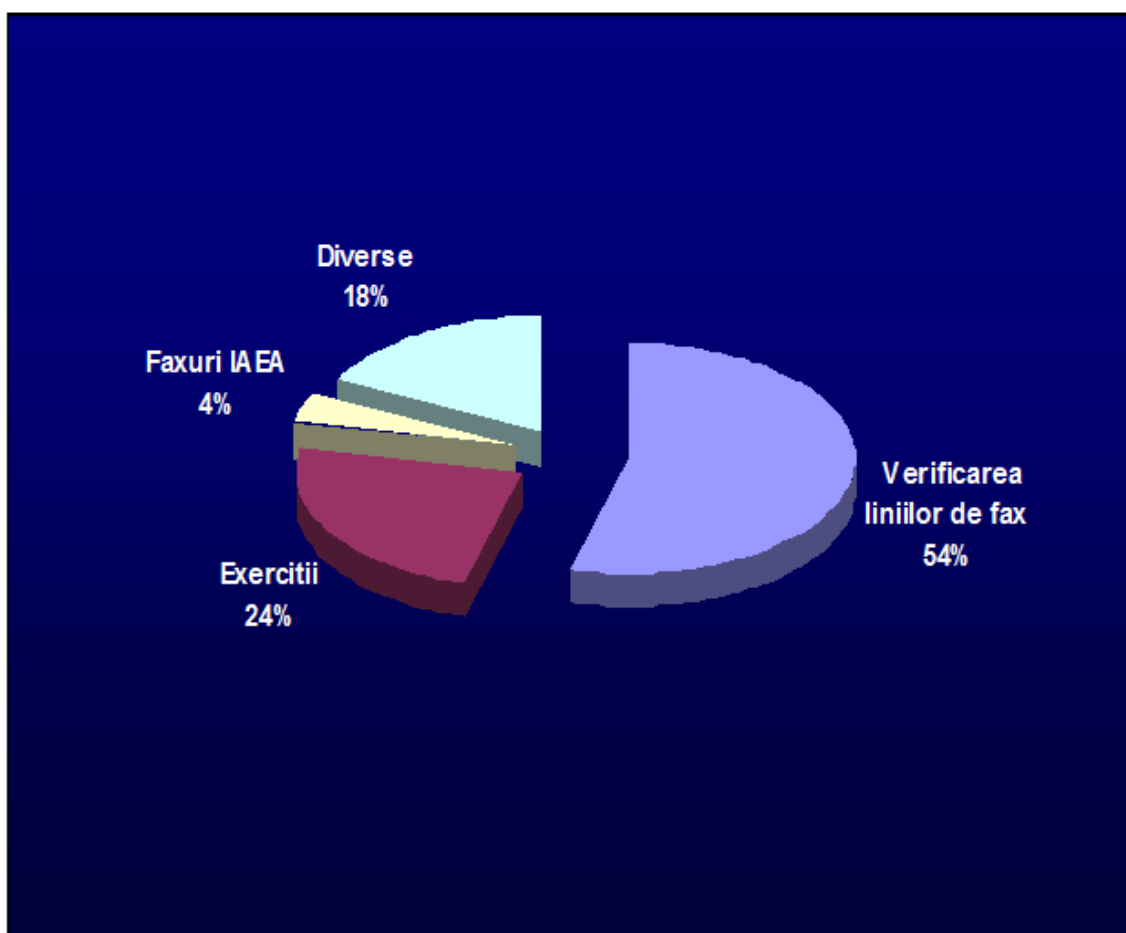


Fig. 2.4.1. Mesaje primite (procente din totalul de 148) pe anul 2012 la Punctul Național de Contact din cadrul Centrului de Răspuns la Urgențe al CNCAN.

În plus, ca urmare a producerii în martie 2011 a accidentului nuclear la centrala de la Fukushima-Daiichi în Japonia, în 2012, schimbul de informații cu IAEA s-a realizat numai pe Internet – platforma USIE și e-mail (o dată pe lună), întrucât documentele transmise erau mult prea mari ca să mai poată fi transmise prin fax.

2.4.2.2. Planuri, proceduri și reglementari specifice

Pentru activitățile proprii CNCAN are aprobat „Planul de intervenție pentru situații de urgență nucleară sau radiologică”, ca document de referință în domeniul pregătirii și managementului situațiilor de urgență, ce este inclus în Manualul Sistemului de Management al CNCAN.

Pentru detalierea activităților ce trebuie întreprinse în situație de urgență, există proceduri privind notificarea, activarea și schimbul de informații în situații de urgență, precum și alte proceduri, coduri de calcul și documente de lucru specifice.

De la începutul anului 2012 majoritatea procedurilor existente sunt în proces de revizuire iar o altă serie de proceduri noi sunt în curs de dezvoltare.

Pe baza recomandărilor IAEA rezultate în urma misiunii EPREV, CNCAN va continua îmbunătățirea pregătirii și răspunsului la urgențe, dezvoltarea de proceduri, metodologii

și instrumente specifice și cooperarea cu alte state din Europa.

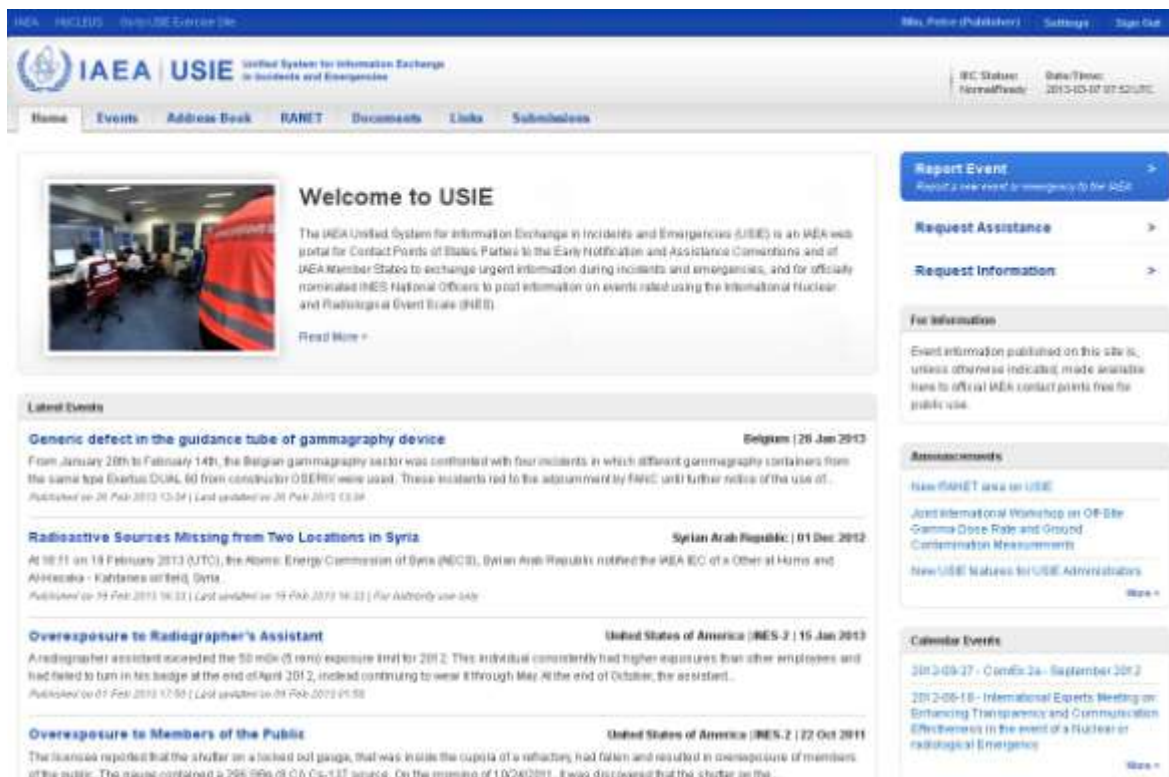


Figura 2.4.2. Platforma USIE

2.4.2.3. Baza materială și suportul logistic

Compartimentul Urgențe Radiologice se ocupă de menținerea în stare de funcționare a echipamentelor de comunicații, a echipamentelor și aparaturii de măsurare și, în general, de dotarea Centrului de Urgență al CNCAN. În acest sens, Compartimentul Urgențe Radiologice face propuneri pentru dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a Centrului de Urgență și întocmește „Planurile anuale privind asigurarea cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență”. Planurile anuale sunt aprobate de Președintele CNCAN, după care sunt transmise spre informare către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

2.4.2.4. Pregătirea personalului de intervenție

Tinând cont de lecțiile învățate după accidentul de la Fukushima, în urma testelor de stres, a noilor ghiduri și recomandări ale agenției AIEA, la începutul anului 2012, odată cu revizuirea procedurilor existente s-a făcut și o reevaluare a Planului de intervenție al CNCAN în caz de accident nuclear sau urgență radiologică și s-a demarat revizuirea acestuia.

În urma re-evaluării Planului de intervenție al CNCAN s-a constatat necesitatea unor noi nominalizări în Echipa de Raspuns la Urgență a CNCAN și în Comitetul pentru Situații de Urgență al CNCAN, datorită modificărilor organizatorice ale instituției. S-au efectuat

noile nominalizări atât în Echipa de Raspuns la Urgență cât și în Comitetul pentru Situații de Urgență al CNCAN, iar personalul CNCAN implicat în Echipa de răspuns la urgență a CNCAN urmează a fi pregătit în cursul anului 2013 pentru reimprospatarea cunostintelor privind rolul și responsabilitățile proprii în situație de urgență, procedurile de urgență, metodologia de lucru, sistemele și facilitățile pe care Centrul le pune la dispoziție etc.

2.4.3. Intervenția în situații de urgență

Echipa de răspuns la urgență a CNCAN este o structură de răspuns în situații de urgență alcătuită din personalul CNCAN care intervine (personalul de intervenție), pe domeniul propriu de expertiză.

În Echipa de răspuns la urgență, CNCAN trebuie să fie reprezentate toate domeniile de expertiză tehnică existente în CNCAN, astfel încât toate aspectele unei situații de urgență în desfășurare să poată fi corespunzător evaluate. Totalitatea resurselor umane ale CNCAN trebuie să fie disponibile pentru a asigura expertiza și suportul tehnic în situații de urgență.

Echipa de răspuns la urgență a CNCAN participă la intervenție în ture, după un program bine stabilit.

De la începutul anului 2012 CNCAN folosește o aplicație web pusă la dispoziție de STS, pentru activarea Echipei de răspuns la urgență a CNCAN. Aplicația SMSC/STS este folosită pentru transmiterea sms-urilor pe telefonul mobil atunci când se dorește activarea Echipei de răspuns la urgență a CNCAN sau pentru diferite notificări.

În funcție de specificul evenimentului, Echipa de răspuns la urgență a CNCAN se activează total sau parțial, la ordinul Președintelui CNCAN, în funcție de situația de urgență. Pentru evaluarea situației de urgență din punctul de vedere al securității nucleare și pentru analiza consecințelor radiologice în cazul unei situații de urgență, CNCAN colaborează cu instituțiile partenere în cadrul Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență pentru obținerea de date tehnice, parametrii de stare, prognoza meteorologică, date radiologice.

2.4.4. Cooperarea la nivel național și internațional

2.4.4.1. Cooperarea la nivel național

În cursul anului 2012, reprezentanții CNCAN din cadrul Compartimentului Urgențe Radiologice au participat la activitățile derulate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și alte instituții în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de urgență.

Reprezentanții CNCAN din cadrul Compartimentului Urgențe Radiologice au participat la:

- ședințele „Grupului de lucru pentru asistență internațională în caz de dezastre”, grup coordonat de către IGSU, unde au propus implementarea unei proceduri de asistență internațională în caz de accident nuclear sau urgență radiologică, pentru accesarea mecanismului internațional **RANET** (**R**esponse **A**ssistance

NETwork -rețeaua de asistență internațională în caz de accident nuclear sau urgență radiologică), pusă la dispoziția Statelor Membre în Convenția de Asistență Internațională în caz de accident nuclear sau urgență radiologică, de către AIEA.

- ședințele pentru revizuirea „Planului național de intervenție în caz de accident nuclear sau urgență radiologică”:

În aprilie 2008 România a înregistrat la AIEA capacitățile disponibile pentru asistență internațională (constând în echipe de teren – FAT, Field Assistance Teams – și evaluări de la distanță – EBS, External Based Support –) , pe baza analizei primite din partea instituțiilor cu responsabilități la nivel național privind pregătirea, planificarea și managementul urgențelor nucleare / radiologice.

Ca autoritate națională competentă în domeniul nuclear, CNCAN are rolul de a comunica periodic la AIEA capacitățile naționale potențiale pe care România le-ar putea pune la dispoziție, în domeniile de asistență prevăzute în RANET.

Compartimentul Urgențe Radiologice a organizat în data de 14 iunie 2012 o ședință de lucru referitoare la situația capacităților declarate în RANET, privind re-evaluarea capacităților declarate de către fiecare instituție, pentru a revizui declarația României privind asistența în cadrul mecanismului RANET.

În urma discuțiilor purtate, a rezultat că sunt necesare aducerea la îndeplinire a următoarelor acțiuni:

- experții instituțiilor vor re-evalua capacitățile declarate și vor notifica CNCAN cu privire la resursele umane și materiale disponibile pentru asistența în cadrul RANET.
- odată cu reactualizarea capacităților existente, se vor alcătui devize de calcul privind necesarul financiar în situația acordării de asistență (cu echipa în teren și/sau suport tehnic de la distanță). Se vor lua în calcul asigurări de sănătate pentru personalul de intervenție, asigurări pentru echipamentele și tehnica de lucru (inclusiv asigurare pentru autolaboratorul sau mijlocul de transport cu care se va realiza deplasarea la locul accidentului), costuri de transport, cazare și diurnă pentru personalul de intervenție, etc. Aceste devize ante-calcul vor fi utilizate în situația primirii unei cereri oficiale de asistență, pentru a solicita Guvernului României eliberarea în regim de urgență a fondurilor financiare necesare asistenței, în baza solicitării primite de la AIEA.
- în bugetele anuale se vor prevedea costuri pentru menținerea operațională a capacităților declarate pentru asistență internațională: întreținere echipamente și tehnică de lucru (inclusiv metrologizarea periodică a echipamentelor de măsurare), instruirea și perfecționarea personalului de intervenție. Echipamentele, tehnica de lucru și resursa umană înregistrate în RANET pentru acordarea de asistență internațională vor fi în primul rând menținute operaționale pentru a răspunde unei situații de urgență pe teritoriul național, ca parte din Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

2.4.4.2. Cooperarea la nivel internațional

Colaborarea cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a continuat și în anul 2012, prin derularea de activități în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de urgență, pentru acordarea de asistență tehnică de specialitate în situații de accident nuclear sau urgență radiologică prin intermediul RANET (Response Assistance Network).

În ce privește proiectul internațional în domeniul pregătirii și planificării pentru situații de urgență nucleară sau radiologică în cadrul Programului „Capacity-building and Institutional Cooperation between Romanian and Norwegian Public Institution, Local and Regional Authorities”, trebuie reamintit ca în perioada septembrie 2009 – aprilie 2011 CNCAN a implementat Programul de colaborare și asistență tehnică în domeniul securității nucleare „Safe Nuclear Energy – Programul Regional de Excelență pentru România”, în care partenerii CNCAN au fost Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și Guvernul Norvegiei, prin Autoritatea de Reglementare în Domeniul Nuclear din Norvegia (NRPA – NO).

În anul 2012, CNCAN a menținut legătura cu reprezentanții NRPA Norway (instituția omoloagă CNCAN din Norvegia), pentru continuarea schimbului de experiență, întărirea și consolidarea pregătirii, planificării și răspunsului la urgență.

2.4.5. Calificarea profesională și experiență, pregătire și exerciții

2.4.5.1. Cursuri de pregătire și perfecționare

În anul 2012, personalul din cadrul Compartimentului Urgențe Radiologice a participat la următoarele activități de pregătire și perfecționare în domeniul urgențelor radiologice:

- Curs de pregătire pentru răspunsul inițial în caz de urgență radiologică Training Course on First Response to a Radiation Emergency (martie 2012);
- Întâlnirea tehnică privind măsurile de protecție în situație de accident nuclear sever Workshop on Protective Actions for Severe Reactor Accident (martie 2012);
- Întâlnirea tehnică de lucru în domeniul pregătirii pentru urgențe nucleare și radiologice Workshop on Notification, Reporting and Requesting Assistance organizat de IAEA (iunie 2012);
- Întâlnirea tehnică „Leadership, Human Performance and Internal communication în a nuclear accident” organizat de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena (noiembrie 2012);
- Cursul de pregătire “Regional Training Course on Notification, Reporting and Requesting Assistance” organizat de Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena (noiembrie 2012);

În perioada 3-5 decembrie 2012, CNCAN a organizat la Centrul de Răspuns la Urgență al CNCAN un curs pentru operarea sistemului suport de decizie RODOS, cursul fiind susținut de experți din cadrul Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (IFIN-HH), cu participarea angajaților CNCAN direct implicați în utilizarea sistemului RODOS, doi reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Protecția

Mediului și un reprezentat al Administrației Naționale de Meteorologie.

2.4.5.2. Exerciții naționale și internaționale de pregătire

2.4.5.2.1. Exerciții naționale

În Planul de activități pe anul 2012 al Comitetului Național pentru Situații de Urgență a fost inclusă și organizarea unui exercițiu „tabletop” pentru testarea principalelor componente ale Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, în ceea ce privește evaluarea consecințelor radiologice, formularea de recomandări privind măsurile de protecție pentru populație, lucrul cu aplicațiile ELAN-E România și RODOS. Astfel, în data de 25 iulie 2012, Centrului de Raspuns la Urgente din cadrul CNCAN împreună cu Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă (CNE Cernavodă) și Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei (IFIN-HH) au participat la un exercițiu organizat de Compartimentul Urgențe Radiologice al CNCAN.

Scopul exercițiului a fost testarea aplicațiilor on-line RODOS, ELAN-E România și EPTAR.

Luând în considerare experiența de la Fukushima, s-a evidențiat încă o dată necesitatea menținerii și dezvoltării sistemelor de sprijin în luarea deciziilor cât și a celor de comunicare în timp real.

RODOS reprezintă un sistem european de sprijin pentru luarea deciziilor în caz de accident nuclear / urgență radiologică. Sistemul de suport al deciziei RODOS este instalat și operațional în multe țări ale Europei, printre care Germania, Ungaria, Slovenia, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Austria, Olanda și este utilizat pentru analize și evaluări privind managementul consecințelor în caz de accident nuclear sau urgență radiologică

ELAN-E România este o aplicație web concepută pentru a vehicula informații în timp real de către centrele operative pentru situații de urgență și de factorii de decizie la nivel județean și/sau național pentru un răspuns eficient și coordonat al tuturor structurilor Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență.

EPTAR este o aplicație web creată și organizată integral de CNE Cernavodă pentru transferul, în timp real, al parametrilor de stare ai Unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă către Centrul de Raspuns la Urgențe al CNCAN.

Reprezentanții CNCAN din cadrul Compartimentului Urgențe Radiologice au participat la:

- exercițiul de Protecție Civilă privind verificarea capacității de răspuns a personalului de intervenție în situații de urgență pe platforma SCN Pitești în calitate de observatori,
- exercițiul de pe amplasamentul IFIN-HH Măgurele a avut drept scop antrenarea personalului și echipelor de intervenție în teren privind aplicarea procedurilor și tehnicilor specifice pentru identificarea recuperarea și punerea în siguranță a unor surse radioactive scăpate de sub controlul titularului de autorizație, la care au participat IJSU Ilfov, ISUMB, USISU Ciolpani și IFIN-HH iar reprezentanții

CNCAN din Compartimentul Urgențe Radiologice în calitate de observatori.

În data de 16.11.2012, CNCAN a participat în calitate de “jucător” în cadrul exercițiului anual de urgență radiologică “Brumar 2012”, organizat de CNE Cernavodă la Unitatea 2, pentru verificarea și evaluarea “Planului de intervenție al CNCAN pentru situații de urgență” – versiunea draft, procedurile, instrucțiunile și ghidurile de lucru pentru situații de urgență precum și timpul de activare al Echipei de răspuns la urgență a CNCAN.

Obiectivele specifice verificate și evaluate în cadrul exercițiului au fost:

- Notificarea situației de urgență de către expertul CNCAN de serviciu conform instrucțiunilor de lucru.
- Activarea Echipei de răspuns la urgență a CNCAN conform procedurilor;
- Notificarea telefonică a primei ture din Echipa de răspuns la urgență a CNCAN;
- Verificarea timpului necesar deplasării personalului din Echipa de răspuns la urgență a CNCAN, la Centrul de Răspuns la Urgență;
- Transmiterea în timp real a datelor în EPTAR, interpretarea și analiza datelor;
- Rularea sistemului RODOS în vederea formulării de recomandări;

În urma exercițiului s-au identificat o serie de aspecte pozitive, precum și oportunități de îmbunătățire, din care au rezultat acțiuni imediate. Exercițiul a reconfirmat importanța dezvoltării și menținerii unui program de pregătire a personalului CNCAN implicat în răspunsul la urgență.

2.4.5.2.2. Exercițiu internațional

În baza programului elaborat de AIEA pentru anul 2012, IEC (Incident and Emergency Centre) a organizat în perioada 30 iulie – 03 august 2012, exercițiul ConvEx-2b, la care au fost invitate să participe Statele Membre care fac parte din Convenția pentru Asistență Internațională în caz de Accident Nuclear sau Urgență Radiologică unde și România este Stat Membru.

Scopul exercițiului ConvEx-2b a fost de a permite Statelor Membre să-și exerseze responsabilitățile și procedurile naționale și internaționale în ceea ce privește asistența internațională în caz de accident nuclear sau urgență radiologică.

Aproximativ 40 de State s-au înregistrat ca țări participante la acest exercițiu printre care și România cu rolul de Stat care oferă Asistență Internațională.

Din partea României au participat:

- CNCAN având rolurile de Punct Național de Avertizare, Autoritatea Competentă Națională pentru urgențe survenite pe teritoriul național, Autoritatea Competentă Națională pentru urgențe survenite în afara teritoriului național și coordonarea implementării mecanismului RANET în România,
- Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară – Horia Hulubei, toate

fiind instituții înscrise cu capabilități în RANET(oferire de asistență).

Prin acest exercițiu, România a avut posibilitatea să-și exerseze procedurile și aranjamentele naționale și internaționale în ceea ce privește solicitarea și primirea de asistență internațională și/sau oferirea de asistență internațională în urma unui accident nuclear sau urgență radiologică.

În urma acestui exercițiu s-a demonstrat necesitatea dezvoltării și menținerii unui mecanism național pentru implementarea Asistenței Internaționale.

2.5. RELAȚII INTERNAȚIONALE

Acțiunile pe plan internațional în anul 2012 rămân marcate de evenimentele din martie 2011 de la centrala nuclearo-electrică de la Fukushima Daichii din Japonia. Comunitatea internațională a conștientizat la un nivel mai înalt modul în care este utilizată energia nucleară și a decis o reevaluare a securității nucleare a centralelor nucleare și adoptarea de măsuri corespunzătoare într-un mod inovativ în vederea întăririi regimului global de securitate nucleară.

În cursul anului 2012 instituția noastră a participat activ la acest proces pe plan internațional, fiind decisă să promoveze și să aplice o cultură de securitate solidă, să mențină cele mai înalte standarde în domeniul securității și siguranței nucleare, precum și al protecției radiologice.

Întărirea cooperării internaționale în domeniul nuclear este un obiectiv esențial pentru instituirea unui regim sigur și eficient care să asigure un înalt nivel de securitate nucleară. Prin încheierea de acorduri bilaterale între instituții similare se stabilește cadrul legal de cooperare tehnică în special prin facilitarea schimbului de informații în domeniul securității nucleare și radiologice, fiind un pas important în îmbunătățirea sistemului de reglementare.

2.5.1. Cooperare Bilaterală

În data de 19 septembrie 2012, a fost semnat, la Viena, **Memorandumul de Înțelegere între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România (CNCAN) și Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India (AERB) pentru schimbul de informații și cooperarea în domeniul reglementării activităților nucleare desfășurate în scopuri pașnice.**



Fig.2.5.1 Imagine din timpul semnării **Memorandumului de Înțelegere între CNCAN și AERB**, 19 septembrie 2012, Viena

În data de 22 august 2012, a intrat în vigoare **Memorandumul de cooperare între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România (CNCAN) și Agenția Națională de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice din Republica Moldova (ANRANR) în domeniul securității radiologice și a practicilor cu surse de radiații ionizante**. Acesta reprezintă primul document de acest gen între cele două organisme de reglementare și stabilește principalele domenii de cooperare, respectiv armonizarea legislației naționale, privind asigurarea radioprotecției și a securității radiologice, cu cea a Uniunii Europene (UE), elaborarea reglementărilor în domeniul radioprotecției și securității radiologice, evaluarea privind securitatea radiologică și autorizarea activităților și practicilor cu surse de radiații ionizante, inspecția activităților și practicilor cu surse de radiații ionizante și aplicarea sancțiunilor, pregătirea personalului propriu în domeniul radioprotecției și a securității radiologice.

2.5.2. Cooperare cu organizații internaționale

- Cooperarea cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA)
Programul de Cooperare Tehnică

Agenția Internațională pentru Energia Atomică (AIEA) a continuat să reprezinte una dintre principalele organizații care acordă asistență tehnică în domeniul atât de specific al organismului de reglementare în domeniul nuclear. În cadrul Programului de Cooperare Tehnică, AIEA gestionează proiectele naționale și regionale, care sunt definite prin a răspunde la necesitățile de dezvoltare proprii fiecărui stat.

CNCAN este beneficiarul proiectului național **ROM/9/032 “Strengthening Regulatory Capabilities to Respond to New Challenges in the Nuclear Field and to Achieve a High Level of Expertise”** proiect care se derulează pe o perioadă de doi ani, respectiv

2012-2013. Proiectul adresează aspecte din domenii, precum securitatea nucleară și radiologică, managementul deșeurilor radioactive, pregătirea în caz de urgență nucleară și/sau radiologică și are scopul de a contribui la îmbunătățirea capacității CNCAN de a răspunde la necesitățile crescânde din domeniu și de a implementa la nivel național a practicilor din domeniu.

În cursul anului 2012, au fost transmise la AIEA spre evaluare o serie de aplicații pentru instruire (burse și vizite științifice) și au fost organizate două seminarii naționale:

- Seminarul național cu tema: „**Demonstrarea aspectelor de securitate nucleară a instalațiilor de management a deșeurilor radioactive și a activităților conexe**”, desfășurat în perioada 10-14 decembrie 2012, la București.

Scopul seminarului l-a reprezentat familiarizarea participanților cu metodologia de elaborare a documentației tehnice de autorizare și a documentației de evaluare a securității precum și cu metodologia de evaluare din punctul de vedere al autorității de reglementare a analizelor de securitate pentru activitățile de predepozitare. La acest seminar au fost prezentate standardele de securitate ale AIEA cu privire la conceptele de *safety case* și *safety assessment*, metodologiile și instrumentele de elaborare a documentației tehnice de autorizare și a documentației de evaluare a securității.



Fig. 2.5.2. Fotografie din cadrul seminarului cu tema „**Demonstrarea aspectelor de securitate nucleară a instalațiilor de management a deșeurilor radioactive și a activităților conexe**”, organizat la București, în perioada 10-14 decembrie 2012

În cadrul seminarului, o sesiune aparte a fost dedicată prezentării software-ului **SAFRAN** și utilizării propriu-zise a acestuia prin exerciții de grup dezvoltate de către lectori.

La seminar au fost prezenți, pe lângă experții din cadrul CNCAN și specialiști ai institutelor specializate din țară și companii private, precum: Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), Sucursala de Cercetări Nucleare (SCN Pitești), CNE Cernavodă, Institutul de Studii și Proiectări Energetice (ISPE), Sucursala de Inginerie Tehnologică Obiective Nucleare (SITON), PETROM, MATE FIN, REGA Engineering, Agenția Nucleară și pentru Deșeurii Radioactive (ANDR).

- Seminarul privind „**Investigarea evenimentelor nucleare**”, desfășurat în perioada 18-20 decembrie 2012, la București.

Seminarul a avut ca scop familiarizarea participanților cu metodele și mijloacele de analiză specifice pentru evaluarea cauzelor evenimentelor și condițiilor anormale și a fost util specialiștilor din cadrul CNCAN, celor de profil, inclusiv celor din centrala nucleareo-electrică de la Cernavodă să-și perfecționeze și să își eficientizeze propriile procese de feedback în ceea ce privește experiența în exploatare. Totodată în cadrul seminarului s-a avut în vedere analizarea următoarelor aspecte: evaluarea utilizării practice a tehnicilor de tip ACR-Analize de Cauze de Profunzime cum ar fi: reprezentarea grafică a evenimentelor și factorilor cauzali, analiza de tip „barrier”, analiza de tip „schimb” analiza privind activitatea (ca și sarcini de lucru) și interviul, ce sunt utilizate în mod practic în toate investigațiile de evenimente.



Fig. 2.5.3. Fotografie din cadrul seminarului cu tema „**Investigarea evenimentelor nucleare**”, organizat la București, România, în perioada 18-20 decembrie 2012

Proiectele regionale de cooperare ale AIEA acoperă aspecte tematice de interes pentru statele membre din Europa, respectiv securitatea nucleară și radiologică, aspecte de securitate privind managementul deșeurilor radioactive și al combustibilului nuclear uzat, infrastructura de reglementare, pregătirea în caz de urgență nucleară și/sau radiologică, protecția fizică a surselor radioactive, sinergia între analizele deterministice și probabilistice de securitate nucleară.

În cursul anului 2012, CNCAN a continuat să acționeze ca și organizație donoare în relația cu AIEA și a organizat la București, în perioada 25-29 iunie 2012, seminarul regional cu tema „**Calitatea evaluărilor de securitate probabilistice (PSA) pentru utilizarea lor în aplicații, cu accent pe PSA pentru evenimente externe și interne, putere redusă a reactorului și centrala nucleară în stare oprită**”. Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului regional **RER/9/126** cu tema „**Advancing Safety Assessment Capabilities, Harmonizing Safety Assessments and Creating**

Synergy between Deterministic and Probabilistic Safety Analyses” și a avut drept obiectiv de a contribui la dezvoltarea documentului „*Determinarea calității PSA pentru diferite aplicații: evenimente interne de inițiere, hazard intern și extern, modurile de operare a centralei cu reactorul la putere și în stare oprită*” aflat în proces de elaborare în cadrul AIEA, care va sta la baza elaborării documentului IAEA TECDOC cu același titlu



Fig. 2.5.4. Fotografie din cadrul seminarului regional cu tema „**Calitatea evaluărilor de securitate probabilistice (PSA) pentru utilizarea lor în aplicații, cu accent pe PSA pentru evenimente externe și interne, putere redusă a reactorului și centrala nucleară în stare oprită**”, organizat la București, România, în perioada 25-29 iunie 2012

Seminarul s-a constituit într-o platformă de schimb de informații, în care participanții și-au împărtășit din experiența lor în ceea ce privește realizarea analizelor probabilistice de securitate, precum și a utilizării PSA în diferite aplicații, atât de către operatorii de centrale nucleare cât și de membrii autorităților de reglementare din țările din regiune.

Instruirea personalului CNCAN la activitățile desfășurate de AIEA a inclus participarea la un număr de 15 cursuri de instruire, 35 seminarii pe diferite tematici, 39 de reuniuni tehnice, 1 bursă și o vizită științifică, defalcarea pe acțiuni fiind prezentată mai jos:

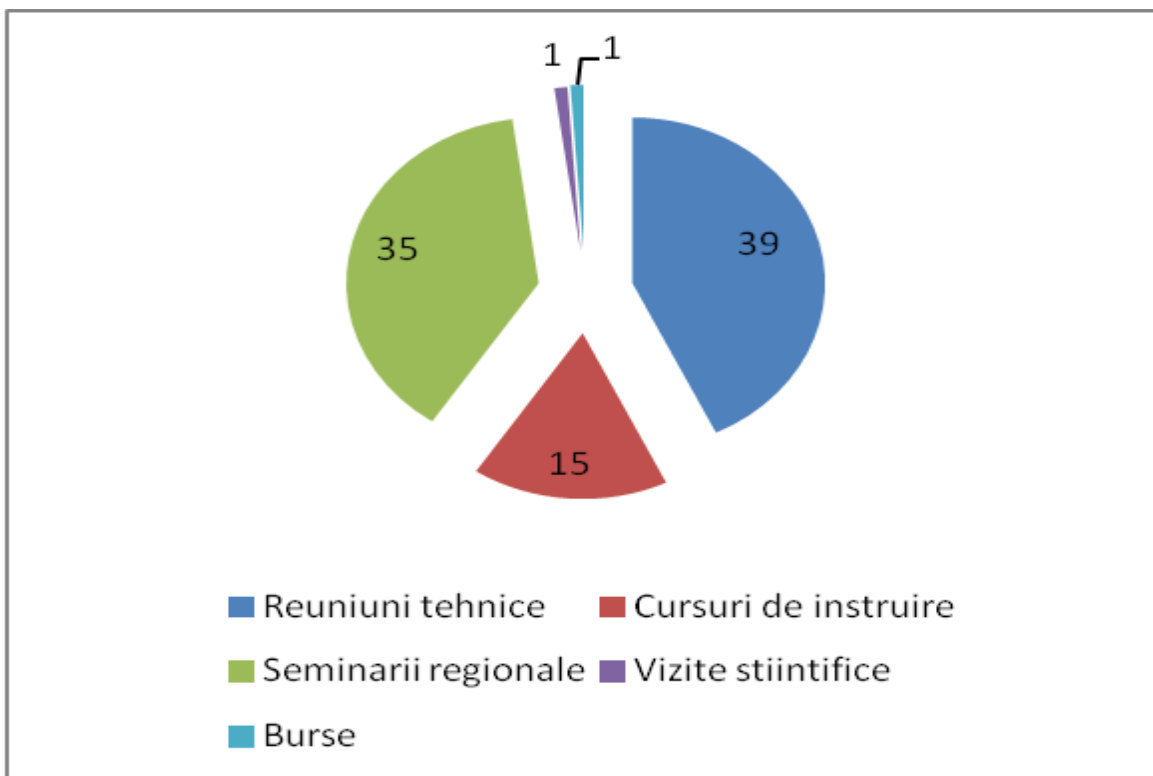


Fig. 2.5.5. Instruirea organizată cu sprijinul AIEA în cursul anului 2012

CNCAN a contribuit de asemenea la activitatea de instruire a unor experți străini, respectiv a asigurat specializarea pentru două persoane din Indonezia pe o tematică specifică de reglementare, respectiv evaluarea de securitate a instalațiilor nucleare, procesul de reglementare, implementare și control pentru analiza Rapoartelor de Evaluare a Securității, infrastructura de reglementare.

Suplimentar, experții din cadrul CNCAN au luat parte la diferite misiuni de evaluare organizate de AIEA, respectiv misiuni de tip IRRS în state precum Finlanda și Slovacia și au participat ca și lectori la o serie de seminarii organizate de AIEA.

Activități conexe cooperării cu AIEA

De asemenea, parte a obligațiilor asumate în relația cu AIEA ca urmare a discuțiilor bilaterale purtate cu ocazia lucrărilor celei de-a 55-a Conferințe Generale a AIEA din anul 2011 și a implicării în activitățile derulate cu privire la identificarea amenințărilor și vulnerabilităților privind siguranța materialelor nucleare și radioactive, combaterea traficului ilicit și a mișcărilor neautorizate a acestor materiale, CNCAN a organizat o serie de manifestări specifice, respectiv:

- seminarul privind **Pregătirea și implementarea documentului Amenințare bază de proiect (Design Basis Threat) pentru instalațiile nucleare din România**, desfășurat în perioada 21 – 23 martie 2012, la București

Scopul acestui seminar a fost de a contribui la pregătirea specialiștilor din cadrul instituțiilor naționale, care conform legii, au obligația pregătirii, realizării și implementării documentului Amenințare bază de proiect specialiști care vor defini, implementa,

autoriza, opera și controla sistemul de stat conceput pentru a proteja instalațiile care folosesc materiale nucleare și/sau radioactive. Documentul este de asemenea folosit pentru a ajuta autoritățile statului, cât și pe operatorii de la instalațiile nucleare să evalueze eficacitatea și performanța sistemelor de protecție fizică, de la instalațiile nucleare, pentru a contracara activitățile adversarilor.



Fig. 2.5.6. Fotografie din cadrul seminarului privind pregătirea și implementarea documentului Amenințare bază de proiect pentru instalațiile nucleare din România, organizat la București, în perioada 21-23 martie 2012.

- cursul național privind **Prevenirea și combaterea activităților de trafic ilicit cu materiale nucleare și radioactive pe teritoriul României**, desfășurat în perioada 28 mai – 1 iunie 2012, la Constanța.

Cursul a fost destinat pregătirii specialiștilor din cadrul instituțiilor componente ale arhitecturii naționale de detecție, care au atribuții în acest sens, respectiv: Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare; Serviciul Român de Informații; Inspectoratul General al Poliției Române; Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General pentru Situații de Urgență; Autoritatea Națională Vamală; Direcția Generală de Informații și Protecție Internă; Direcția de Investigații Criminale și Combatere a Terorismului; Direcția de Sănătate Publică.

Specialiștii participanți au beneficiat de sesiuni teoretice sub forma de prezentări și discuții, vizite la punctele de detecție operate de către Poliția de Frontieră în Portul Constanța, cât și sesiuni practice (care au constat în organizarea unor exerciții pentru detectarea unor surse radioactive asupra unei persoane și asupra unui autovehicul).

CNCAN și celelalte autorități cu atribuții de prevenire și combatere a traficului ilicit cu materiale nucleare și radioactive vor dezvolta și vor întări cooperarea, inclusiv schimbul de informații ca parte importantă în strategia de întărire a capacităților și creșterea securității pentru prevenirea pierderii controlului asupra materialelor nucleare, ca rezultat al acestui curs.



Fig.2.5.7 Fotografie din cadrul cursului **Prevenirea și combaterea activităților de trafic ilicit cu materiale nucleare și radioactive pe teritoriul României**, organizat la Constanța, în perioada 28 mai -1 iunie 2012

- Participarea la lucrările celei de a 56-a Sesiuni Ordinare a Conferinței Generale a AIEA, în perioada 17 – 21 septembrie 2012

Președintele CNCAN a fost unul dintre supleanții conducătorului delegației României la această manifestare, instituția noastră având un rol semnificativ în elaborarea discursului, cât și în reprezentarea țării în relația cu statele membre AIEA și organismele similare.

Reprezentanții CNCAN au participat la întâlnirile bilaterale organizate pe durata Conferinței Generale: cu reprezentanți ai organismelor omoloage din țările cu tradiție în cooperarea bilaterală, precum Republica Bulgaria, SUA, Canada, India, dar și cu reprezentanți ai serviciilor AIEA: dl. Manase Salema, Director, Șeful pentru Europa din cadrul Departamentului de Cooperare Tehnică, dl Denis Flory, Director General Adjunct al AIEA, Șeful Departamentului de Securitate și Siguranță Nucleară, dl Nobuhiro Muroya, Directorul Departamentului de Garanții Nucleare al AIEA.

- Organizarea, în colaborare cu AIEA, a „*Întâlnirii anuale a reprezentanților autorităților de reglementare în domeniul nuclear din cadrul țărilor deținătoare de centrale nucleare-electrice de tip CANDU*”, desfășurat în perioada 5-9 noiembrie 2012, la București.

La această reuniune au participat reprezentanții organismelor de reglementare din Canada, India, Pakistan, Republica Coreea, România și reprezentanți ai AIEA.

În cadrul reuniunii au fost abordate subiecte de interes reciproc precum: progresele înregistrate în activitatea autorităților de reglementare în perioada octombrie 2011-octombrie 2012, criteriile utilizate pentru reducerea frecvenței opririlor planificate, feedback-ul privind experiența de exploatare a centralelor nucleare-electrice și evenimentele semnificative din punct de vedere al securității nucleare, managementul accidentelor severe, lecțiile învățate ca urmare a accidentului de la Fukushima și noile cerințe privind îmbunătățirile la centralele nucleare-electrice ca urmare a testelor de stres și concluziile desprinse ca urmare a celei de-a doua Reuniuni Extraordinare a Partilor Contractante în cadrul Convenției privind Securitatea Nucleară. Totodată, în timpul reuniunii, a avut loc și o întâlnire bilaterală cu omologul din India în vederea implementării *Memorandumului de Înțelegere între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România și Consiliul de Reglementare a Energiei Atomice din India pentru schimbul de informații și cooperarea în domeniul reglementării activităților nucleare desfășurate în scopuri pașnice* semnat în septembrie 2012.



Fig. 2.5.8 Fotografie din cadrul **Întâlnirii anuale a reprezentanților autorităților de reglementare în domeniul nuclear din cadrul țărilor deținătoare de centrale nucleare-electrice de tip CANDU** organizată la București în perioada 5-9 noiembrie 2012

Convenții și tratate

- Convenția Comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive

Convenția comună asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive, adoptată la Viena, în data de 05 septembrie 1997, a fost ratificată de România prin Legea nr. 105/16.06.1999 și a intrat în vigoare la 18 iunie 2001. CNCAN, în calitate de autoritate națională cu atribuții în aplicarea prevederilor Convenției are și rolul de coordonare a întocmirii raportului național în cadrul acestei convenții. Astfel, în perioada 14-23 mai 2012, au avut loc lucrările *cele de-a patra Reuniuni de Examinare a Părților Contractante în cadrul Convenției comune asupra gospodăririi în siguranță a combustibilului uzat și asupra gospodăririi în siguranță a deșeurilor radioactive*.

Reuniunile de examinare în cadrul Convenției Comune sunt cel mai important proces internațional de analiză a evoluției standardelor și practicilor legate de gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive. România a făcut parte din Grupul Regional 1 alături de Statele Unite ale Americii, Spania, Belgia, Olanda (țări care dețin centrale nucleare), Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Emiratele Arabe Unite, Gabon, Albania, Georgia și Mauritania (țări care nu dețin centrale nucleare). Pe marginea raportului național, România a formulat și transmis un număr total de 42 de întrebări, care au vizat experiența în gestionarea deșeurilor radioactive rezultate din operarea și dezafectarea reactoarelor de putere tip CANDU, aspecte privind tratarea și depozitarea deșeurilor radioactive instituționale, cum ar fi metodologia de evaluare a securității depozitelor, criteriile de acceptare a deșeurilor radioactive și evaluarea costurilor de depozitare, tehnicile de tratare a deșeurilor radioactive instituționale. În cadrul aceluiași proces de examinare, România a primit 62 de întrebări care au vizat modul în care se asigură independența autorității de reglementare, cadrul de reglementare actual precum și evoluția cadrului de reglementare în lumina adoptării *Directivei 2011/70/EURATOM a Consiliului de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive*, rolul instituțiilor cu atribuții în gestionarea deșeurilor radioactive, strategia națională privind gestionarea deșeurilor radioactive și modul de gestionare a resurselor financiare aferente dezafectării și depozitării deșeurilor radioactive.

- Convenția privind securitatea nucleară

Convenția privind Securitatea Nucleară, adoptată la Viena la 17 iunie 1994, a fost ratificată de România prin Legea nr. 43/24.05.1995, intrând în vigoare la data de 24 octombrie 1996. Prin ratificarea Convenției, Părțile Contractante au agreeat elaborarea rapoartelor naționale (în conformitate cu prevederile Art. 5 din Convenție) și analizarea acestora în cadrul reuniunilor de examinare. Potrivit art. 23 din Convenție, se pot organiza Reuniuni Extraordinare, dacă se convine astfel de către majoritatea părților.

Astfel, în perioada 27 – 31 august 2012, s-a desfășurat la Viena, *cea de-a doua Reuniune Extraordinară a Părților Contractante din cadrul Convenției privind Securitatea Nucleară*, în vederea discutării aspectelor legate de îmbunătățirea securității instalațiilor nucleare prin revizuirea și împărtășirea lecțiilor învățate și a acțiunilor întreprinse de către părțile contractante ca răspuns la evenimentele de la Fukushima, Japonia. În vederea pregătirii acestei reuniuni, a fost elaborat și transmis în cursul lunii mai 2012, un raport național, a cărui structură a fost decisă cu ocazia

Reuniunii de Examinare din aprilie 2011. Tematica abordată în cadrul rapoartelor naționale și discutată cu ocazia reuniunii a vizat următoarele subdomenii, identificate din timpul procesului de peer-review derulat în cadrul *testelor de stres*: evenimente externe la instalațiile nucleare, elemente de proiectare a instalațiilor nucleare, managementul accidentelor severe, organizații naționale, pregătirea și răspunsul în caz de urgență și managementul post accident, și cooperare internațională.

În data de 31 august 2012, a avut loc Reuniunea Pregătitoare pentru cea de-a VI-a Reuniune de Examinare a Părților Contractante în cadrul Convenției privind Securitatea Nucleară, care se va desfășura în cursul anului 2014. În cadrul acestei reuniuni, au fost stabilite grupurile de lucru, au fost desemnați președintele și vice-președintele pentru reuniunea de examinare, precum și ofițerii grupurilor de lucru, bugetul alocat reuniunii de examinare, fiind întocmit proiectul de agendă pentru reuniunea de examinare.

Cooperare multilaterală

- Agenția pentru Energie Nucleară/Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (NEA/OECD)

CNCAN a răspuns pozitiv invitației Agenției pentru Energie Nucleară/Organizația pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (NEA/OECD) adresată României de a participa în calitate de observator la comitetele de lucru ale NEA/OECD.

În acest sens, experții CNCAN au participat la unele din reuniunile următoarelor comitete și grupuri de lucru: *Comitetul pentru securitatea instalațiilor nucleare (CSNI)* - Grupul pentru revizia programului CSNI, Grupul de lucru pentru analiza și gestionarea accidentelor, Grupul de lucru privind evaluarea riscului, Grupul de lucru privind securitatea ciclului combustibil); *Comitetul pentru reglementarea activităților nucleare (CNRA)*- Grupul de lucru privind practicile de inspecție, Grupul de lucru privind experiența în operare, Grupul de lucru privind comunicarea cu publicul a organismului de reglementare în domeniul nuclear, Grupul de lucru privind reglementarea reactorilor de generație nouă), *Comitetul pentru protecția la radiații și protecția sănătății publicului și Comitetul pentru legislație nucleară*.

- **Western European Nuclear Regulators Association (WENRA)**

WENRA este asociația autorităților de reglementare și control în domeniul securității nucleare din Europa. Este o asociație non-guvernamentală alcătuită din conducătorii și membrii autorităților de reglementare a activităților nucleare, din statele europene care dețin centrale nucleare.

Obiectivele majore urmărite de WENRA sunt dezvoltarea unei abordări comune privind securitatea nucleară și reglementările din domeniu în cadrul Uniunii Europene și asigurarea unei evaluări independente a securității nucleare din Statele Membre ale Uniunii Europene. În exercitarea atribuțiilor sale, WENRA elaborează rapoarte tehnice privind regimul de reglementare și evaluarea securității nucleare. WENRA își desfășoară activitatea atât în cadrul reuniunilor plenare bianuale cât și în cadrul celor

trei grupuri de lucru la nivel de experți: grupul pentru armonizarea conceptului de securitate nucleară pentru reactorii nucleari de putere (**RHWG**), grupul pentru armonizarea conceptului de securitate a managementului deșeurilor radioactive (**WGWD**) și grupul privind practicile de inspecție (**WGIP**).

În cadrul grupurilor de lucru au fost stabilite nivele de referință cu scopul de a armoniza cerințele de reglementare din țările europene deținătoare de centrale nucleare. Aceste nivele de referință acoperă numai acele aspecte unde se presupune existența unor practici diferite, care ar fi putut duce la diferențe semnificative în standardele de securitate nucleară aplicate.

Ca urmare a accidentului care a avut loc la Fukushima în Japonia și a acțiunilor ulterioare acestui accident, Comisia Europeană a decis efectuarea unor *”teste de stres”* la toate centralele nucleare-electrice din Uniunea Europeană. Pentru efectuarea acestor *”teste de stres”* era nevoie de unele criterii pe baza cărora să fie efectuate aceste teste. Criteriile care au stat la baza efectuării *”testelor de stres”* au fost stabilite de către un grup de experți, format la nivel internațional, cu participarea grupurilor importante în domeniul nuclear, ENSREG și WENRA (Asociația Vest Europeană a Organismelor de Reglementare în Domeniul Nuclear), precum și cu implicarea AIEA în acest proces.

Participarea reprezentanților CNCAN la întâlnirile plenare ale WENRA este deosebit de utilă pentru actualizarea informațiilor privind strategiile de armonizare a abordărilor de securitate nucleară în Uniunea Europeană, îndeosebi în ceea ce privește evoluția standardelor și cerințelor pentru instalațiile nucleare noi.

• **H**eads of **E**uropean **R**adiological **P**rotection **C**ompetent **A**uthorities (**HERCA**)

HERCA este o asociație voluntară, în cadrul căreia conducătorii autorităților europene competente în domeniul protecției radiologice colaborează pentru identificarea continuă a problemelor comune și a soluțiilor legate de protecția împotriva radiațiilor ionizante.

Scopul asociației este de a contribui la atingerea unui nivel ridicat de protecție radiologică în Europa. În vederea atingerii acestui scop, HERCA și-a stabilit următoarele obiective:

- construirea și menținerea unei rețele europene a conducătorilor autorităților europene competente în domeniul protecției radiologice cu scopul de a implica toate autoritățile competente din Europa;
- promovarea schimbului de idei și experiență, prin evitarea suprapunerii activităților cu alte organizații și asociații și prin schimbul de cele mai bune practici;
- dezvoltarea unei abordări comune privind protecția radiologică și modalitatea transpunerii în legislație;
- discutarea și, dacă este posibil, atingerea unui consens privind tematicile de reglementare semnificative.

În afara reuniunilor plenare anuale, HERCA își desfășoară activitatea și în cadrul unor grupuri de lucru care abordează tematici specifice: *Grupul de lucru privind*

permisele europene și lucrătorii externi în domeniu, Grupul de lucru privind sursele și practicile nemedicale, Grupul de lucru privind aplicațiile medicale, Grupul de lucru privind pregătirea în caz de urgență și nivelele de acțiune și Grupul de lucru privind supravegherea dozelor colective primite din expunerile medicale.

2.5.3. Cooperare cu Comisia Europeană

Tratatul Euratom reprezintă documentul de referință principal din legislația comunitară în domeniu, care are ca obiective dezvoltarea politicilor energetice care au în vedere stabilirea unor piețe într-un cadru concurențial, cu garantarea drepturilor mari de desfacere și a accesului la cele mai bune mijloace tehnice, prin crearea unei piețe comune a materialelor și echipamentelor specializate, prin libera circulație a capitalurilor pentru investițiile în domeniul nuclear și prin libertatea de a angaja specialiști din oricare dintre statele membre ale UE.

În cursul anului 2009, cooperarea CNCAN cu instituțiile UE, în special cu structurile specializate pe domeniul nuclear ale UE a continuat progrese importante. Astfel, CNCAN a respectat și îndeplinit obligațiile care revin în ceea ce privește aplicarea prevederilor Capitolului X din Tratat, în special a dispozițiilor art. 103 referitoare la notificarea acordurilor și contractelor încheiate cu state terțe.

Astfel, în cursul anului 2012, au continuat discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene cu privire la finalizarea negocierilor pentru textul *Înțelegerii între Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN) din România și Administrația Națională în domeniul Securității Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea și schimbul de informații în domeniul securității nucleare.*

- În vederea eficientizării și îmbunătățirii activităților de garanții nucleare și a corectării deficiențelor constatate cu ocazia misiuni de verificare din 2011, inclusiv a îndeplinirii de către România a obligațiilor legate de aplicarea sistemului de garanții nucleare Euratom la micii deținători, precum și a altor aspecte specifice legate de pregătirea rapoartelor de garanții, au fost organizate *cursuri de instruire a responsabililor de garanții din cadrul micilor deținători de materiale nucleare privind implementarea sistemului de garanții nucleare Euratom, în cadrul a două sesiuni de pregătire, la Alba Iulia, în data de 27.03.2012 și la Sinaia, în data de 29.03.2012.* Cursurile au inclus prezentări generale susținute de lectori din cadrul Directoratului Garanții nucleare și au avut drept scop creșterea capacităților personalului CNCAN implicat în controlul de garanții și a responsabililor de garanții nucleare din cadrul micilor deținători de materiale nucleare din România, în gestionarea aspectelor, astfel încât aceștia să dobândească cunoștințele necesare pentru o mai bună aplicare pe teritoriul țării a sistemului de garanții nucleare Euratom, inclusiv în ceea ce privește cerințele în raportările de materiale nucleare.

- În cadrul activității de verificare a Comisiei Europene în baza Articolul 35 al Tratatului Euratom și în conformitate cu prevederile și obligațiile ce decurg din acesta, Directoratul General Energie – Unitatea H4: Radioprotecție a efectuat o misiune de

verificare în România, în perioada 20 - 24 august 2012. Misiunea de verificare a vizat examinarea funcționării și eficienței instalațiilor de monitorizare continuă a nivelului de radioactivitate din atmosferă, apă și sol în perimetrul și imediata vecinătate a uzinei de prelucrare a minereului de uraniu de la Feldioara și a fabricii de combustibil nuclear de la Pitești, precum și a fostelor mine de uraniu aflate în regiunea Județului Alba. Activitățile de verificare au cuprins, de asemenea, examinarea principalelor laboratoare responsabile cu analizele de rigoare. Misiunea s-a încheiat cu organizarea unei întâlniri a experților Comisiei Europene cu reprezentanți ai autorităților naționale cu atribuții în domeniul protecției radiologice, respectiv: Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare (CNCAN), Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Compania Națională a Uraniului. Coordonarea misiunii de verificare a fost realizată de CNCAN în calitate de autoritate națională de reglementare, autorizare și control a activităților nucleare;

- În urma adoptării *Directivei 2011/70/EURATOM a Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a unui cadru comunitar pentru gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive*, în cursul anului 2012, experții CNCAN au inițiat o serie de reuniuni de lucru cu reprezentanții Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive, în calitate de autorități naționale responsabile pentru transpunerea directivei. Această directivă asigură faptul că Statele Membre instituie măsuri naționale adecvate pentru un nivel ridicat de siguranță a gestionării combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, în vederea protejării lucrătorilor și a populației împotriva pericolelor asociate radiațiilor ionizante. Astfel, s-a început *elaborarea unui proiect comun de lege în scopul transunerii parțiale a directivei, care să completeze cadrul legislativ național în domeniul nuclear, conținând prevederi suplimentare privind gestionarea responsabilă și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive*, în vederea evitării impunerii de sarcini inutile generațiilor următoare;

- În calitate de Stat Membru al Uniunii Europene (UE), România are obligația de a asigura libera circulație a mărfurilor pe teritoriul UE. Unul dintre instrumentele comunitare utilizate în acest sens este *Directiva 98/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice*, amendată ulterior de Directiva 98/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iulie 1998. Directiva 98/34/CE, cu modificările ulterioare, a fost transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 1016/25.06.2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale, între România și Statele Membre ale UE, precum și Comisia Europeană. Astfel, se asigură dialogul între Statele Membre anterior adoptării reglementărilor tehnice și se garantează exercitarea eficientă a principiului subsidiarității în vederea asigurării liberei circulații a mărfurilor. Pe tot parcursul anului 2012, CNCAN a asigurat derularea procesului de notificare pentru proiectele de reglementări din sfera sa de competență, participând activ în procedura de consultare privind proiectele de reglementări tehnice în domeniul nuclear elaborate de celelalte State Membre.

- *Grupul European la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive (ENSREG)*

CNCAN este reprezentat – și participă la nivel de președinte – la lucrările Grupului de Lucru la Nivel Înalt privind Securitatea Nucleară și Managementul Deșeurilor Radioactive (ENSREG). ENSREG este compus din reprezentanți ai autorităților de reglementare în domeniul nuclear sau ai autorităților competente în domeniul securității instalațiilor nucleare și managementului combustibilului uzat și al deșeurilor radioactive, președintele CNCAN asigurând reprezentarea din partea organismului de reglementare în domeniul nuclear din România. Securitatea nucleară și managementul în siguranță al combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive reprezintă o responsabilitate națională a Statelor Membre ale UE, iar deciziile privind măsurile de securitate și supraveghere ale instalațiilor nucleare rămân exclusiv în competența autorităților naționale din domeniu. În acest context, ENSREG depune toate eforturile să stabilească o serie de condiții pentru perfecționarea continuă a cadrului de cooperare și a transparenței la nivel comunitar privind aspectele referitoare la securitatea nucleară și la practicile de management eficient al combustibilului nuclear uzat și al deșeurilor radioactive. În vederea îndeplinirii acestor obiective specifice, în cadrul ENSREG s-au organizat 3 grupuri de lucru, respectiv: grupul de lucru privind securitatea nucleară (**WG1**), grupul de lucru privind dezafectarea instalațiilor nucleare și managementul deșeurilor radioactive (**WG2**) și grupul de lucru privind perfecționarea reglementărilor referitoare la transparență (**WG3**).

De asemenea, pe parcursul anului 2012, ENSREG, prin experții desemnați, a continuat urmărirea modului în care au fost efectuate „testele de stres” și a derulării procesului de peer-review.

2.5.4. Reprezentări internaționale

1. În perioada 26-27 martie 2012, președintele CNCAN a făcut parte din delegația României participantă la lucrările celui de-al doilea *Summit privind securitatea nucleară*, care s-a desfășurat la Seul, în Republica Coreea.

România a primit pentru prima dată invitația de a participa la acest gen de manifestare, delegația participantă fiind condusă de Președintele țării, dl Traian BĂSESCU, din delegație făcând parte dl Bogdan Mănoiu, consilier prezidențial și președintele CNCAN. La lucrările Summit-ului au participat reprezentanți din 53 de state, cât și reprezentanți ai Organizației Națiunilor Unite (ONU), Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), președintele Consiliului European precum și reprezentanți ai Organizației Internaționale de Poliție Criminală (INTERPOL).

Agenda Summit-ului și-a propus să atingă următoarele puncte: managementul și minimizarea combustibilului nuclear conținând uraniu puternic îmbogățit (HEU) și a plutoniului; rolul central al AIEA în implementarea obiectivelor de securitate nucleară; detectarea traficului ilicit și controlul frontierelor: controlul contrabandei, știința criminalistică din domeniul nuclear, INTERPOL, schimbul de informații; securizarea informațiilor senzitive: siguranța informației; intrarea în vigoare a Amendamentului la

Convenția privind Protecția Fizică a Materialelor Nucleare; consolidarea cooperării internaționale și regionale, în paralel cu accentuarea responsabilităților naționale; sinergia dintre securitatea nucleară și siguranța nucleară, concept în care securitatea nucleară va fi tema centrală, în timp ce siguranța nucleară va fi una complementară; siguranța radiologică.

Lucrările Summit-ului au inclus trei sesiuni tematice plenare, în cadrul cărora șefii de delegații au avut posibilitatea de a prezenta în scurte alocuțiuni progresul înregistrat de către statele pe care le reprezintă în cadrul tematicii abordate, respectiv: progresele de la primul Summit privind securitatea nucleară, măsuri naționale și aspecte de cooperare internațională în domeniul securității nucleare, inclusiv angajamentele viitoare, interfața dintre securitatea nucleară și siguranța nucleară.

Președintele României a prezentat cu această ocazie angajamentele unilaterale voluntare pe care România și le asumă, respectiv:

- primirea unei misiuni de evaluare inter-pares, de tip IPPAS (International Physical Protection Advisory Service) cu referire specifică la evaluarea protecției fizice în cadrul unei centrale nucleare (CNE Cernavodă) (acest angajament a fost deja realizat);
- disponibilitatea de a acorda asistență/expertiză, sub forma unor „Lecții învățate” din experiența națională în domenii precum conversia reactoarelor de cercetare de la combustibil conținând uraniu puternic îmbogățit (HEU) la combustibil conținând uraniu slab îmbogățit (LEU), repatrierea combustibilului uzat înalt îmbogățit provenit de la reactoarele de cercetare în țara de origine și siguranța surselor radioactive ;
- contribuția financiară la fondul pentru siguranța nucleară al AIEA.

2. În perioada 13 - 16 februarie 2012, președintele CNCAN a participat la *„Întâlnirea Grupului pentru implementare și evaluare din cadrul Inițiativei Globale pentru Combaterea Terorismului Nuclear ”* care s-a desfășurat la Marrakech, Maroc.

Inițiativa Globală pentru Combaterea Terorismului Nuclear (Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism - GICNT) reprezintă un parteneriat internațional format din 82 de state care s-au angajat să lucreze pentru implementarea principiilor de securitate nucleară. GICNT a fost înființat în iulie 2006 cu ocazia reuniunii țărilor G8, reuniune găzduită de Federația Rusă.

Grupul de Implementare și Evaluare (Implementation and Assessment Group - IAG) a fost creat în data de 29 iunie 2010, cu scopul de a urmări implementarea priorităților identificate și asumate de GICNT, activitatea IAG fiind îndreptată spre realizarea rezultatelor practice obținute prin activitatea unor grupuri tehnice de lucru.

Cu această ocazie, s-a subliniat faptul că este necesar ca, națiunile implicate în aplicarea Inițiativei Globale pentru Combaterea Terorismului Nuclear, să adopte un set de principii de bază privind securitatea nucleară care să cuprindă întregul spectru de activități și obiective de răspuns în ceea ce privește descurajarea, prevenirea și detectarea actelor de terorism. Aceste principii trebuie să includă: îmbunătățirea activității de control și garanții nucleare, protecția materialelor nucleare și radiologice; întărirea regimului privind securitatea instalațiilor nucleare civile; detectarea și eliminarea traficului ilicit de arme nucleare și a materialelor radiologice și nucleare;

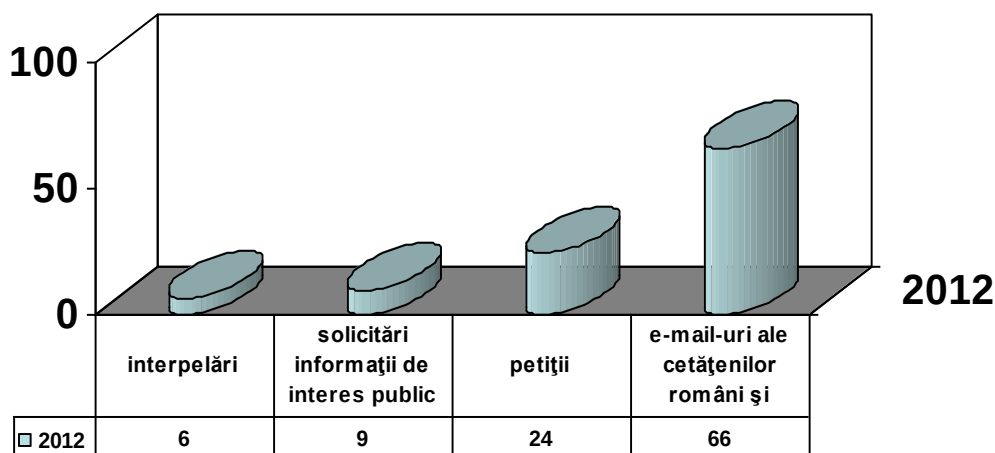
îmbunătățirea capacității de căutare, confiscare și restabilire a controlului și a condițiilor de siguranță a materialelor nucleare și radiologice; asigurarea cadrului juridic adecvat pentru activitățile privind combaterea terorismului nuclear; răspunderea și atenuarea consecințelor terorismului nuclear; promovarea schimbului de informații pentru a preveni și a răspunde la acte de terorism nuclear.

2.6. RELAȚII PUBLICE

Una dintre preocupările permanente ale Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, pe parcursul anului 2012, a fost asigurarea informării corecte și prompte a publicului privind desfășurarea în condiții de siguranță a activităților nucleare pe teritoriul României. Astfel, s-a asigurat cadrul legal necesar derulării activităților care decurg din respectarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, modificată și completată prin Legea 233/2002, HG nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocrăției în activitatea de relații cu publicul prin asigurarea răspunsurilor de specialitate la solicitările primite, în termenele și condițiile prevăzute.

CNCAN a primit în perioada de referință, 105 de cereri de informații solicitate în scris, din care:

- 6 interpelări din partea Parlamentului României;
- 9 solicitări de informații de interes public;
- 24 petiții;
- 66 e-mail-uri ale cetățenilor români și străini interesați de respectarea prevederilor legale pentru a desfășura diverse activități în domeniul nuclear.



Statistica solicitărilor transmise la CNCAN – 2012

Pe parcursul anului 2012, în cadrul Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare, informarea publicului s-a făcut respectând prevederile *Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public* și s-a efectuat în mod corespunzător

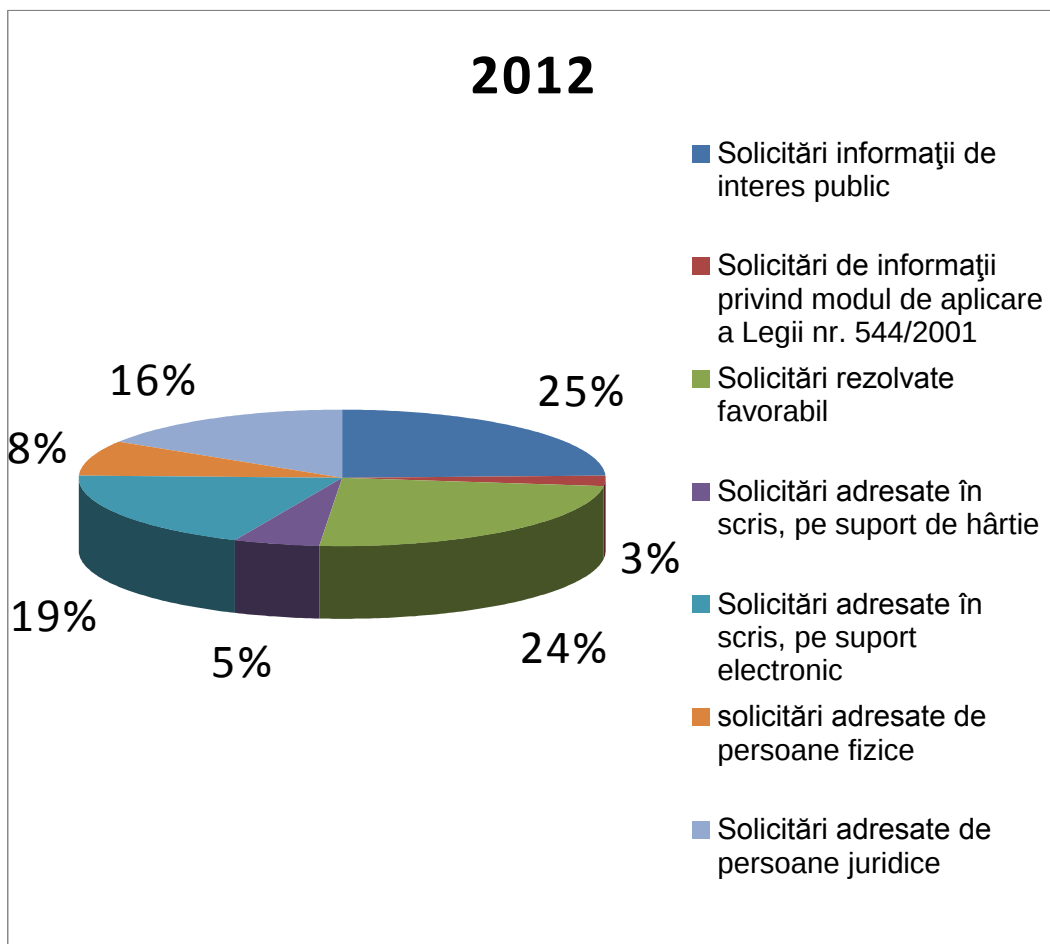
prin:

- Afișarea pe site-ul instituției: www.cncan.ro a informațiilor de interes public, comunicate din oficiu, prevăzute în Legea nr. 544/2001 la art. 5, alin. 1;
- Afișarea pe site-ul instituției: www.cncan.ro a Raportului de activitate al CNCAN pe anul 2011.
- Afișarea pe site-ul instituției: www.cncan.ro a Raportului sintetic de activitate al CNCAN pe anul 2011.

În anul 2012, activitatea de primire, înregistrare și soluționare a cererilor formulate în baza Legii nr. 544/2001, la nivelul CNCAN, s-a desfășurat în bune condiții, răspunsurile comunicându-se în termenele și în condițiile prevăzute de lege.

Situația cererilor primite de CNCAN se prezintă astfel:

- a) numărul total al solicitărilor informațiilor de interes public – 9;
- b) numărul total de solicitări, departajate după domenii de interes:
 - utilizarea banilor publici (contracte, investiții, cheltuieli) - 0 ;
 - modul de îndeplinire a atribuțiilor instituției publice - 0 ;
 - acte normative, reglementări – 0;
 - informații privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001 – 1 ;
- c) numărul de solicitări rezolvate favorabil – 9;
- d) numărul de solicitări respinse – 0;
- e) numărul de solicitări adresate în scris, pe suport de hârtie – 2;
- f) numărul de solicitări adresate în scris, pe suport electronic – 7;
- g) numărul de solicitări adresate de persoane fizice – 3;
- h) numărul de solicitări adresate de persoane juridice – 6;
- i) numărul de reclamații administrative – 0;
- j) numărul de plângeri în instanță – 0;



CNCAN își desfășoară activitatea într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber și neîngrădit la informațiile de interes public constituie regula, iar limitarea accesului la informație constituie excepția, în condițiile legii.

2.7. MANAGEMENTUL RESURSELOR

În anul 2012, Serviciul Managementul Resurselor a acționat pentru îndeplinirea corectă și la timp a sarcinilor de serviciu ce îi revin, în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1627/23.12.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și functionare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activitatilor Nucleare, cu modificările și completările ulterioare.

Serviciul Managementul Resurselor cuprinde următoarele compartimente:

- a) Compartimentul Financiar – Contabilitate
- b) Compartimentul Achizitii Publice – Administrativ
- c) Compartimentul Resurse Umane

2.7.1 Activitatea economică a SMR

Cele mai importante activități ale SMR, desfășurate în anul 2012, au fost :

- Transferarea soldurilor anilor precedenți și actualizarea datelor în modulele de evidență contabilă, salarizare, de evidență a mijloacelor fixe, de gestiune a materialelor și obiectelor de inventar;
- După aprobarea Legii bugetului de stat pe 2012 (decembrie 2011) și primirea bugetului CNCAN de la SGG, s-a acționat pentru a asigura execuția bugetului CNCAN, cu respectarea cadrului legal în vigoare și încadrarea cheltuielilor în limitele stabilite.
- Întocmirea și transmiterea la SGG a cererilor pentru deschiderile de credite, necesare pentru plata la timp a salariilor și a facturilor reprezentând bunurile, serviciile și lucrările achiziționate.
- Întocmirea și transmiterea la SGG a bilanțurilor trimestriale și anuale, a situațiilor lunare privind monitorizarea cheltuielilor de personal și a altor raportări lunare conform Ordin 2941/2009 și Ordin 1202/2008.
- Întocmirea și transmiterea declarațiilor lunare privind evidenta nominală a asiguraților și a obligațiilor de plată la : Bugetul asigurărilor sociale de sănătate, Bugetul asigurărilor pentru șomaj, Bugetul asigurărilor sociale de stat.
- Întocmirea și transmiterea lunară a Declarației privind obligațiile de plată către bugetul de stat și a Declarației privind obligațiile de plată către bugetul asigurărilor sociale și fonduri speciale.
- Întocmirea și transmiterea Fiselor Fiscale pentru anul 2011 pentru salariații CNCAN.
- Întocmirea și transmiterea către Institutul Național de Statistică a dărilor de seama lunare privind cheltuielile cu salariile.
- Pentru activitatea curentă s-au făcut achiziții directe de cca. 250.000 lei..
- Pentru buna desfășurare a activității s-au aplicat procedurile legale și s-au încheiat contracte pentru asigurarea serviciilor de internet, telefonie mobilă, curtenie și întreținere sedii, acces la legislație (Lege4), actualizare program contabilitate, întreținere echipamente de birou și de calcul, servicii de SSM și PSI, întreținere ascensor, service aparate aer condiționat, servicii întreținere/reparații sisteme de alarmă și anti-efracție. De asemenea, s-a încheiat contract cu o instituție medicală specializată pentru efectuarea supravegherii dozimetrice pentru personalul CNCAN expus profesional.
- Altă activitate a fost sprijinul logistic acordat pentru organizarea de seminarii, simpozioane și alte manifestări interne și internaționale prin achiziționare materialelor necesare difuzării, a echipamentelor și a serviciilor necesare.
- Din punct de vedere administrativ, Serviciul a luat măsurile necesare pentru efectuarea tuturor reparațiilor și îmbunătățirilor la cele trei sedii unde și-a desfășurat activitatea personalul CNCAN.

O atenție deosebită a fost acordată bunei funcționări a parcului auto. Au fost aplicate proceduri și încheiate contracte pentru menținerea în funcțiune a autoturismelor din

dotare și pentru respectarea reglementărilor legale privind circulația pe drumurile publice, precum:

- achiziționarea serviciului de asigurare obligatorie (RCA) pentru un an pentru toate autoturismele din dotare ;
- contract de service cu Dacoserv - București, Service Club – Drobeta Tr. Severin, pentru efectuarea reviziilor și reparațiilor auto;
- achiziționarea serviciilor de asigurare completă CASCO pentru întreg parcul auto;
- încheierea contractului cu OMV Petrom SA pentru achiziționarea și distribuirea bonurilor de carburant.

2.7.2. Fonduri aduse de CNCAN la Bugetul de stat

În anul 2012, CNCAN a virat la bugetul de stat suma de **22.067.428 lei** (reprezentând încasări din tarife), similar cu anul 2011, când a fost virata suma de **22.561.983 lei**.

2.7.3. Cheltuieli CNCAN

În anul 2012, cheltuielile CNCAN, pe capitolele principale, au fost:

- Lei -

Denumire indicator	Buget 2012	Plăți efectuate	Execuție
TOTAL Autorități Publice și Acțiuni Externe	11.992.000	6.281.703	52%
Cheltuieli de personal total, din care:	4.308.000	4.019.103	93%
-Cheltuieli salariale în bani	3.347.000	3.138.428	
-Contribuții	961.000	880.675	
Bunuri și servicii	2.023.000	1.486.409	73%
Alte transferuri (cuprinde cotizații și contribuții la organisme internaționale)	1.155.000	775.156	67%
Active nefinanciare (investiții)	296.000	42.932	15%

Execuția anului 2012 a fost influențată de existența, în cadrul bugetului, a sumei de 4.200.000 lei (cca. o treime din buget), reprezentând fondurile necesare pentru

contractarea și implementarea a 2 proiecte necontractate din fondurile Programului Phare. Procedurile pentru achiziția serviciilor necesare nu s-au finalizat în decursul anului trecut.

În cadrul Titlului XII – Active nefinanciare, achizițiile făcute au urmărit completări ale dotărilor Direcțiilor și Serviciilor din CNCAN, achiziționându-se 2 Computere personale cu software suplimentar Office Pro Plus 2010, o tabletă PC și 2 Imprimante LaserJet color de mare capacitate.

La nivelul anului 2012, Planul de investiții al CNCAN nu s-a putut realiza în întregime datorită numărului extrem de redus al personalului compartimentului Achiziții Publice - Administrativ.

2.7.4 Resursele umane – anul 2012

Managementul resurselor umane este asigurat la nivelul serviciului de specialitate din structura CNCAN, în conformitate cu particularitățile și necesitățile de dezvoltare ale domeniilor specifice de activitate. Gestiunea datelor de personal este asigurată prin Compartimentul Resurse Umane, care, în conformitate cu structura organizatorică a instituției, se află în subordonarea directă a Serviciului Managementul Resurselor.

Managementul resurselor umane din instituție urmărește în special realizarea activităților de fundamente riguroasă, pe criterii de performanță, a politicilor de gestionare a personalului, de creare a condițiilor pentru monitorizarea aplicării politicilor de personal, de promovare și schimbare a atitudinii personalului în vederea creșterii profesionalismului acestuia și obținerii unor performanțe.

Politica resurselor umane în cadrul CNCAN vizează:

- activitățile orientate spre factorul uman, având ca obiective conceperea, proiectarea, utilizarea, întreținerea și dezvoltarea socio-umană ;
- ansamblul activităților referitoare la asigurarea utilizării optime a resurselor umane, în beneficiul organizației, al fiecărui individ și al comunității ;
- activitățile orientate spre utilizarea eficientă a capitalului uman în scopul realizării obiectivelor organizaționale, simultan cu asigurarea condițiilor ce garantează satisfacerea nevoilor angajaților ;
- un complex de măsuri interdisciplinare cu privire la recrutarea personalului, selecție, încadrare, utilizare prin organizarea ergonomică a muncii, stimulare materială și morală, până în momentul încetării contractului individual de muncă / raportului de serviciu ,după caz
- dezvoltarea calificărilor și competențelor personalului în scopul realizării obiectivelor organizației și asigurării calității rezultatelor activității ;
- aplicarea politicii privind resursele umane în cadrul organizației;
- întreținerea și valorificarea potențialului resurselor umane.

Politica promovată de CNCAN în domeniul resurselor umane urmărește menținerea, recrutarea și aducerea în sistem a unui personal înalt calificat; ridicarea continuă a

competenței profesionale și dezvoltarea capabilităților acestuia în vederea evaluărilor, analizelor, expertizelor și activităților de control în domeniul nuclear.

Dezvoltarea resurselor umane implică un proces continuu de instruire a oamenilor pentru ca aceștia să înțeleagă nevoile organizației.

CNCAN asigură pregătirea profesională a personalului propriu prin participarea la cursuri și stagii de perfecționare / specializare în țară și în străinătate. Astfel, în anul 2012, au participat la pregătire profesională 17 salariați în cadrul a 18 cursuri și seminarii, organizate în București și în țară.

În anul 2012, CNCAN a continuat aplicarea celor mai bune practici în domeniu privind gestiunea resurselor umane, în vederea eficientizării activității în instituție și anume:

- Aprecierea factorului uman ca o resursă vitală, el constituind un potențial deosebit, bunul cel mai de preț al instituției,
- Corelarea, într-o manieră integrată, a politicilor și sistemelor privind resursele umane cu misiunea și strategia CNCAN;
- Preocuparea susținută de concentrare și direcționare a capacităților și eforturilor individuale în vederea realizării eficiente a misiunii și obiectivelor stabilite;
- Dezvoltarea unei culturi organizaționale sănătoase.

În anul 2012 CNCAN a organizat, datorita legislației în vigoare privind blocarea ocupării posturilor, o singura sesiune de concurs, care s-a materializat prin ocuparea unui post vacant de conducere. Au fost reintegrați doi salariați prin sentință judecătorească.

Referitor la fluctuația de personal în CNCAN, în cursul anului 2012 s-au înregistrat un număr de 4 detașări din instituție, pentru o perioada determinata, în mare parte datorate masurilor economico-financiare impuse de contextul economic actual din tara. S-au înregistrat 4 plecări definitive din instituție dintre care și o pensionare pentru limita de vârstă.

În aceasta perioada CNCAN au promovat în funcție doi salariați.

Structura de personal la CNCAN cuprinde 60 % femei și 40 % bărbați.

Distribuția personalului CNCAN pe categorii de studii în anul 2012

- | | |
|--|---------------|
| - Personal cu studii superioare | - 88 angajați |
| - Personal cu studii superioare de scurta durata | - 1 angajat |
| - Personal cu studii medii | - 6 angajați |

Analizând cifrele de mai sus din structura pe tipuri de studii, rezulta ca ponderea o reprezintă personalul bine pregătit, care deține studii universitare de lunga durata (ingineri, fizicieni, juriști, economiști etc.), în general personal cu înaltă calificare.

2.7.5. Managementul Sănătății și securității în muncă

La nivelul CNCAN managementul SSM are drept scop instituirea și realizarea unor masuri privind promovarea îmbunătățirii sanatații și securității în muncă a salariaților,

generată de obligația angajatorului de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

În conformitate cu legislația în vigoare, la nivelul CNCAN există o permanentă preocupare pentru respectarea planului de prevenire și protecție care conține măsuri tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor și aplicarea acestuia la locurile de muncă specifice activității domeniului nuclear.

O altă preocupare majoră a instituției s-a axat pe protejarea salariaților săi în sensul monitorizării stării de sănătate a acestora dar și pe îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă.

În acest sens, CNCAN împreună cu reprezentanții Comitetului de Sănătate și Securitate în Muncă, s-a implicat în derularea contractului încheiat cu medicina muncii, fiind efectuate analizele medicale pentru personalul angajat, în trimestrul I 2012, în conformitate cu legislația în vigoare.

O atenție deosebită s-a acordat personalului expus profesional din cadrul instituției, cu tot ceea ce comportă această acțiune.

De asemenea, s-au prelucrat Instrucțiunile proprii elaborate, specifice activității CNCAN, cu întreg personalul angajat al instituției.

2.8. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC

S-au reprezentat interesele instituției în 27 dosare având ca obiect plângeri contravenționale, pretenții civile, recuperare debite, obligația de a face, litigii de muncă.

În cadrul Compartimentului s-au soluționat 253 de lucrări (opinii juridice, puncte de vedere, acte jurisdicționale).

Un reprezentant al Compartimentului Juridic a participat, în calitate de membru, la lucrările grupului de lucru interministerial permanent, denumit Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE), în vederea asigurării unei cooperări inter-instituționale eficiente în pregătirea reprezentării României înaintea Curții de Justiție și a Tribunalului Uniunii Europene, precum și a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, în cadrul procedurilor contencioase și necontencioase, precum și înaintea Curții Asociației Europene a Liberului Schimb în cadrul procedurilor contencioase.

De asemenea, pe plan internațional, în calitate de observator, un consilier juridic a participat la lucrările Comitetului de drept nuclear, unde a fost prezentată lucrarea "Reglementări legale recente în domeniul nuclear în România" și la seminarul privind răspunderea pentru daune nucleare unde a fost prezentată propunerea de modificare a Legii nr. 703/2001 privind răspunderea pentru daune nucleare și corelarea reglementărilor acesteia cu recomandările Comisiei Europene și cu prevederile Convenției de la Viena din 1997 și a Protocolului de modificare.